

NOTES DE COURS DE
PHYSIQUE-CHIMIE

JEAN DECROOCQ

CPGE TSI 1 – 2025–2026
Lycée polyvalent de Cachan

Table des matières

0	PROPÉDEUTIQUE	3
1	Analyse dimensionnelle	4
2	Mesures et incertitudes	5
1	SIGNAUX PHYSIQUES	7
1	Propagation d'un signal	8
2	Formation des images	11
3	Circuits électriques dans l'ARQS	15
4	Circuits linéaires du premier ordre	18
5	Oscillateurs libres et forcés	20
6	Filtrage linéaire	34
7	Champ magnétique et interactions	38
8	Lois de l'induction	42
2	MOUVEMENT ET INTERACTIONS	46
1	Éléments de cinématique	47
2	Mécanique newtonienne	52
3	Approche énergétique	55
4	Solide en rotation autour d'un axe fixe	58
3	CONVERSION D'ÉNERGIE	61
1	Descriptions microscopique et macroscopique d'un système	62
2	Énergie et échange d'énergie au cours d'une transformation	66
3	Premier principe de la thermodynamique	70
4	Deuxième principe de la thermodynamique	72
5	Machines thermiques	75
4	CONSTITUTION ET TRANSFORMATION DE LA MATIÈRE	77
1	Architecture de la matière	78
2	Transformation de la matière	83
3	Acido-basicité et précipitation	87
4	Réactions d'oxydoréduction	92
5	Cinétique chimique	95

DIVISION 0

PROPÉDEUTIQUE

1	Analyse dimensionnelle	4
2	Mesures et incertitudes	5

1 ANALYSE DIMENSIONNELLE

Dimensions d'une grandeur

- Il est fondamental de distinguer la *dimension* d'une grandeur (sa nature physique, comme une longueur) de son *unité* usuelle (mètre, mile, angström).
- Une grandeur définie par un rapport de grandeurs de même dimension est *adimensionnée* (ou sans dimension). C'est le cas d'un angle plan, qui possède une unité comme le radian, mais aucune dimension.
- Toute grandeur physique s'exprime de manière unique à partir de sept dimensions de base historiques constituant le *système international*.

Longueur	Temps	Masse	Température	Quantité de matière	Intensité électrique	Intensité lumineuse
L	T	M	θ	N	I	J

Équation aux dimensions et homogénéité

- L'*équation aux dimensions* exprime la dimension d'une grandeur physique en fonction des dimensions de base. On note entre crochets la dimension de la grandeur étudiée.
- Une constante purement numérique possède une dimension égale à un.
- À titre d'exemple, l'énergie cinétique s'exprime par le produit d'une masse par le carré d'une vitesse divisé par deux. Le facteur numérique étant adimensionné, l'équation aux dimensions donne le résultat suivant :

$$[E] = [m][v]^2 = ML^2T^{-2}.$$

- Une équation est dite *homogène* si ses deux membres ont la même dimension. Il en va de même pour tous les termes d'une somme ou d'une différence. Une formule *non homogène* est nécessairement fausse.
- L'argument des fonctions mathématiques usuelles (exponentielle, logarithme, cosinus) est toujours strictement sans dimension.
- Les opérations de dérivation et d'intégration se traduisent dimensionnellement par des quotients et des produits des grandeurs impliquées au sein des opérateurs.

Unités et constantes fondamentales

- Tout résultat numérique doit impérativement être accompagné de son unité, sans quoi il est considéré comme faux, même si la valeur chiffrée est correcte.
- Depuis la révision majeure du système international en 2018, les sept unités de base (seconde, mètre, kilogramme, ampère, kelvin, mole et candela) sont entièrement définies à partir des valeurs exactes fixées pour sept constantes fondamentales.
- Les autres unités usuelles de la physique (joule, watt, newton, coulomb, hertz) sont dites dérivées et se construisent par combinaison systématique des sept unités de base.

2 MESURES ET INCERTITUDES

Incertitudes de répétabilité (Type A)

- L'évaluation de type A consiste à estimer l'incertitude en effectuant une série de mesures et en réalisant un traitement statistique. La valeur mesurée retenue est la moyenne des mesures, et l'écart-type renseigne sur la dispersion des résultats.

- Valeur mesurée :

$$x = \bar{x} = x_{\text{moy}} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}.$$

- L'écart-type d'échantillon — le plus adéquat en pratique expérimentale — est noté s , s_x (variable précisée), s_{n-1} ou encore σ_{n-1} . Sa notation peut varier, mais il ne faut pas le confondre avec l'écart-type de population σ ou σ_x .

Il se calcule généralement avec une calculatrice, un tableur ou en Python.

- L'incertitude-type est alors donnée par :

$$u(x) = \frac{s_x}{\sqrt{n}}.$$

- Pour définir un intervalle de confiance, on calcule l'incertitude élargie $U(x)$ à l'aide d'un facteur d'élargissement k (généralement $k = 2$) qui dépend en principe de n et du niveau de confiance choisi :

$$U(x) = k \cdot u(x).$$

Pour $k = 1$ on parle d'incertitude type. On choisit souvent $k = 2$ pour un niveau de confiance d'environ 95%.

Incertitudes sur mesure unique (Type B)

- Pour un appareil analogique avec une lecture unique, l'incertitude pour un intervalle de confiance à 95% est estimée à partir de la valeur d'une graduation g ;

$$U(x) = \frac{2g}{\sqrt{12}}.$$

- Pour un niveau de confiance de 95%, l'incertitude liée à une lecture double est estimée à :

$$U(x) = \frac{2\sqrt{2} \cdot g}{\sqrt{12}}.$$

- Lorsque la notice d'un appareil fournit une tolérance $\pm t$, l'incertitude pour un niveau de confiance à 95% est estimée à :

$$U(x) = \frac{2t}{\sqrt{3}}.$$

Lorsque la précision de l'appareil est donnée sous la forme $n\% \pm m$, t peut aussi se déterminer en multipliant le résultat de la mesure par $n\%$ puis en ajoutant m fois la dernière puissance de 10 affichée par l'appareil.

- Lorsque la valeur x se situe dans un intervalle, on prendra comme incertitude pour un niveau de confiance à 95% :

$$U(x) = \frac{x_{\text{max}} - x_{\text{min}}}{\sqrt{3}}.$$

Incertitudes composées

- Si une mesure est affectée par plusieurs sources d'erreurs, l'incertitude globale est la *somme quadratique* des incertitudes de chaque source :

$$U(x)^2 = U_1^2 + U_2^2 + U_3^2 + \dots$$

- Cas d'une somme ou d'une différence du type $G = \alpha A \pm \beta B$:

$$U(G)^2 = (\alpha \cdot U(A))^2 + (\beta \cdot U(B))^2.$$

- Cas d'un produit ou d'un quotient du type $G = k \cdot A^\alpha \cdot B^\beta$:

$$\left(\frac{U(G)}{G}\right)^2 = \left(\alpha \frac{U(A)}{A}\right)^2 + \left(\beta \frac{U(B)}{B}\right)^2.$$

Expression et acceptabilité du résultat

- Par convention, le résultat d'un mesurage s'écrit ainsi :

$$X = x \pm U(x).$$

L'incertitude élargie $U(x)$ est écrite avec deux chiffres significatifs et la valeur mesurée x est ajustée pour que son dernier chiffre significatif soit à la même position décimale que celui de $U(x)$.

- La précision d'une mesure est évaluée par son *incertitude relative* $\frac{U(x)}{x}$, qui doit être la plus faible possible.
- L'*écart relatif* permet de comparer le résultat de la mesure à une valeur attendue.

$$\epsilon = \frac{|x - x_{ref}|}{x_{ref}}.$$

- Pour comparer une mesure à une valeur de référence x_{ref} , on calcule l'*écart normalisé*, ou *z-score*. Il permet de statuer sur la compatibilité des deux valeurs en se basant sur les incertitudes-types.

$$z = \frac{|x - x_{ref}|}{u(x)}.$$

La mesure est jugée compatible avec la valeur de référence si $z < 2$.

DIVISION 1

SIGNAUX PHYSIQUES

1	Propagation d'un signal	8
2	Formation des images	11
3	Circuits électriques dans l'ARQS	15
4	Circuits linéaires du premier ordre	18
5	Oscillateurs libres et forcés	20
6	Filtrage linéaire	34
7	Champ magnétique et interactions	38
8	Lois de l'induction	42

1 PROPAGATION D'UN SIGNAL

Signaux

- *Signal* : grandeur physique dont la variation apporte une information.
- *Signal périodique* : signal qui se répète. Il est caractérisé par sa *fréquence* f , sa *période* T et sa *pulsation* ω .

$$f = \frac{1}{T}, \quad T = \frac{1}{f}, \quad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}.$$

- *Valeur moyenne* d'un signal périodique $s(t)$:

$$\langle s(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T s(t) dt = \frac{\text{Aire}}{\text{Période}}.$$

Un signal de valeur moyenne nulle est dit *alternatif*.

- *Valeur efficace* : valeur continue qui restitue la même puissance qu'un signal alternatif.

$$S_{\text{eff}} = \sqrt{\langle s(t)^2 \rangle}.$$

- *Signal sinusoïdal* :

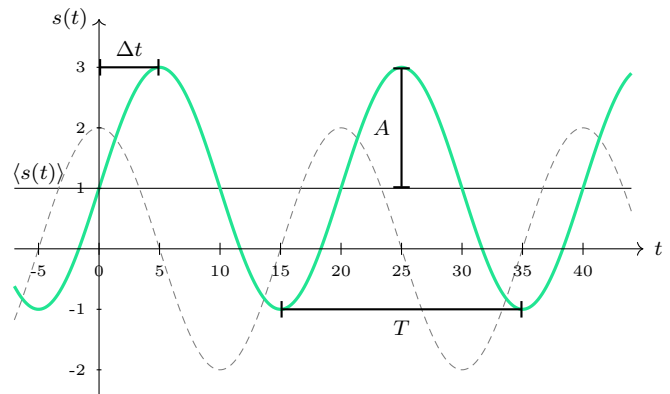
$$s(t) = \langle s(t) \rangle + A \cos(\omega t + \varphi),$$

Déphasage :

$$|\varphi_{\text{rad}}| = \frac{2\pi\Delta t}{T}, \quad |\varphi^\circ| = \frac{360\Delta t}{T}.$$

$\varphi > 0$: signal en avance.

$\varphi < 0$: signal en retard.



Il est également possible de décrire le signal alternatif avec une fonction sinus. Seule la phase à l'origine diffère : $\cos$ commence à son maximum, $\sin$ commence à zéro en croissant. Le choix dépend simplement de la convention retenue pour le signal de référence.

- Valeur efficace d'un signal sinusoïdal **alternatif** :

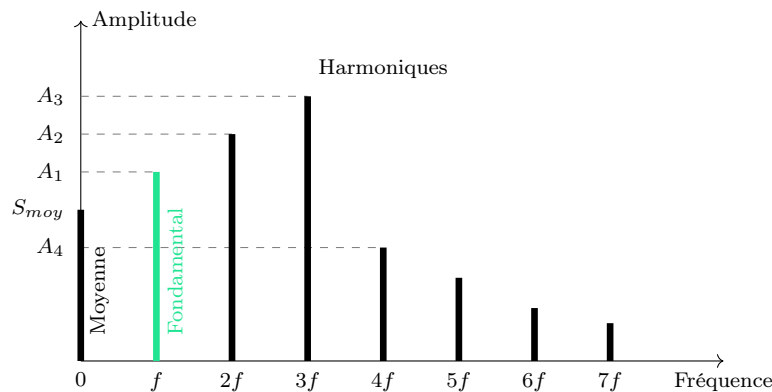
$$S_{\text{eff}} = \frac{S_{\text{max}}}{\sqrt{2}}.$$

Spectres

- *Théorème de Fourier* : tout signal périodique peut se décomposer en la somme de sa valeur moyenne et d'une infinité de fonctions sinusoïdales, dont les fréquences sont des multiples de la fréquence fondamentale.

$$s(t) = \langle s(t) \rangle + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega t + \varphi_n).$$

- *Spectre* d'un signal périodique : représentation graphique des amplitudes A_n des différentes composantes sinusoïdales en fonction de leur fréquence $f_n = n \cdot f_1$.
La valeur moyenne est représentée au rang 0. Le *fondamental*, de même fréquence que le signal, correspond au rang 1. Les autres composantes sont les *harmoniques*, de rang n .



- Spectre d'un signal quelconque : il n'est plus constitué de raies de fréquences particulières mais occupe toute la bande de fréquences. C'est un *spectre continu*.

Ondes progressives

- *Onde* : perturbation locale qui se propage sans déplacement global de matière, en transportant de l'énergie à une vitesse appelée *célérité*, qui dépend des propriétés du milieu.

$$c = \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

- *Onde transversale* : perturbation perpendiculaire à la direction de propagation (ex. corde).
Onde longitudinale : perturbation parallèle à la direction de propagation (ex. son).
- Double périodicité d'une onde périodique : en un point fixe, la perturbation se répète dans le temps ; à un instant donné, la forme de l'onde se répète dans l'espace.

$$s(x, t + T) = s(x, t), \quad s(x + \lambda, t) = s(x, t).$$

La *longueur d'onde* λ est la distance parcourue par l'onde pendant une période T :

$$\lambda = c \cdot T = \frac{c}{f}.$$

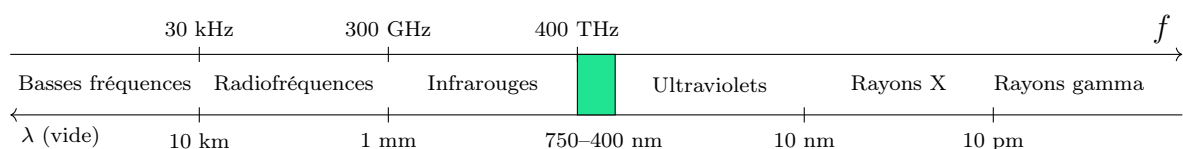
- Une expression (parmi tant d'autres) d'une onde sinusoïdale progressive en un point d'abscisse x , à l'instant t :

$$s(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi), \quad \text{avec} \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c}.$$

Le *nombre d'onde* k est l'analogue dans l'espace de la pulsation temporelle ω .

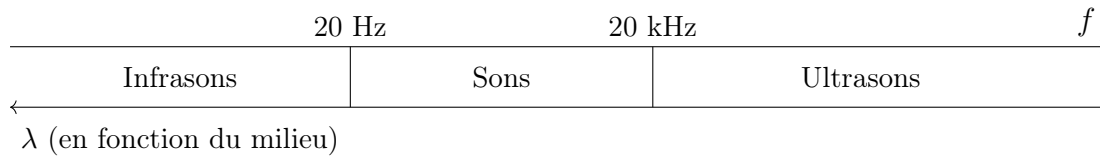
Pour une onde se propageant dans le sens des x décroissants, le signe devant k ou x est inversé.

- Spectre électromagnétique :



La lumière visible par l'œil humain s'étend de 400 nm (violet) à 750 nm (rouge) environ.

- Spectre acoustique :



Le domaine des sons audibles pour l'humain va de 20 Hz à 20 kHz.

Interférences

- Principe de superposition : lorsque deux ondes se rencontrent en un point, leurs elongations s'additionnent.
- Condition d'*interférence* : les ondes doivent être cohérentes (même fréquence et déphasage constant).
- *Différence de marche* : différence de distance parcourue par les deux ondes.

$$\delta = d_2 - d_1.$$

- La différence de marche induit un déphasage entre les deux ondes :

$$\varphi_{2/1} = 2\pi \frac{\delta}{\lambda}.$$

- *Interférences constructives* : l'amplitude est maximale (ondes en phase).

$$\delta = p \cdot \lambda, \quad p \in \mathbb{Z}.$$

- *Interférences destructives* : l'amplitude est minimale (ondes en opposition de phase).

$$\delta = \left(p + \frac{1}{2}\right) \lambda, \quad p \in \mathbb{Z}.$$

- *Interfrange* : distance séparant les milieux de deux franges brillantes (ou sombres) consécutives. Si a est la distance entre les fentes et D la distance à l'écran :

$$i = \frac{\lambda D}{a}.$$

Diffraction

- Phénomène : étalement des directions de propagation d'une onde au passage d'une ouverture ou d'un obstacle de largeur $a \leq \lambda$.
- *Écart angulaire* : demi-angle (en radians) de la tache centrale :

$$\theta \approx \sin \theta = \frac{\lambda}{a}.$$

- Avec la largeur de la tache centrale ℓ sur un écran à la distance D :

$$\theta \approx \tan \theta = \frac{\ell}{2D}.$$

2 FORMATION DES IMAGES

Photons

- Dualité onde-corpuscule : la lumière se comporte à la fois comme une onde, et comme un flux de particules (photons).
- *Photon* : particule sans masse, se déplaçant à la vitesse de la lumière c , et transportant une énergie quantifiée (un quantum d'énergie).

$$E_{\text{photon}} = h\nu = h \cdot \frac{c}{\lambda};$$

avec $h \approx 6,63 \cdot 10^{-34}$ J·s (constante de Planck).

- *Électronvolt* (eV) : unité d'énergie adaptée à l'échelle atomique.

$$1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}.$$

- *Puissance lumineuse* : énergie transportée par unité de temps. Elle est liée au flux de photons Φ , i.e. au nombre de photons émis par seconde.

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t} = \Phi \cdot E_{\text{photon}}.$$

- L'*effet photoélectrique* est l'émission d'électrons par une plaque métallique soumise à un rayonnement électromagnétique. Il ne se produit que si la fréquence ν du rayonnement incident est supérieure à une fréquence seuil caractéristique du métal ν_s .
- Le *travail d'extraction* W_{ext} est le travail qu'il faut fournir à un électron pour l'arracher du métal.
- Après extraction, l'énergie du photon a été diminuée du travail d'extraction. L'électron extrait reçoit donc un travail $W_{\text{restant}} = E_{\text{photon}} - W_{\text{ext}}$.
- Le *théorème de l'énergie cinétique* s'applique à l'électron extrait :

$$\Delta E_c = E_c - 0 = \frac{1}{2}mv^2 = h(\nu - \nu_s).$$

Sources et spectres

- *Source primaire* : corps qui produit et émet sa propre lumière.
- *Source secondaire* : objet qui diffuse la lumière qu'il reçoit.
- *Spectre continu* : contient toutes les longueurs d'onde sur une large plage.
- *Spectre de raies* (ou discret, ou discontinu) : ne contient que quelques longueurs d'onde discrètes et bien définies.
- *Lumière monochromatique* : ne contient qu'une seule longueur d'onde.

Propagation de la lumière

- *MHTI* : milieu homogène (mêmes propriétés en tout point), transparent (laisse passer la lumière) et isotrope (mêmes propriétés dans toutes les directions) assurant la propagation rectiligne de la lumière.
- *Indice de réfraction* : grandeur sans dimension qui caractérise un milieu ;

$$n = \frac{c_0}{c} \geq 1.$$

Matière	Vide	Air	Eau	Verre
Indice optique	1	1,003	1,33	$\approx 1,5$

- La fréquence ν d'une onde lumineuse ne change jamais lors d'un changement de milieu. La longueur d'onde, elle, est modifiée :

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n}.$$

Lois de Snell-Descartes

- *Réflexion* :

$$i_1 = i'_1.$$

- *Réfraction* :

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2.$$

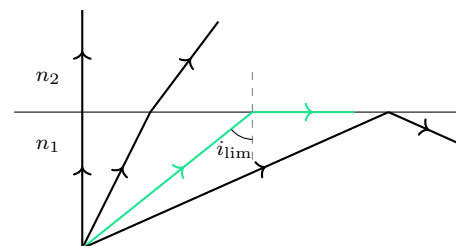
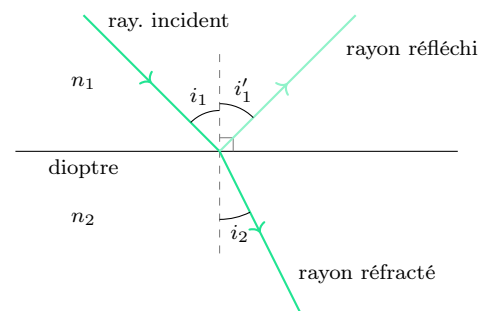
- *Réflexion totale* : possible uniquement lors du passage d'un **milieu d'indice plus élevé à un milieu d'indice plus faible**, si l'angle d'incidence est supérieur à l'angle limite i_{lim} .

$$i_1 > i_{\text{lim}} = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right).$$

(Démon. loi de réfraction avec $i_2 = 90^\circ$).

Ex. fibre optique (guidage par réflexions successives), ou vignettage sous l'eau (réciproque, flèches opposées sur le schéma).

- *Dioptré* : surface séparant deux milieux d'indices de réfraction différents.



Systèmes optiques

- Les rayons lumineux qui proviennent d'un point situé à l'infini sont parallèles entre eux.
- *Miroir plan* : l'image A' d'un point objet A est son symétrique par rapport au miroir, et est donc virtuelle.
- *Lentille mince* : convergente (bords minces, symb. $\updownarrow$) ou divergente (bords épais, symb. opposé).
- *Conditions de Gauss* (base de toute l'optique géométrique simplifiée) : rayons lumineux peu inclinés sur l'axe optique et peu éloignés de celui-ci.

- *Stigmatisme* : un système est rigoureusement stigmatique s'il donne de tout point objet A un unique point image A'.

Le stigmatisme est approché si la taille de la tache image est plus petite que le grain du détecteur (ex. photosite d'un capteur CMOS).

- Propriétés des lentilles :

Source	Lentille convergente	Lentille divergente
Rayon passant par le centre optique O.	Rayon non dévié.	Rayon non dévié.
Rayon incident parallèle à l'axe optique.	Émerge en passant par le point focal image F'.	Émerge en semblant provenir du point focal image F'.
Rayon dont le support passe par le point focal objet F.	Émerge parallèlement à l'axe optique.	Émerge parallèlement à l'axe optique.
Faisceau de rayons parallèles entre eux.	Converge en un point du plan focal image.	Diverge en semblant provenir d'un point du plan focal image.
Objet placé dans le plan focal objet.	Image à l'infini, rayons émergents parallèles.	Image à l'infini, rayons émergents parallèles.

Ainsi, en vertu de ces propriétés, tout faisceau de rayons incidents parallèles entre eux et parallèles à l'axe optique passe ou semble passer par le point focal image F'.

- Un objet est *réel* s'il est la source physique des rayons ; il est *virtuel* s'il est situé là où des rayons allaient converger.

Une image est *réelle* si on peut la former sur un écran (ex. capteur photo après objo, foyer d'un miroir de télescope) ; elle est *virtuelle* si elle n'est visible qu'à travers le système optique, par prolongement des rayons (ex. loupe, miroir).

- L'image d'un objet perpendiculaire à l'axe optique est elle-même perpendiculaire à cet axe.

- *Distance focale f', vergence V* :

$$f' = \overline{OF'} = -\overline{OF}, \quad V = \frac{1}{f'}.$$

$f' > 0$ pour une lentille convergente, $f' < 0$ pour une divergente. V s'exprime en dioptries (δ).

- *Relation de conjugaison* :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{\overline{OA}} + \frac{1}{\overline{OF'}}, \quad \overline{OA'} = \frac{\overline{OA} \cdot \overline{OF'}}{\overline{OA} + \overline{OF'}}.$$

$\overline{OA}$ est très souvent négatif (objet réel placé avant la lentille).

- *Grandissement transversal* :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}.$$

Si $\gamma > 0$, l'image est *droite*. Si $\gamma < 0$, l'image est *renversée*.

Si $|\gamma| > 1$, l'image est *agrandie*. Si $|\gamma| < 1$, l'image est *rétrécie*.

- *Grossissement* :

$$G = \frac{\theta'}{\theta}.$$

- *Focométrie* : méthodes expérimentales pour déterminer la distance focale d'une lentille (voir cours).

Quelques dispositifs optiques

L'œil

- L'œil est modélisé par l'association d'une lentille de vergence variable (le cristallin) et d'un capteur fixe (la rétine), séparés par une distance constante.
- La mise au point, appelée accommodation, s'effectue par déformation du cristallin qui modifie sa distance focale.
- Le *punctum remotum* (PR) est le point le plus éloigné vu nettement sans accommoder (à l'infini pour un œil normal).
- Le *punctum proximum* (PP) est le point le plus proche vu nettement avec une accommodation maximale (situé à environ 25 cm pour un œil normal).
- La plage d'accommodation correspond à la différence de vergence entre la vision au PP et au PR. Son ordre de grandeur est d'environ 4 dioptries (δ) pour un jeune adulte.
- La limite de résolution angulaire de l'œil (pouvoir séparateur) a pour ordre de grandeur $\varepsilon \approx 3 \cdot 10^{-4}$ rad (environ une minute d'arc).

L'appareil photographique

- L'appareil photographique est modélisé par l'association d'une lentille mince (l'objectif) et d'un capteur plan. Contrairement à l'œil, la mise au point s'effectue en modifiant la distance entre la lentille et le capteur.
- La *profondeur de champ* est la zone de l'espace dans laquelle doit se trouver un objet pour que son image sur le capteur soit considérée comme nette (tache image de dimension inférieure à la résolution du capteur).
- La formation de l'image est contrôlée par trois paramètres principaux :
 - la focale de l'objectif, qui détermine le grandissement et le champ de vision ;
 - le diaphragme (ouverture), qui contrôle la quantité de lumière entrante et modifie la profondeur de champ (une petite ouverture augmente la profondeur de champ) ;
 - la durée d'exposition (vitesse d'obturation), qui contrôle le temps d'intégration de la lumière et influence le flou de mouvement.

La fibre optique à saut d'indice

- Une fibre à saut d'indice est un cylindre de verre constitué d'un cœur (d'indice n_1) entouré d'une gaine (d'indice $n_2 < n_1$). La lumière est guidée dans le cœur par des réflexions totales successives à l'interface cœur/gaine.
- Le *cône d'acceptance* définit le demi-angle d'incidence maximal θ_{max} à l'entrée de la fibre pour lequel les rayons subiront une réflexion totale à l'intérieur. Le sinus de cet angle est appelé *ouverture numérique* (O.N.) et s'exprime en fonction des indices du cœur et de la gaine.
- La *dispersion intermodale* est le phénomène d'élargissement temporel d'une impulsion lumineuse. Il est dû à la différence de temps de parcours entre le rayon le plus rapide (qui voyage en ligne droite sur l'axe) et le rayon le plus lent (qui rebondit avec l'angle limite de réflexion totale).

3 CIRCUITS ÉLECTRIQUES DANS L'ARQS

Grandeurs électriques

- Le *courant électrique* correspond à un déplacement ordonné de charges électriques. Il se conserve, comme le débit d'eau dans un moulin.
- L'intensité du courant mesure le débit de charges à travers la section d'un conducteur.

$$i(t) = \frac{dq}{dt} \approx \frac{\Delta q}{\Delta t}; \quad I = \frac{\Delta q}{\Delta t}.$$

Par convention, un sens est choisi sur la branche : si le courant circule dans ce sens, $i > 0$, sinon $i < 0$.

Il se mesure avec un ampèremètre, toujours branché en série.

- Le *potentiel électrique* est une grandeur relative associée à chaque point du circuit, qui mesure sa capacité à attirer les charges négatives. Cette valeur dépend de la référence choisie. Un point du circuit est choisi comme référence de potentiel (0 V), appelé « *masse* ».
- La *tension électrique* est une différence de potentiel entre deux points. Elle mesure la tendance des charges positives à se déplacer d'un point vers l'autre.

$$u_{AB}(t) = V_A(t) - V_B(t).$$

Elle se mesure avec un voltmètre, toujours branché en parallèle.

- Conventions d'étude d'un dipôle :
Récepteur : les flèches représentant la tension et le courant sont de sens opposés.
Générateur : les flèches représentant la tension et le courant sont de même sens.
- La puissance électrique aux bornes d'un dipôle est donnée par

$$P(t) = u(t) \cdot i(t).$$

Selon la convention, il s'agit d'une puissance reçue ou fournie.

Circuits électriques

- L'*approximation des régimes quasi-stationnaires* (ARQS) postule que la propagation du signal est instantanée. En régime variable, sa validité requiert que la longueur maximale du circuit ℓ soit très inférieure à la longueur d'onde λ du signal.

$$\ell \ll \lambda.$$

En régime continu, l'approximation est toujours valide.

- Un *réseau* est constitué de *nœuds* (connexion d'au moins trois *branches*), de *branches* (portion entre deux nœuds) et de *mailles* (parcours fermé).
- *Loi des nœuds* (traduit la conservation de la charge) :

$$\sum_k \epsilon_k i_k = 0,$$

avec $\epsilon_k = +1$ si le courant i_k arrive au nœud, et $\epsilon_k = -1$ s'il en repart.

Autrement,

$$\sum i_{\text{entrant}} = \sum i_{\text{sortant}}.$$

- *Loi des mailles* :

$$\sum_k \epsilon_k u_k = 0.$$

avec $\epsilon_k = +1$ si la flèche de tension u_k est orientée dans le sens de parcours de la maille, et $\epsilon_k = -1$ sinon.

Dipôles linéaires dans l'ARQS

Conducteur ohmique

- Un *conducteur ohmique* (ou *résistor*) est caractérisé par sa résistance (en Ω) et satisfait la loi d'Ohm :

$$u(t) = R \cdot i(t).$$

Un fil peut être considéré comme un résistor de résistance nulle, et un interrupteur ouvert comme un résistor de résistance infinie.

- La *conductance* est l'inverse de la résistance, exprimée en Siemens (S) ou Ω^{-1} .

$$i(t) = G \cdot u(t); \quad G = \frac{1}{R}.$$

- Un résistor dissipe une puissance (thermique) par *effet Joule* :

$$P_J = Ri^2 = \frac{u^2}{R}.$$

- Il est possible de ramener le groupement de plusieurs résistors à un seul résistor équivalent. Lorsque les résistors sont en série,

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots.$$

Lorsque les résistors sont en parallèle,

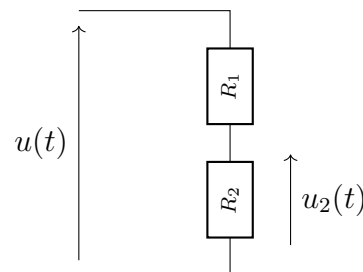
$$G_{eq} = G_1 + G_2 + G_3 + \dots; \quad \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots.$$

Le cas particulier de deux résistors en parallèle est fréquent :

$$R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{\text{Produit}}{\text{Somme}}.$$

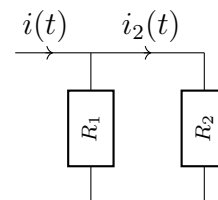
- *Pont diviseur de tension* :

$$u_2(t) = u(t) \frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$



- *Pont diviseur de courant* :

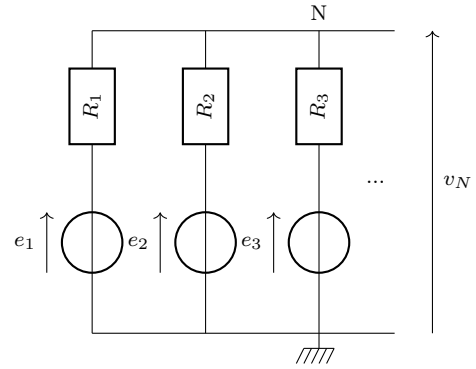
$$i_2(t) = i(t) \frac{R_1}{R_1 + R_2}.$$



- Loi des nœuds en termes de potentiels (*Théorème de Millman*) :

$$v_N = \frac{\sum_i \frac{e_i}{R_i}}{\sum_i \frac{1}{R_i}}.$$

Il faut voir le numérateur comme une somme de courants : selon les cas, cela peut être un quotient comme ci-contre, ou bien un simple courant (générateur de courant) ou encore 0 (aucun générateur).



Condensateur

- Un *condensateur* est caractérisé par sa capacité C , en Farads (F).
La *charge* q (en coulombs, C) de l'armature sur laquelle arrive le courant est liée à la tension u à ses bornes.

$$q(t) = Cu(t).$$

- Relation fondamentale :

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = C \frac{du(t)}{dt}.$$

- En régime continu, un condensateur équivaut à un interrupteur ouvert ($i = 0$).
- L'*énergie électrostatique* stockée par un condensateur vaut :

$$E_C = \frac{1}{2}Cu^2(t).$$

- La tension aux bornes d'un condensateur est continue. ($u(0^-) = u(0^+)$ par ex.)

Bobine

- Une *bobine* est caractérisée par son *inductance* L , en Henrys (H).
- Relation fondamentale :

$$u(t) = L \frac{di(t)}{dt}.$$

En régime continu, une bobine idéale équivaut à un fil ($u = 0$).

- L'*énergie magnétique* stockée par une bobine vaut :

$$E_L = \frac{1}{2}Li^2(t).$$

- L'intensité du courant traversant une bobine est continue.

4 CIRCUITS LINÉAIRES DU PREMIER ORDRE

Régimes

- Le *régime transitoire* correspond à l'intervalle de temps durant lequel la grandeur étudiée évolue. Lorsqu'elle se stabilise, on parle de *régime permanent* ou *régime établi*.
- Pour estimer la durée du régime transitoire, on utilise souvent le *temps de réponse à 5 %*, qui est l'instant à partir duquel la grandeur étudiée ne s'écarte plus de 5 % de sa valeur finale.

Équations différentielles du premier ordre

Cette section s'intéresse à la réponse temporelle d'un circuit du premier ordre soumis à une sollicitation brusque. On étudie alors l'évolution de grandeurs physiques telles que la tension aux bornes d'un condensateur ou le courant dans une bobine.

Établissement

- Utiliser la loi des mailles pour établir la relation globale entre les tensions du circuit.
- Appliquer la loi d'Ohm pour le conducteur ohmique afin de lier tension et courant.
- Intégrer la loi fondamentale du condensateur ou de la bobine, qui fait intervenir la dérivée temporelle de la grandeur étudiée et mène à l'équation différentielle.

Résolution

- Mettre l'équation sous sa forme canonique pour identifier la *constante de temps* τ et la *valeur finale en régime permanent* F_∞ :

$$\frac{df(t)}{dt} + \frac{1}{\tau}f(t) = \frac{F_\infty}{\tau} \quad \text{ou} \quad f(t) + \tau \frac{df(t)}{dt} = F_\infty.$$

- Indiquer la solution $f_1(t)$ de l'équation différentielle homogène (sans second membre) :

$$f_1(t) = Ce^{-t/\tau}.$$

- Déterminer la solution particulière $f_2(t)$, qui est une constante égale à la valeur finale :

$$f_2(t) = F_\infty.$$

- Écrire la solution générale de l'équation différentielle comme la somme des deux précédentes :

$$f(t) = f_1(t) + f_2(t) = Ce^{-t/\tau} + F_\infty.$$

- Utiliser les conditions initiales, généralement à $t = 0$, pour déterminer la constante C .

Par exemple,

- $f(0) = 0$, alors $Ce^0 + F_\infty = 0$, d'où $C = -F_\infty$.
- $f(0) = 2$, alors $Ce^0 + F_\infty = 2$, d'où $C = 2 - F_\infty$.

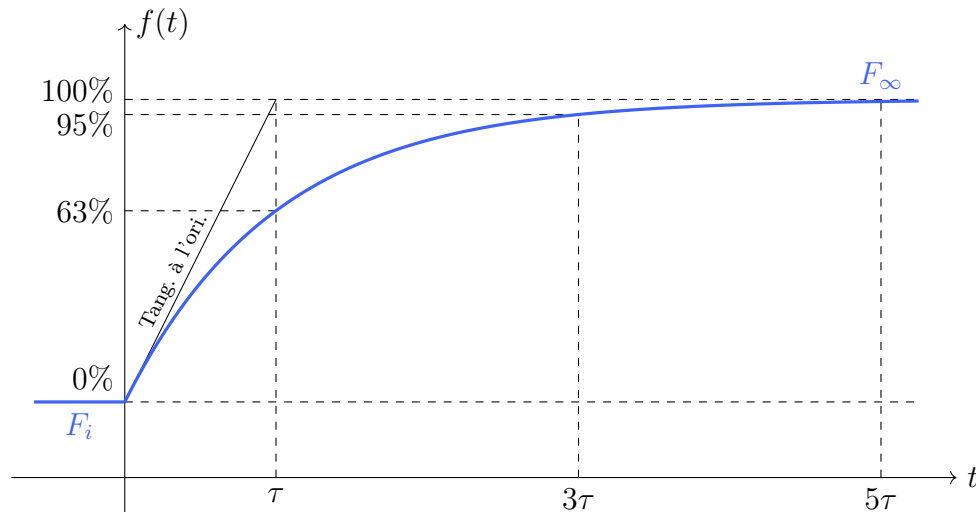
- Écrire la solution finale :

$$f(t) = Ce^{-t/\tau} + F_\infty.$$

Dans le cas des exemples précédents,

- $f(t) = -F_\infty e^{-t/\tau} + F_\infty$, i.e. $f(t) = F_\infty(1 - e^{-t/\tau})$.
- $f(t) = (2 - F_\infty)e^{-t/\tau} + F_\infty$.

Tracé de la solution



- La tangente à l'origine de la courbe coupe l'asymptote horizontale (valeur finale F_∞) à l'instant $t = \tau$. Cette propriété permet une détermination graphique de la constante de temps et réciproquement.
- La réponse du système atteint des pourcentages clés de sa variation totale à des multiples de τ :
 - à $t = \tau$, la grandeur atteint 63 % de sa valeur finale ;
 - à $t = 3\tau$, la grandeur atteint 95 % de sa valeur finale (fin du régime transitoire) ;
 - à $t = 5\tau$, la grandeur atteint 99 % de sa valeur finale.
- Ces caractéristiques sont valables pour une grandeur croissante (charge, établissement du courant) comme pour une grandeur décroissante (décharge, rupture du courant).

Aspect énergétique

- En appelant P_G la puissance fournie par le générateur, P_J la puissance dissipée par le résistor, et E l'énergie emmagasinée dans le condensateur ou la bobine, on établit la relation suivante :

$$P_G = \frac{dE}{dt} + P_J.$$

5 OSCILLATEURS LIBRES ET FORCÉS

1.5.1 OSCILLATEURS HARMONIQUES

Notions

- Un *oscillateur harmonique à un degré de liberté* est un système physique dont l'évolution au cours du temps, en l'absence d'amortissement et d'excitation, est régie par l'équation différentielle linéaire

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} + \omega_0^2 x(t) = \omega_0^2 X_{eq} ; \quad \ddot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 X_{eq}.$$

- ω_0 : *pulsation propre* de l'oscillateur harmonique.
- X_{eq} : *position d'équilibre* qu'atteindrait le système en présence d'amortissement.
- Avec un changement de variable adapté $X = x - X_{eq}$, il est toujours possible de se ramener à une équation homogène : $\ddot{X} + \omega_0^2 X = 0$.

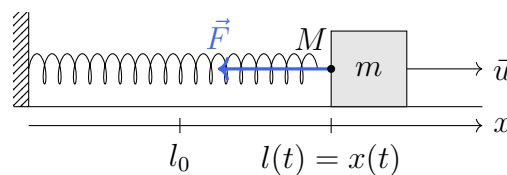
Système masse-ressort horizontal

Système

- On considère une masse m ramenée à son centre d'inertie, accrochée à un ressort et posée sur un support plan horizontal. Le ressort est idéal et le mouvement se fait sans frottement.
- Le ressort est caractérisé par sa longueur à vide l_0 et sa raideur k (en $\text{N}\cdot\text{m}^{-1}$). Ainsi, lorsque qu'il est déformé par une extrémité M , il exerce une force de rappel donnée par

$$\vec{F} = -k(l - l_0)\vec{u} = -k\Delta l\vec{u},$$

avec $\vec{u}$ le vecteur unitaire dirigé vers l'extérieur.



- Le système subit trois forces : le poids $\vec{P}$, la réaction normale $\vec{R}$ et la force de rappel $\vec{F}$.
- À l'équilibre, le PFS donne $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$, puis, en projetant sur $\vec{e}_x$, $-k(l - l_0) = 0$ d'où $X_{eq} = l_0$.

Mise en équation

- Le PFD appliqué à la masse en mouvement dans le référentiel terrestre galiléen donne

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m\vec{a}.$$

- Il vient alors $m\ddot{x} = -k(x - l_0)$, i.e.

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = \frac{k}{m}l_0.$$

- Par identification avec la forme canonique,

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \text{et} \quad X_{eq} = l_0.$$

Résolution de l'équation différentielle

- Solution homogène de $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$:

$$f_1(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) = C \cos(\omega_0 t + \varphi).$$

On préférera la première forme lorsque l'une des deux conditions initiales est nulle.

- Solution particulière (constante) de l'équation complète : $f_2(t) = X_{eq} = l_0$.
- Solution générale : $x(t) = f_1(t) + f_2(t)$.
- Les constantes se déterminent grâce aux conditions initiales. Par exemple, si on lâche la masse sans vitesse initiale ($v_0 = 0$) depuis la position X_0 ,

$$x(t) = (X_0 - l_0) \cos(\omega_0 t) + l_0.$$

Approche énergétique

- L'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique et potentielle :

$$E_m = E_c + E_{pe} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}k(x - l_0)^2.$$

- Pour un système conservatif, l'énergie mécanique est constante (TEM) :

$$\frac{dE_m}{dt} = 0.$$

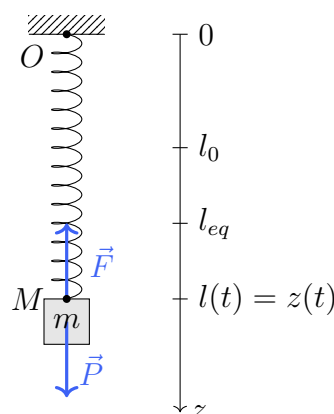
- Dérivons l'expression de l'énergie :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}k(x - l_0)^2 \right) = m\dot{x}\ddot{x} + k(x - l_0)\dot{x} = \dot{x}(m\ddot{x} + k(x - l_0)) = 0.$$

En supposant $\dot{x} \neq 0$, on retrouve l'équation différentielle : $m\ddot{x} + kx = kl_0$.

Oscillateur harmonique vertical

- Considérons une masse m suspendue à un ressort vertical de raideur k et de longueur à vide l_0 . On se munit d'un axe vertical descendant $O\vec{e}_z$.



- Le bilan des forces révèle le poids $\vec{P} = mg\vec{e}_z$ et la force de rappel $\vec{F} = -k(l(t) - l_0)\vec{e}_z$.
- À l'équilibre, la masse est immobile. Ainsi, $mg - k(l_{eq} - l_0) = 0$ d'où

$$Z_{eq} = l_{eq} = l_0 + \frac{mg}{k}.$$

- Le PFD donne $m\ddot{z} = mg - k(z - l_0)$ i.e.

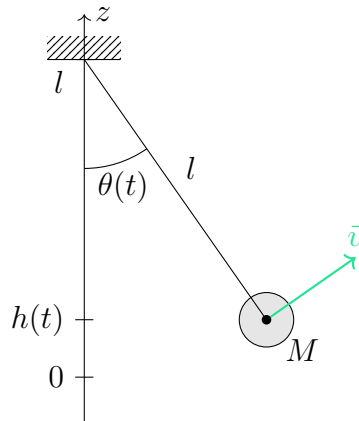
$$\ddot{z} + \frac{k}{m}z = \frac{k}{m}\left(l_0 + \frac{mg}{k}\right).$$

On identifie la forme canonique $\ddot{z} + \omega_0^2 z = \omega_0^2 Z_{eq}$ avec

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \text{et} \quad Z_{eq} = l_0 + \frac{mg}{k}.$$

Pendule simple

- On considère une masse m accrochée à l'extrémité d'un fil inextensible de longueur l . La position angulaire de la masse est repérée par l'angle orienté $\theta(t)$ que fait le fil avec la verticale. On choisit un axe vertical ascendant pour repérer l'altitude $h(t)$ de la masse.



- On étudie ici une approche énergétique bien qu'un raisonnement dynamique (analogue aux précédents) aboutisse au même résultat.
- On a $E_m = E_c + E_{pp} = \frac{1}{2}mv^2 + mgh$. En utilisant les relations $v = l\dot{\theta}$ et $h = l - l\cos\theta = l(1 - \cos\theta)$, on obtient

$$E_m = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + mgl(1 - \cos\theta).$$

- Le théorème de l'énergie mécanique appliqué à ce système conservatif permet d'écrire $\frac{dE_m}{dt} = 0$. En utilisant la formule de dérivation $(u^2)' = 2 \cdot u \cdot u'$, on obtient

$$\frac{1}{2}ml^2(2\dot{\theta}\ddot{\theta}) + mgl\dot{\theta}\sin\theta = 0 ;$$

d'où, après division par $ml^2\dot{\theta}$, vient l'équation différentielle non linéaire que voici :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\sin\theta = 0.$$

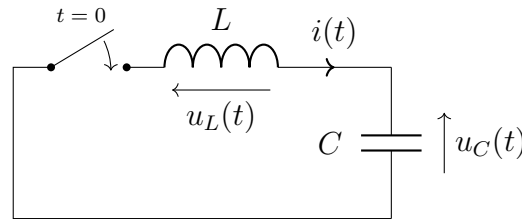
- Pour de faibles amplitudes angulaires, on peut approximer $\sin\theta \approx \theta$. On obtient alors l'équation différentielle du second ordre homogène

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = 0$$

que l'on peut identifier à la forme canonique $\ddot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0$ en définissant la pulsation propre qui vient.

Oscillateur harmonique électrique LC

- On étudie un circuit composé d'un condensateur de capacité C (initialement chargé sous la tension E) et d'une bobine d'inductance L idéale, que l'on relie à l'instant initial $t = 0$.



- La loi des mailles permet d'écrire $u_C(t) + u_L(t) = 0$. En utilisant la loi fondamentale de l'inductance $u_L(t) = L \frac{di(t)}{dt}$ et en y reportant la loi fondamentale du condensateur $i(t) = C \frac{du_C(t)}{dt}$, on aboutit à l'équation différentielle

$$\frac{d^2 u_C(t)}{dt^2} + \frac{1}{LC} u_C(t) = 0.$$

On reconnaît une équation différentielle harmonique homogène dont la pulsation propre des oscillations est $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.

- Les conditions initiales imposent la continuité de l'énergie emmagasinée dans les composants, ce qui se traduit par $u_C(0) = E$ et $i(0) = 0$, soit $\dot{u}_C(0) = 0$. La solution s'écrit sous la forme $u_C(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$. La première condition évaluée à $t = 0$ fixe la valeur de $A = E$. Après avoir calculé la dérivée $\dot{u}_C(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$, la seconde condition évaluée à $t = 0$ donne $B\omega_0 = 0$, ce qui impose $B = 0$. C'est que

$$u_C(t) = E \cos(\omega_0 t) ; \quad i(t) = C \frac{du_C}{dt} = -CE\omega_0 \sin(\omega_0 t).$$

- À tout instant, l'énergie totale de l'oscillateur est la somme de l'énergie stockée dans le condensateur et de celle emmagasinée dans la bobine :

$$E_{tot} = \frac{1}{2} C u_C(t)^2 + \frac{1}{2} L i(t)^2.$$

En réutilisant les expressions temporelles trouvées précédemment et la relation $LC\omega_0^2 = 1$, on montre aisément

$$E_{tot} = \frac{1}{2} C E^2.$$

L'énergie totale du circuit est bien constante au cours du temps.

1.5.2 OSCILLATEURS AMORTIS

Équations différentielles de l'oscillateur amorti

- Le modèle de l'*oscillateur amorti* prend en considération les pertes d'énergie liées à des frottements. Il peut se mettre sous les différentes formes suivantes dans lesquelles on retrouve la pulsation propre ω_0 et un second paramètre (positif) variant selon la forme employée :

$$\frac{d^2 f(t)}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{df(t)}{dt} + \omega_0^2 f(t) = \omega_0^2 F_\infty ;$$

$$\frac{d^2 f(t)}{dt^2} + 2m\omega_0 \frac{df(t)}{dt} + \omega_0^2 f(t) = \omega_0^2 F_\infty ;$$

$$\frac{d^2 f(t)}{dt^2} + 2\lambda \frac{df(t)}{dt} + \omega_0^2 f(t) = \omega_0^2 F_\infty ;$$

$$\frac{d^2 f(t)}{dt^2} + \frac{2}{\tau} \frac{df(t)}{dt} + \omega_0^2 f(t) = \omega_0^2 F_\infty .$$

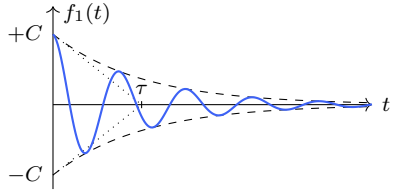
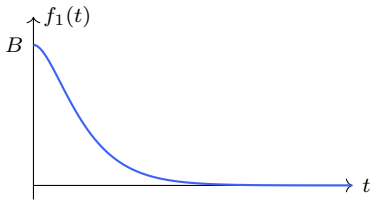
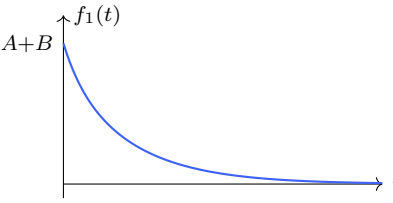
Le *facteur de qualité* Q est élevé si le système présente peu de frottements. On retrouve l'oscillateur harmonique si Q tend vers l'infini. De plus, le *coefficient d'amortissement* m est une grandeur sans dimension qui augmente avec les frottements. Enfin, un système avec peu de frottement possède un temps caractéristique τ de la durée du régime transitoire qui tend vers l'infini. Le temps τ diminue lorsque les frottements augmentent.

- On passe aisément d'une forme à l'autre grâce aux relations que voici :

$$Q = \frac{1}{2m} = \frac{\omega_0 \cdot \tau}{2} ; \quad m = \frac{1}{2Q} ; \quad \lambda = m \cdot \omega_0 ; \quad \tau = \frac{1}{\lambda} = \frac{2Q}{\omega_0} .$$

Méthode pour résoudre l'équation différentielle amortie

- La solution homogène de l'équation différentielle dépend de l'amortissement du système. Pour la choisir, on commence par calculer le facteur de qualité Q qui permet de choisir entre les trois régimes suivants.

Régime	Solution de l'équation homogène	Représentation
<i>Pseudo-périodique</i> $Q > 1/2$	$f_1(t) = C e^{-t/\tau} \cos(\omega_p t + \varphi)$ avec $\omega_p = \omega_0 \sqrt{1 - m^2}$	
<i>Critique</i> $Q = 1/2$	$f_1(t) = (At + B) e^{-t/\tau}$	
<i>Apériodique</i> $Q < 1/2$	$f_1(t) = A e^{-t/\tau_1} + B e^{-t/\tau_2}$ avec $\tau_{1,2} = \frac{\tau}{\sqrt{1 \pm 4Q^2}}$	

- On donne ensuite l'expression de la solution particulière de l'équation différentielle avec second membre qui correspond à la valeur finale $f_2(t) = F_\infty$.

- On en déduit la solution générale $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$.
- À l'aide d'arguments physiques ou avec les données de l'énoncé, on identifie les deux conditions initiales et on les utilise pour en déduire les constantes (A et B ou C et ϕ).

Décrément logarithmique

- Pour une variable évoluant en régime pseudo-périodique, on définit le *décrément logarithmique*, grandeur qui permet de quantifier l'énergie à chaque oscillation, par la relation

$$\delta = \ln \left(\frac{f(t) - F_\infty}{f(t + T_p) - F_\infty} \right).$$

- En utilisant l'expression de la solution du régime pseudo-périodique, on montre que le décrément logarithmique est relié au facteur de qualité par la relation

$$\delta = \frac{T_p}{\tau} = \frac{2\pi}{\sqrt{4Q^2 - 1}}.$$

- Lorsque le facteur de qualité est élevé, cette formule se simplifie et devient

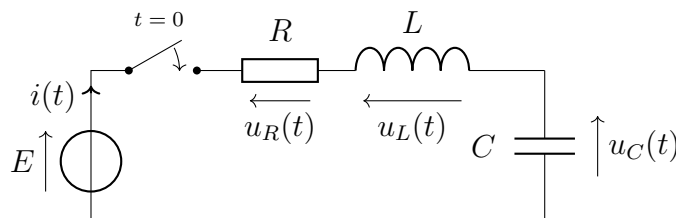
$$\delta \approx \frac{\pi}{Q}.$$

- La mesure graphique du décrément logarithmique permet ainsi d'estimer la valeur du facteur de qualité.
- Pour plus de précision, on mesure parfois plusieurs pseudo-périodes ; il faut alors diviser le logarithme par le nombre de pseudo-périodes séparant les deux mesures :

$$\delta = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{f(t) - F_\infty}{f(t + nT_p) - F_\infty} \right).$$

Oscillateur électrique RLC série

- On considère un circuit RLC série pour lequel le condensateur est initialement déchargé. On ferme l'interrupteur à l'instant initial sur un générateur de tension continue E . La tension $u_C(t)$ vérifie une équation différentielle du second ordre.



- La loi des mailles fournit $E - u_R(t) - u_L(t) - u_C(t) = 0$.
- L'utilisation de la loi d'Ohm et de la loi fondamentale de l'inductance permet d'écrire

$$E - L \frac{di(t)}{dt} - Ri(t) - u_C(t) = 0.$$

- La loi fondamentale du condensateur permet ensuite d'obtenir l'équation régissant la tension

$$LC \frac{d^2 u_C(t)}{dt^2} + RC \frac{du_C(t)}{dt} + u_C(t) = E.$$

- Après division par LC , on identifie la forme canonique

$$\frac{d^2 u_C(t)}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_C(t)}{dt} + \frac{1}{LC} u_C(t) = \frac{E}{LC}.$$

On en déduit que $\frac{1}{LC} = \omega_0^2$ et $\frac{R}{L} = \frac{\omega_0}{Q}$ d'où l'expression de la pulsation propre $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et celle du facteur de qualité $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$.

Oscillateur mécanique amorti vertical

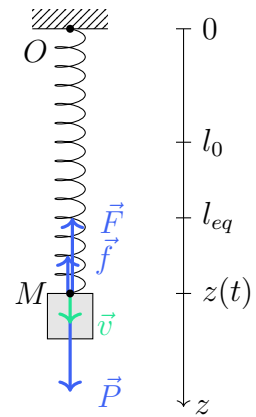
- On étudie le même système masse-ressort vertical que précédemment, mais en ajoutant une force de frottement fluide de l'air sur la masse $\vec{f} = -\alpha \vec{v}(t)$, avec α le coefficient de frottement.
- La position d'équilibre est identique à celle de l'oscillateur harmonique vertical : $Z_{eq} = l_0 + \frac{mg}{k}$.
- La seconde loi de Newton (PFD) projetée sur l'axe vertical fournit la relation

$$m\ddot{z} = mg - k(z - l_0) - \alpha \dot{z}.$$

- En remplaçant les termes, on obtient l'équation différentielle du mouvement amorti

$$\ddot{z} + \frac{\alpha}{m} \dot{z} + \frac{k}{m} z = \frac{k}{m} \left(l_0 + \frac{mg}{k} \right).$$

- Par identification avec la forme canonique, on en déduit la pulsation propre des oscillations $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ et le facteur de qualité $Q = \frac{m\omega_0}{\alpha}$.



Étude énergétique de l'oscillateur amorti

- Diminution de l'énergie mécanique du système amorti masse-ressort horizontal :
L'énergie mécanique s'écrit $E_m = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k (x - X_{eq})^2$. En voici la dérivée temporelle :

$$\frac{dE_m}{dt} = \dot{x}(m\ddot{x} + k(x - X_{eq})).$$

En utilisant l'équation différentielle du mouvement (PFD) $m\ddot{x} + k(x - X_{eq}) = -\alpha \dot{x}$, on a alors

$$\frac{dE_m}{dt} = -\alpha \dot{x}^2 < 0.$$

L'énergie mécanique de l'oscillateur amorti décroît au cours du temps.

- Diminution de l'énergie du système électrique RLC en régime libre :
L'énergie totale de cet oscillateur est la somme de l'énergie électrostatique stockée dans le condensateur et de l'énergie magnétique stockée dans l'inductance : $E_{tot} = \frac{1}{2} Li^2 + \frac{1}{2} Cu_C^2$. On peut calculer sa dérivée :

$$\frac{dE_{tot}}{dt} = Li \frac{di}{dt} + Cu_C \frac{du_C}{dt} = i \left(L \frac{di}{dt} + u_C \right).$$

En utilisant la loi des mailles en régime libre $L \frac{di}{dt} + u_C = -Ri$, on a alors

$$\frac{dE_{tot}}{dt} = -Ri^2 < 0.$$

L'énergie électrique de l'oscillateur amorti décroît au cours du temps. La puissance perdue correspond à l'énergie dissipée par effet Joule dans la résistance.

1.5.3 SYSTÈMES LINÉAIRES EN RÉGIME SINUSOÏDAL FORCÉ

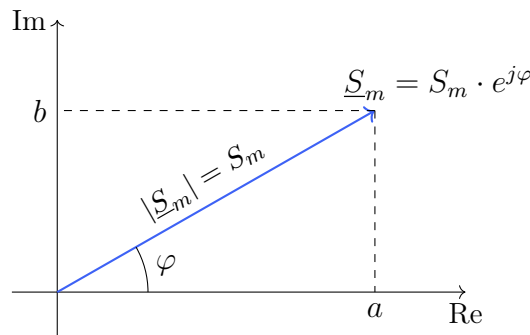
Représentation complexe

- En sciences physiques, il est d'usage d'écrire j au lieu de i et par convention, les grandeurs complexes sont toujours soulignées.
- On associe à $s(t) = S_m \cdot \cos(\omega t + \varphi)$ la grandeur complexe

$$\underline{s}(t) = S_m \cdot e^{j(\omega t + \varphi)} = \underline{S}_m \cdot e^{j\omega t}$$

avec l'amplitude complexe $\underline{S}_m = S_m \cdot e^{j\varphi}$. On identifie ainsi $|\underline{S}_m| = S_m$ et $\text{Arg}(\underline{S}_m) = \varphi$.

- Il est possible de représenter l'amplitude complexe $\underline{S}_m$ associée à la grandeur sinusoïdale $s(t)$ dans le plan complexe :



- Le passage de la forme polaire ($S_m e^{j\varphi}$) à la forme cartésienne ($a + jb$) se fait par $a = S_m \cos \varphi$ et $b = S_m \sin \varphi$.
Inversement, $S_m = \sqrt{a^2 + b^2}$ et $\varphi = \arctan(b/a)$ si $a > 0$; (sinon (rare) $\varphi = \arctan(b/a) + \pi$).
- La grandeur complexe associée à la somme de deux signaux sinusoïdaux est la somme de leurs grandeurs complexes associées, ce qui permet de traiter simplement les combinaisons linéaires de fonctions sinusoïdales (avec des signaux de même pulsation).

$$s(t) = s_1(t) + s_2(t) \iff \underline{s}(t) = \underline{s}_1(t) + \underline{s}_2(t) = (\underline{S}_{1m} + \underline{S}_{2m})e^{j\omega t} = \underline{S}_m e^{j\omega t}.$$

- Pour dériver une grandeur complexe, il suffit de la multiplier par $j\omega$:

$$\frac{d\underline{s}(t)}{dt} = j\omega \cdot \underline{s}(t) \quad \text{et} \quad \frac{d\underline{S}_m}{dt} = j\omega \cdot \underline{S}_m.$$

L'intégration correspond à une division par $j\omega$:

$$\int \underline{s}(t) dt = \frac{1}{j\omega} \cdot \underline{s}(t) \quad \text{et} \quad \int \underline{S}_m dt = \frac{1}{j\omega} \cdot \underline{S}_m.$$

Impédance complexe

- L'*impédance* Z d'un dipôle, exprimée en ohms (Ω), relie l'amplitude du courant traversant le dipôle à la tension présente à ses bornes :

$$U = ZI, \quad Z = \frac{U}{I} = \frac{U_m}{I_m} = \frac{U_{eff}}{I_{eff}}.$$

- On définit le *déphasage* entre u et i comme étant la différence $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$.
- On appelle *impédance complexe* d'un dipôle la grandeur

$$\underline{Z} = \frac{u(t)}{i(t)} = \frac{U_m}{I_m} = \frac{U_{eff}}{I_{eff}} = \frac{U_m e^{j\varphi_u}}{I_m e^{j\varphi_i}} = \frac{U_m}{I_m} \cdot e^{j(\varphi_u - \varphi_i)} = Z \cdot e^{j\varphi}.$$

On a donc $Z = |\underline{Z}|$ et $\varphi = \text{Arg}(\underline{Z})$.

- On définit également l'*admittance complexe* $\underline{Y}$ (S ou Ω^{-1}) comme l'inverse de l'impédance : $\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{I}{U}$.
- Impédances des dipôles élémentaires :

Dipôle	Impédance	Déphasage
Résistance	$\underline{Z}_R = R$	0
Inductance	$\underline{Z}_L = jL\omega$	$+\frac{\pi}{2}$
Condensateur	$\underline{Z}_C = \frac{1}{jC\omega}$	$-\frac{\pi}{2}$

- Associations :
 - série : l'impédance complexe équivalente est la somme des impédances. $\underline{Z}_{eq} = \sum \underline{Z}_i$;
 - parallèle : l'impédance complexe équivalente vérifie $\frac{1}{\underline{Z}_{eq}} = \sum \frac{1}{\underline{Z}_i} = \sum \underline{Y}_i$.
- Toutes les méthodes utilisées pour la résolution des circuits en continu (nœuds, mailles, ponts, Millman, etc.) peuvent être réutilisées en RSF à condition d'utiliser les amplitudes complexes et les impédances.

Circuits du second ordre en régime sinusoïdal forcé

- Un système excité périodiquement présente une *résonance* pour une grandeur physique lorsque l'amplitude de celle-ci admet un maximum pour une fréquence particulière de l'excitation appelée *fréquence de résonance*.
- Pour un circuit RLC série alimenté par $e(t) = E_m \cos(\omega t)$, l'impédance complexe totale est

$$\underline{Z} = \underline{Z}_R + \underline{Z}_L + \underline{Z}_C = R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega} = R + j \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right).$$

On obtient aisément le module et le déphasage de la tension par rapport au courant en vertu de leurs formules respectives.

- La partie imaginaire s'annule pour la pulsation propre $L\omega_0 - \frac{1}{C\omega_0} = 0$ i.e. $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.
 - Si $\omega = \omega_0$, le circuit est *purement résistif* ($\varphi = 0$).
 - Si $\omega < \omega_0$, le circuit est *capacitif* (tension en retard sur le courant ; $\varphi < 0$).
 - Si $\omega > \omega_0$, le circuit est *inductif* (tension en avance sur le courant ; $\varphi > 0$).

- Étude asymptotique : dans chacun des cas, on remplace les condensateurs et les inductances par un interrupteur fermé (impédance nulle) ou par un interrupteur ouvert (impédance vers l'infini). On laisse les résistances inchangées.
 - B.F. ($\omega \rightarrow 0$) : l'inductance se comporte comme un fil et le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. Le courant est donc nul, tout comme la tension aux bornes de la résistance. C'est que $i_{BF}(t) = 0$, $u_{L\ BF}(t) = 0$ et $u_{C\ BF}(t) = e_{BF}(t)$.
 - H.F. ($\omega \rightarrow \infty$) : l'inductance se comporte comme un interrupteur ouvert et le condensateur comme un fil. De même, le courant tend vers 0. C'est que $i_{HF}(t) = 0$, $u_{L\ HF}(t) = e_{HF}(t)$ et $u_{C\ HF}(t) = 0$.

Résonance d'intensité des circuits RLC série

- On choisit $e(t)$ comme origine des phases. On peut alors écrire $e(t) = E_m \cdot \cos(\omega t + \varphi)$ puis en notation complexe $\underline{e}(t) = E_m \cdot e^{j\omega t}$.
En utilisant les amplitudes complexes, on peut déterminer l'intensité complexe du courant :

$$\underline{I}_m = \frac{\underline{E}_m}{\underline{Z}} = \frac{E_m}{R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)}.$$

En factorisant par R, on obtient l'expression suivante :

$$\underline{I}_m = \frac{\frac{E_m}{R}}{1 + j\left(\frac{L}{R}\omega - \frac{1}{RC\omega}\right)}.$$

En posant $I_m = \frac{E_m}{R}$, $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, $Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{RC\omega_0}$ et $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ on peut mettre le résultat sous la forme canonique suivante :

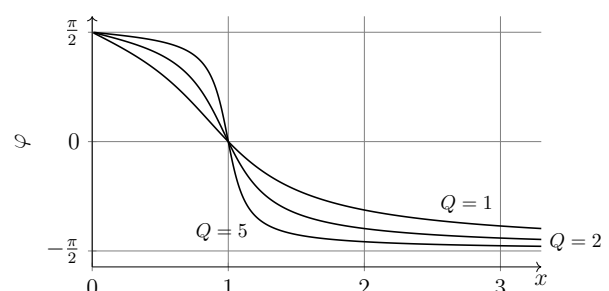
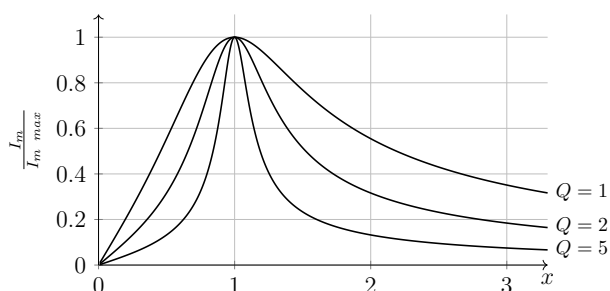
$$\underline{I}_m = \frac{I_m}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)} = \frac{I_m \cdot \frac{jx}{Q}}{1 + \frac{jx}{Q} + (jx)^2}.$$

En remplaçant x par $\frac{\omega}{\omega_0}$, l'identification de la forme canonique $\underline{I}_m = \frac{I_m \cdot \frac{j\frac{\omega}{\omega_0}}{Q}}{1 + \frac{j\frac{\omega}{\omega_0}}{Q} + (j\frac{\omega}{\omega_0})^2}$ avec

la relation électrique $\underline{I}_m = \frac{\frac{E_m}{R} \cdot jRC\omega}{1 + jRC\omega + j^2LC\omega^2}$ est plus aisée. Les expressions sont équivalentes à condition que $\frac{1}{\omega_0^2} = LC$, que $I_m = \frac{E_m}{R}$ et que $RC = \frac{1}{Q\omega_0}$. On en déduit les relations

$$I_m = \frac{E_m}{R}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{RC\omega_0}$$

- Il y a *résonance en intensité* lorsque la pulsation ω est égale à la pulsation propre ω_0 ($x = 1$). Pour cette pulsation, l'impédance Z est minimale ($Z = R$) et l'intensité est maximale : $I_{m\ max} = \frac{E_m}{R}$. Cette résonance est systématique quel que soit Q , et courant et tension y sont en phase.



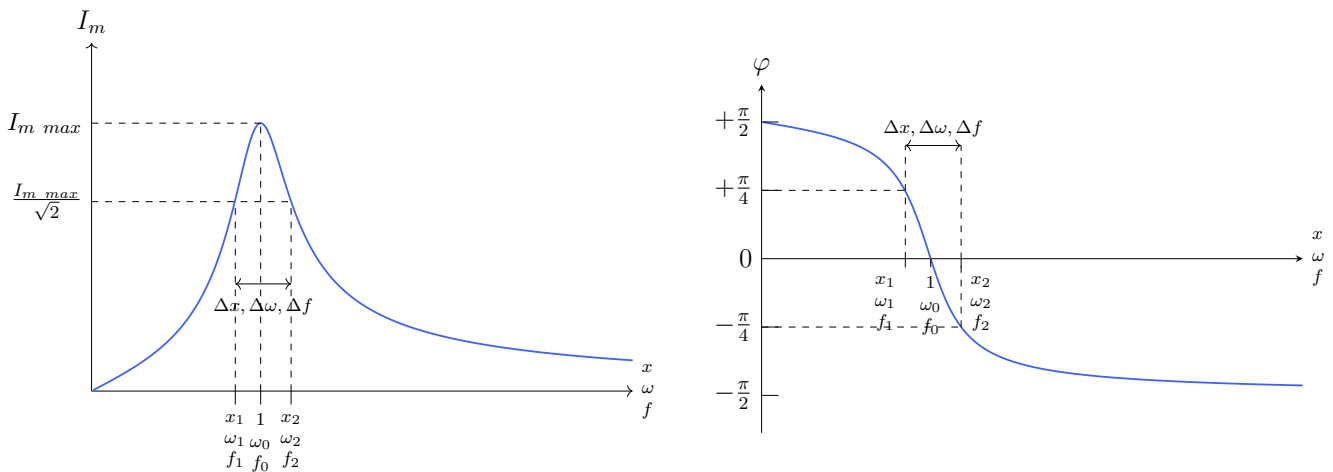
- La *bande passante* d'un filtre est l'intervalle des fréquences $\Delta\omega$ (ou des pulsations Δf) pour lesquelles le signal de sortie vérifie

$$S \geq \frac{S_{max}}{\sqrt{2}}.$$

- Le facteur de qualité d'un circuit résonnant en intensité vérifie la relation

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} = \frac{f_0}{\Delta f} = \frac{1}{\Delta x}.$$

- Si le facteur de qualité est élevé, la bande passante est étroite : on dit que la résonance est *aiguë*.
Si le facteur de qualité est faible, la bande passante est large : on dit que la résonance est *floue*.
- On peut également déterminer la bande passante à l'aide de la courbe de phase. En effet, pour les pulsations réduites x_1 et x_2 correspondant aux bornes de la bande passante, le déphasage vaut $\pm \frac{\pi}{4}$.



Résonance en tension (aux bornes du condensateur) du circuit RLC série

- On choisit toujours la tension $e(t) = E_m \cdot \cos(\omega t)$ du générateur comme référence des phases. On étudie la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur.
En utilisant le pont diviseur de tension, on détermine l'amplitude complexe

$$\underline{U}_{C_m} = \underline{E}_m \cdot \frac{\underline{Z}_C}{\underline{Z}_R + \underline{Z}_L + \underline{Z}_C}.$$

En multipliant par l'admittance du condensateur $\underline{Y}_C = \frac{1}{\underline{Z}_C}$, on obtient

$$\underline{U}_{C_m} = \underline{E}_m \cdot \frac{1}{1 + jRC\omega + j^2LC\omega^2}.$$

En posant $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, $Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{RC\omega_0}$ et $x = \frac{\omega}{\omega_0}$, on peut mettre le résultat sous la forme canonique suivante :

$$\underline{U}_{C_m} = \underline{E}_m \cdot \frac{1}{1 + \frac{jx}{Q} + (jx)^2}.$$

Il est alors possible de déterminer l'amplitude maximale de la tension aux bornes du condensateur :

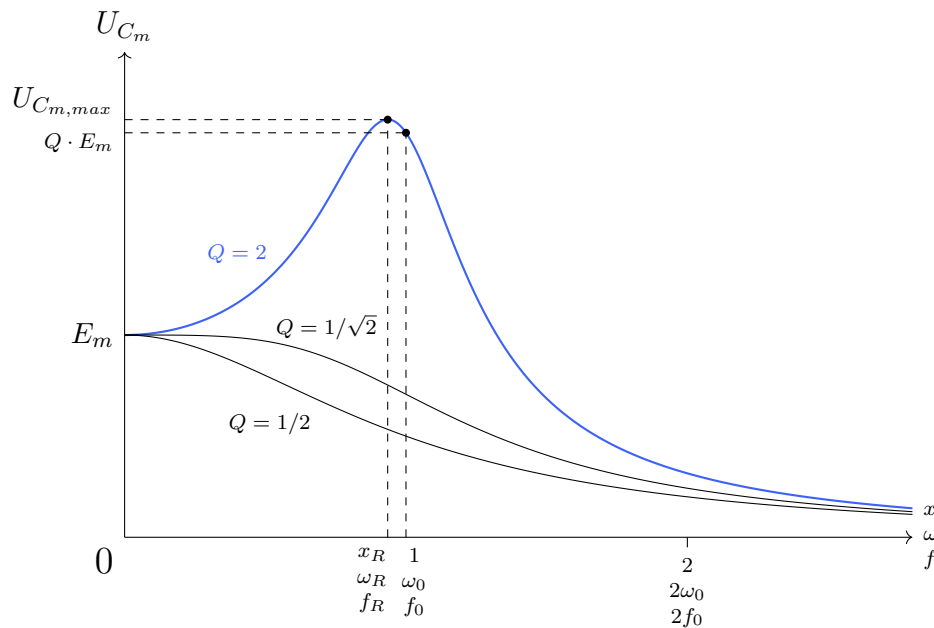
$$U_{C_m} = |\underline{U}_{C_m}| = \frac{E_m}{\sqrt{(1-x^2)^2 + \left(\frac{x}{Q}\right)^2}}.$$

- Quelle que soit la valeur du facteur de qualité, à la pulsation propre on a $U_{C_m}(x=1) = Q \cdot E_m$.
- Le phénomène de *résonance en tension* n'apparaît que si le facteur de qualité est suffisamment élevé, lorsque $Q \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$. Sinon la courbe est décroissante (pas de pic).
- La résonance en tension apparaît pour la pulsation de résonance en tension $\omega_R < \omega_0$:

$$\omega_R = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}.$$

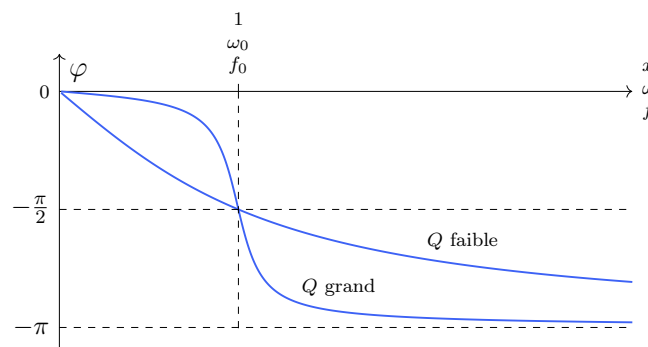
L'amplitude maximale vaut alors

$$U_{C_m, \max} = \frac{Q \cdot E_m}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}.$$



Si le facteur de qualité est très élevé ($Q > 5$), $\omega_R \approx \omega_0$ et $U_{C_m, \max} \approx Q \cdot E_m$. Q est alors appelé *coefficient de surtension*.

- La courbe de phase en tension correspond à la courbe de phase en intensité translatée de $-\frac{\pi}{2}$.



Système mécanique du second ordre en régime sinusoïdal forcé

- On modélise le système par un point matériel de masse m accroché à un ressort et un système excitateur qui assure un mouvement rectiligne sinusoïdal $z_A(t) = A \cos(\omega t)$.
On établit la relation de longueur $\ell(t) = \ell_{eq} + z(t) - z_A(t)$.
Bilan des forces :

- poids $\vec{P} = mg\vec{e}_z$,
 - force de rappel du ressort $\vec{F} = -k\Delta\ell\vec{u} = -k(\ell(t) - \ell_0)\vec{e}_z = -k(z(t) - z_A(t) + \frac{mg}{k})\vec{e}_z$,
 - force de frottement fluide $\vec{f} = -\alpha\dot{z}\vec{e}_z$.
- Le PFD projeté sur l'axe $O\vec{z}$ donne $-k(z(t) - z_A(t) + \frac{mg}{k})\vec{e}_z + mg\vec{e}_z - \alpha\dot{z}\vec{e}_z = m\ddot{z}\vec{e}_z$ i.e. $m\ddot{z} + \alpha\dot{z} + kz = kz_A(t)$, soit encore

$$\ddot{z} + \frac{\alpha}{m}\dot{z} + \frac{k}{m}z = \frac{k}{m}z_A(t).$$

En posant $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ et $Q = \frac{m\omega_0}{\alpha}$, on obtient la forme canonique

$$\ddot{z} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{z} + \omega_0^2 z = \omega_0^2 z_A(t).$$

Résonances en amplitude

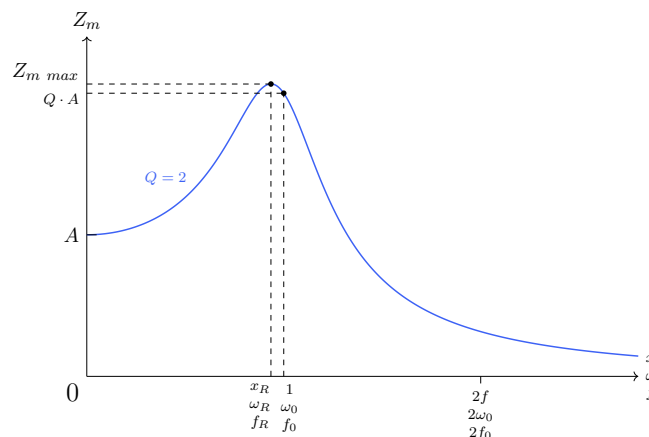
- En notation complexe, l'excitation est $z_A(t) = Ae^{j\omega t}$. On cherche $z(t) = \underline{Z}_m e^{j\omega t}$. L'équation devient : $-\omega^2 \underline{z} + \frac{\omega_0}{Q}j\omega \underline{z} + \omega_0^2 \underline{z} = \omega_0^2 A$. On obtient l'amplitude complexe

$$\underline{Z}_m = A \cdot \frac{1}{1 + j\frac{x}{Q} + (jx)^2} \quad \text{avec} \quad x = \frac{\omega}{\omega_0}.$$

Voici alors le module (amplitude des oscillations) :

$$Z_m = |\underline{Z}_m| = \frac{A}{\sqrt{(1-x^2)^2 + \left(\frac{x}{Q}\right)^2}}.$$

- C'est la même forme mathématique que la résonance en tension du circuit RLC. De même, si $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$, il y a *résonance en élongation* et la pulsation de résonance est $\omega_R = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$. L'amplitude maximale est $Z_{m \max} = \frac{QA}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}$.



- La courbe de phase est identique à celle en tension.

Résonances en vitesse

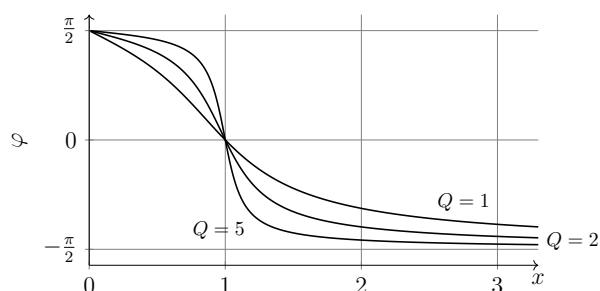
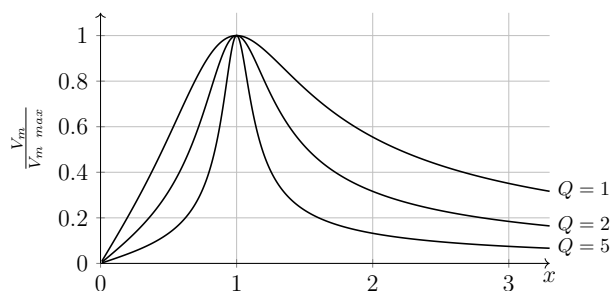
- On s'intéresse à la vitesse $v(t) = \dot{z}(t)$. En complexe,

$$\underline{V}_m = j\omega \cdot \underline{z}(t) = j\omega \cdot \underline{Z}_m = \frac{j\omega A}{1 - x^2 + j\frac{x}{Q}}.$$

En factorisant pour faire apparaître la forme canonique (analogue à l'intensité),

$$\underline{V}_m = \frac{QA\omega_0}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}.$$

- Il y a *résonance en vitesse* lorsque la pulsation est égale à la pulsation propre ($x = 1$). Pour cette pulsation, la vitesse est maximale et vaut $V_{m,max} = QA\omega_0$. Ce phénomène est observable systématiquement (pour tout Q).



6 FILTRAGE LINÉAIRE

Notions

- Un *filtre électrique* est un quadripôle linéaire conçu pour modifier le spectre d'un signal d'entrée en transmettant préférentiellement certaines fréquences et en atténuant les autres.
- La *fonction de transfert* complexe d'un filtre est donnée par

$$\underline{T}(j\omega) \stackrel{\text{not}}{=} \underline{T} = \frac{V_s}{V_e}.$$

- L'*amplification* du filtre est le module de sa fonction de transfert complexe. C'est une grandeur positive qui représente le rapport des amplitudes des signaux de sortie et d'entrée, en fonction de la pulsation :

$$A(\omega) = |\underline{T}| = \frac{V_s}{V_e}.$$

- Le *gain* est défini par

$$G_{\text{dB}}(\omega) = 20 \log(A) = 20 \log |\underline{T}|.$$

- La *bande passante à -3 dB* est l'intervalle de fréquences pour lequel le gain est supérieur au gain maximal diminué de 3 dB, ce qui équivaut à une amplification supérieure à la valeur maximale divisée par $\sqrt{2}$:

$$G_{\text{dB}}(\omega) \geq G_{\text{max}} - 3 \text{ dB} \quad \text{i.e.} \quad A(\omega) \geq \frac{A_{\text{max}}}{\sqrt{2}}.$$

Les limites de cette bande définissent la ou les *fréquences de coupure à -3 dB* ou *pulsations de coupure à -3 dB*, notées f_c et ω_c .

- La *phase* $\varphi(\omega)$ du filtre est le déphasage introduit entre la tension de sortie et la tension d'entrée. Elle correspond à l'argument de la fonction de transfert complexe :

$$\varphi(\omega) = \text{Arg}(\underline{T}).$$

- Rappels :
 - $|\underline{T}| = \left| \frac{\underline{N}}{\underline{D}} \right| = \frac{|\underline{N}|}{|\underline{D}|}$;
 - $\text{Arg}(\underline{T}) = \text{Arg} \left(\frac{\underline{N}}{\underline{D}} \right) = \text{Arg}(\underline{N}) - \text{Arg}(\underline{D})$.
 - $\text{Arg}(a + jb) = \text{Arctan} \left(\frac{b}{a} \right)$.
- Le *diagramme de Bode* est la représentation graphique conjointe des courbes de gain $G_{\text{dB}}(\log \omega)$ et de phase $\varphi(\log \omega)$ en fonction du logarithme de la pulsation ou de la fréquence.

Filtres du premier ordre

Passe-bas

- Un *filtre passe-bas du premier ordre* transmet les basses fréquences et atténue les hautes fréquences. Sa forme canonique s'écrit

$$\underline{T}(jx) = \frac{T_0}{1 + jx} \quad \text{avec} \quad x = \frac{\omega}{\omega_0},$$

où T_0 est l'amplification statique et ω_0 la pulsation de coupure.

Un tel filtre se réalise aisément avec un circuit RC série ou un circuit LR série (cf. comportement asymptotique de la bobine et du condensateur). Ainsi, la forme canonique se retrouve avec un pont diviseur de tension et les impédances et admittances complexes.

– Comportement :

- à basse fréquence ($x \rightarrow 0$), le gain tend vers une constante $G_{dB} = 20 \log |T_0|$ et la phase tend vers 0 ;
- à la pulsation de coupure ($x = 1$), le gain vaut $G_{dB} = 20 \log |T_0| - 20 \log(\sqrt{2}) = 20 \log |T_0| - 3 \text{ dB}$ (d'où la pulsation de coupure !) et la phase vaut $-\pi/4$;
- à haute fréquence ($x \rightarrow \infty$), le gain tend vers une asymptote oblique de pente -20 dB par décade ($G_{dB} = 20 \log |T_0| - 20 \log x$) et la phase tend vers $-\pi/2$.

Passe-haut

– Un *filtre passe-haut du premier ordre* atténue les basses fréquences et transmet les hautes fréquences.

$$\underline{T}(jx) = \frac{jT_0x}{1 + jx}.$$

On peut le réaliser avec un circuit CR série ou un RL série.

– Comportement :

- à basse fréquence ($x \rightarrow 0$), le gain possède une asymptote oblique de pente $+20 \text{ dB}$ par décade ($G_{dB} = 20 \log |T_0| + 20 \log x$) et la phase tend vers $+\pi/2$;
- à la pulsation de coupure ($x = 1$), le gain vaut $G_{dB} = 20 \log |T_0| - 3 \text{ dB}$ et la phase vaut $+\pi/4$;
- à haute fréquence ($x \rightarrow \infty$), le gain tend vers la constante $G_{dB} = 20 \log |T_0|$ et la phase tend vers 0.

Filtres du second ordre

Passe-bas

– Un *filtre passe-bas du second ordre* présente une transition plus abrupte à haute fréquence qu'un premier ordre. Sa fonction de transfert complexe peut se mettre sous l'une des deux formes canoniques suivantes :

$$\underline{T}(j\omega) = \frac{T_0}{1 + 2mj\frac{\omega}{\omega_0} + \left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2} = \frac{T_0}{1 + j\frac{\omega}{Q\omega_0} + \left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

où T_0 est l'amplification statique, ω_0 la pulsation propre, m le *facteur d'amortissement* et Q le *facteur de qualité* ($m = \frac{1}{2Q}$). On l'obtient par exemple avec un RLC série en mesurant la tension aux bornes du condensateur.

– Comportement :

- à basse fréquence ($\omega \rightarrow 0$), le gain tend vers la constante $G_{dB} = 20 \log |T_0|$ et la phase tend vers 0 ;
- à la pulsation propre ($\omega = \omega_0$), le gain vaut $G_{dB} = 20 \log |T_0| + 20 \log Q = 20 \log |T_0| - 20 \log(2m)$ et la phase vaut $-\pi/2$;
- à haute fréquence ($\omega \rightarrow \infty$), le gain tend vers une asymptote oblique de pente -40 dB par décade ($G_{dB} = 20 \log |T_0| - 40 \log \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$) et la phase tend vers $-\pi$.

- Si le facteur de qualité est supérieur à la valeur limite ($Q > 1/\sqrt{2}$ soit $m < 1/\sqrt{2}$), la courbe de gain présente un maximum. Ce phénomène de *résonance* se produit à la pulsation de résonance $\omega_r = \omega_0\sqrt{1 - 2m^2}$, qui est toujours inférieure à la pulsation propre ω_0 .

Passe-haut

- Un *filtre passe-haut du second ordre* atténue fortement les basses fréquences.

$$\underline{T}(j\omega) = \frac{T_0 \left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}{1 + 2mj\frac{\omega}{\omega_0} + \left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2} = \frac{T_0 \left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}{1 + j\frac{\omega}{Q\omega_0} + \left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

où l'on retrouve les mêmes définitions pour T_0 , ω_0 , m et Q . On l'obtient par exemple avec un RLC série en mesurant la tension aux bornes de la bobine.

- Comportement :
 - à basse fréquence ($\omega \rightarrow 0$), le gain possède une asymptote oblique de pente +40 dB par décade ($G_{\text{dB}} = 20 \log |T_0| + 40 \log \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$) et la phase tend vers π ;
 - à la pulsation propre ($\omega = \omega_0$), le gain vaut $G_{\text{dB}} = 20 \log |T_0| + 20 \log Q = 20 \log |T_0| - 20 \log(2m)$ et la phase vaut $+\pi/2$;
 - à haute fréquence ($\omega \rightarrow \infty$), le gain tend vers la constante $G_{\text{dB}} = 20 \log |T_0|$ et la phase tend vers 0.

Passe-bande

- Un *filtre passe-bande du second ordre* ne transmet qu'un intervalle restreint de fréquences.

$$\underline{T}(j\omega) = \frac{2mj\frac{\omega}{\omega_0}T_0}{1 + 2mj\frac{\omega}{\omega_0} + \left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2} = \frac{j\frac{\omega}{Q\omega_0}T_0}{1 + j\frac{\omega}{Q\omega_0} + \left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2} = \frac{T_0}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

On l'obtient par exemple avec un RLC série en mesurant la tension aux bornes de la résistance.

- Comportement :
 - à basse fréquence ($\omega \rightarrow 0$), le gain possède une asymptote oblique de pente +20 dB par décade ($G_{\text{dB}} = 20 \log |T_0| + 20 \log \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$) et la phase tend vers $\pi/2$;
 - à la pulsation propre ($\omega = \omega_0$), le gain est maximal et vaut $G_{\text{dB}} = 20 \log |T_0|$ et la phase est nulle ;
 - à haute fréquence ($\omega \rightarrow \infty$), le gain possède une asymptote oblique de pente -20 dB par décade ($G_{\text{dB}} = 20 \log |T_0| - 20 \log \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$) et la phase tend vers $-\pi/2$.
- La largeur de la bande passante à -3 dB du passe-bande du second ordre est inversement proportionnelle au facteur de qualité et est donnée par

$$\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}.$$

Analyse spectrale et réponse d'un filtre

- En vertu du théorème de Fourier, tout signal périodique réel peut être décomposé en une somme de signaux sinusoïdaux (harmoniques) et d'une composante continue.

- Pour déterminer la réponse d'un filtre linéaire à une excitation périodique non sinusoïdale, on applique le principe de superposition en étudiant l'action du filtre sur chaque composante du spectre de manière indépendante.
- Chaque harmonique de pulsation $\omega_n = n\omega$ est multiplié par l'amplification $A(\omega_n)$ du filtre et déphasé de $\varphi(\omega_n)$.

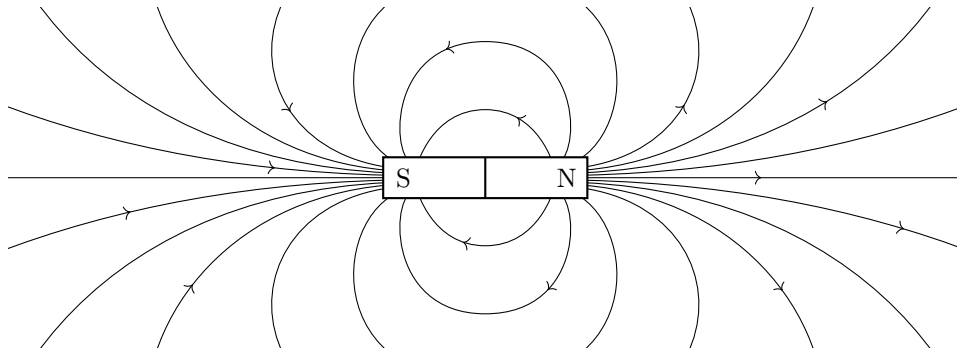
7 CHAMP MAGNÉTIQUE ET INTERACTIONS

Le champ magnétique

- Le *champ magnétique* $\vec{B}$ est une perturbation de l'espace créée par ces sources. Son unité est le tesla (T). En tout point de l'espace, le vecteur $\vec{B}$ est tangent aux *lignes de champ*.
- Les sources de champ magnétique sont de deux natures : les aimants permanents et les courants électriques, qui correspondent à des charges électriques en mouvement.
- Les champs magnétiques obéissent au principe de superposition : le champ résultant créé en un point par plusieurs sources est la somme vectorielle des champs créés par chaque source prise individuellement :

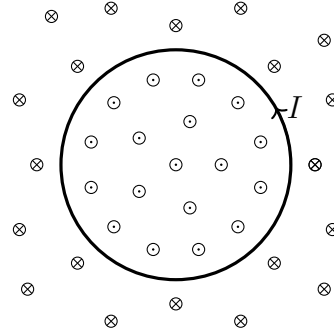
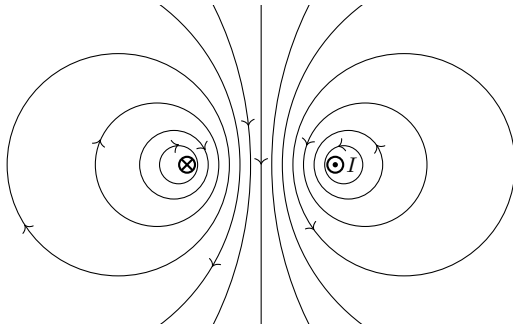
$$\vec{B}_{\text{tot}}(M) = \vec{B}_1(M) + \vec{B}_2(M).$$

- Les *pôles* d'un aimant de même nature se repoussent, tandis que les pôles de nature différente s'attirent.
- Pour inverser les pôles d'un électroaimant, il suffit d'inverser le sens du courant qui le traverse.
- Les lignes de champ permettent de visualiser la topographie d'un champ magnétique.
 - Elles sont orientées du pôle Nord vers le pôle Sud (à l'extérieur).
 - Elles s'enroulent autour des courants et forment des courbes fermées.
 - Le flux magnétique se conservant ($B_1 \cdot S_1 = B_2 \cdot S_2$), un resserrement des lignes traduit une augmentation locale de l'intensité du champ.
 - Elles ne peuvent se croiser, sauf si le champ est nul au point d'intersection.
 - Un champ est dit *uniforme* si ses lignes de champ sont parallèles et régulièrement espacées.
- *Aimant droit* :



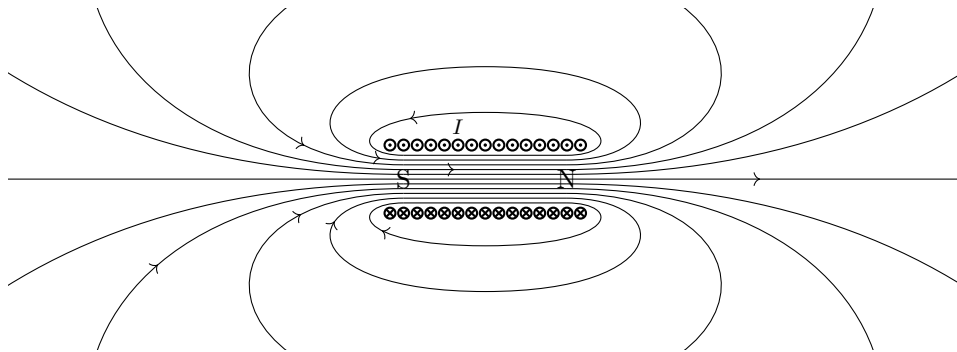
D'autres systèmes possèdent la même cartographie comme le champ terrestre. (Attention, sur notre planète, le pôle Nord magnétique se situe physiquement du côté du pôle Sud géographique).

- *Boucle ou spire de courant* :



Le champ est orienté selon la règle de la main droite ou du tire-bouchon (les doigts suivent le sens du courant et le pouce indique la direction du champ magnétique).

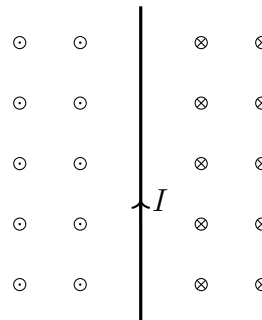
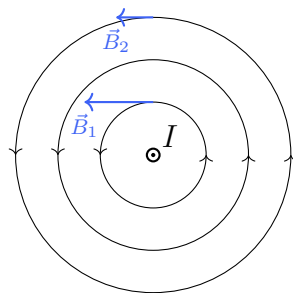
- *Solénoïde* (ensemble de spires serrées les unes contre les autres (bobine)) :



À l'intérieur, les lignes de champ sont plus rapprochées et quasi-parallèles : le champ est intense et uniforme.

On emploie aussi la méthode du tire-bouchon.

- *Fil de longueur infinie* :



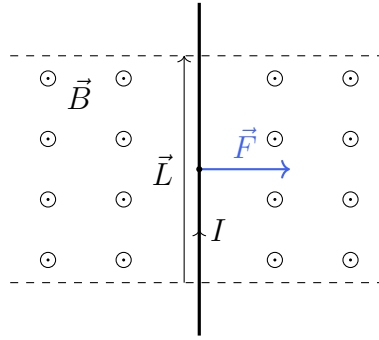
La règle du tire-bouchon fonctionne, bien que le pouce indique cette fois le sens du courant.

Force de Laplace

- Considérons un conducteur filiforme parcouru par un courant d'intensité I et plongé dans un champ magnétique extérieur uniforme $\vec{B}$. (Notons que cette portion de circuit crée également un champ magnétique, appelé *champ propre*, qui est en général négligeable devant le champ extérieur.) Il est alors soumis à la *force de Laplace*

$$\vec{F} = I \vec{L} \wedge \vec{B}.$$

Cette force est donc toujours orthogonale au plan formé par le conducteur et le champ magnétique. Son sens se détermine à l'aide de la main droite.



- La puissance mécanique délivrée par la force de Laplace sur une barre conductrice animée d’une vitesse $\vec{v}$ dans le référentiel d’étude s’écrit classiquement

$$\mathcal{P} = \vec{F} \cdot \vec{v}.$$

Moment magnétique et couple de Laplace

- Pour simplifier l’étude des circuits ou des aimants, on introduit une grandeur vectorielle $\vec{\mathcal{M}}$ appelée *moment magnétique*.
Pour une boucle de courant plane d’intensité I délimitant une surface orientée $\vec{S}$, il est défini par

$$\vec{\mathcal{M}} = I\vec{S} = IS\vec{n}.$$

Le sens du vecteur normal $\vec{n}$ est donné par la règle du tire-bouchon appliquée au courant.

- Si l’on plonge une boucle de courant fermée ou un aimant dans un champ magnétique extérieur uniforme $\vec{B}$, la résultante des forces de Laplace qui s’exercent sur l’ensemble de la structure est nulle. Le système ne subit donc aucun mouvement de translation global.
- Il est en revanche soumis à un couple de forces qui tend à le faire pivoter. Le moment de ce couple s’exprime à l’aide du moment magnétique :

$$\vec{M}_O = \vec{\mathcal{M}} \wedge \vec{B}.$$

- Si le système ne peut tourner qu’autour d’un axe Δ orienté par le vecteur unitaire $\vec{e}_\Delta$, le moment du couple par rapport à cet axe correspond à la projection du vecteur précédent :

$$M_\Delta = (\vec{\mathcal{M}} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{e}_\Delta.$$

Action d’un champ magnétique sur un aimant

- L’effet direct du couple de Laplace est de contraindre l’aimant à s’orienter pour que son moment magnétique s’aligne parallèlement et dans le même sens que le champ magnétique $\vec{B}$.
- Un aimant mobile en rotation autour d’un axe possède ainsi deux positions d’équilibre :
 - une *position d’équilibre stable*, obtenue lorsque $\vec{\mathcal{M}}$ et $\vec{B}$ sont colinéaires et de même sens ;
 - une *position d’équilibre instable*, obtenue lorsque $\vec{\mathcal{M}}$ et $\vec{B}$ sont colinéaires mais de sens opposés.

Toute perturbation écartera l’aimant de sa position instable pour le ramener en position stable.

- Il est possible de créer artificiellement un champ magnétique tournant. On utilise pour cela deux bobines orthogonales (formant le stator) parcourues par des courants sinusoïdaux déphasés de $\pi/2$. Le champ résultant possède une norme constante mais sa direction tourne à la pulsation imposée par les courants. Si l'on place un aimant (rotor) au centre de ce dispositif, le couple de Laplace l'oblige à suivre l'orientation du champ. L'aimant se met alors en mouvement de rotation continue à la même vitesse que le champ tournant : c'est le principe fondamental du *moteur synchrone*.

8 LOIS DE L'INDUCTION

Loi de Faraday de l'induction

- Le *flux* du champ magnétique à travers une surface orientée plongée dans un champ magnétique uniforme est une grandeur en webers (Wb) qui s'écrit

$$\Phi(t) = \vec{B} \cdot \vec{S} = \vec{B} \cdot (S\vec{n}) = B \cdot S \cdot \cos \theta.$$

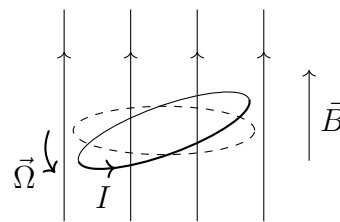
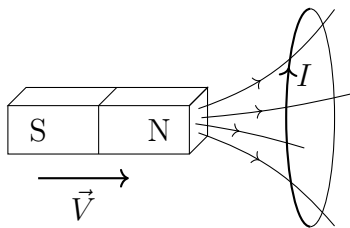
Le sens du *vecteur surface* $\vec{S}$ est défini par la règle de la main droite appliquée à la spire, dont l'orientation positive est choisie arbitrairement. Dans la pratique on privilégie souvent une orientation impliquant un flux positif.

Pour une bobine de N spires, $\Phi_{tot}(t) = N \cdot \vec{B} \cdot \vec{S}$.

- Le *phénomène d'induction électromagnétique* correspond à l'apparition d'une *force électromotrice* (f.é.m.) induite dans un circuit, et d'un courant si celui-ci est fermé, lorsqu'il y a variation du flux magnétique à travers ce circuit. Celle-ci peut s'obtenir de plusieurs façons :
 - avec un circuit fixe dans un champ magnétique variable (i.e. un aimant en mouvement ou une variation du courant créant le champ) ;
 - avec un circuit mobile dans un champ magnétique stationnaire (i.e. un changement d'orientation du circuit, une variation de ses dimensions, ou encore une translation du circuit dans une région où le champ magnétique est spatialement non uniforme).

En effet, chacune de ces situations correspond à une variation d'un des paramètres intervenant dans l'expression du flux.

- La *loi de modération de Lenz* stipule que le champ magnétique induit tend, par ses conséquences, à s'opposer aux causes qui lui ont donné naissance. Autrement dit, le courant induit apparaît de telle sorte que ses effets magnétiques s'opposent à la variation du flux qui lui a donné naissance.



- La *loi de Lenz-Faraday*, ou de *Faraday*, énonce qu'un circuit électrique soumis à un flux magnétique variable est le siège d'une force électromotrice

$$e = -\frac{d\Phi}{dt}.$$

- Si le flux est constant, la f.é.m. induite est nulle.
- Cette f.é.m. est toujours orientée en convention générateur.
- Le signe traduit la loi de Lenz : les effets du courant induit s'opposent à la variation du flux.
- Si le circuit possède une résistance électrique totale R , l'intensité du courant induit est donnée par la loi d'Ohm $i = e/R$.
- Lorsqu'on applique la loi de Faraday sur N spires, la f.é.m. totale induite est $e = -N \frac{d\Phi}{dt}$.

Phénomène d'auto-induction

- Une bobine parcourue par un courant variable dans le temps, même en l'absence de tout autre bobine, est nécessairement traversée par un flux magnétique variable issu de son propre champ magnétique. D'après la loi de Lenz, il apparaît alors une f.é.m. d'*auto-induction* qui s'oppose à la variation du courant qui la traverse.
- En l'absence de matière ferromagnétique, le *flux propre* à travers un circuit est proportionnel à l'intensité du courant qui y circule :

$$\Phi_p := L \cdot i.$$

Le coefficient de proportionnalité L est une constante strictement positive appelée *inductance propre* du circuit, exprimée en henrys (H).

- En appliquant la loi de Faraday au flux propre, le circuit se comporte comme un générateur de f.é.m. d'auto-induction

$$e = -L \frac{di}{dt}.$$

- Une bobine réelle est modélisée par une inductance L en série avec une résistance interne r . En convention récepteur, la tension u à ses bornes s'obtient en combinant la loi des mailles, la loi d'Ohm et la f.é.m. d'auto-induction, d'où

$$u = ri - e = ri + L \frac{di}{dt}.$$

- Ainsi, d'un point de vue énergétique, une puissance électrique reçue par la bobine se décompose en une puissance dissipée par effet Joule $\mathcal{P}_J = ri^2$ et une puissance magnétique stockée par auto-induction $\mathcal{P}_{mag} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} Li^2 \right)$.
L'énergie magnétique stockée par le phénomène d'auto-induction vaut alors

$$\mathcal{E}_{mag} = \frac{1}{2} Li^2.$$

Phénomène d'induction mutuelle

- Si l'on considère deux circuits fixes placés à proximité l'un de l'autre, le champ magnétique créé par le premier circuit traverse le second, et inversement. Ainsi,

$$\Phi_1 = \Phi_{p,1} + \Phi_{2 \rightarrow 1} ; \quad \Phi_2 = \Phi_{p,2} + \Phi_{1 \rightarrow 2}.$$

- Les *flux croisés* sont proportionnels aux courants qui génèrent les champs magnétiques. Le coefficient de proportionnalité est identique pour les deux flux croisés, se nomme *coefficient d'inductance mutuelle*, se note M , et s'exprime en henrys (H) :

$$\Phi_{1 \rightarrow 2} = Mi_1 ; \quad \Phi_{2 \rightarrow 1} = Mi_2.$$

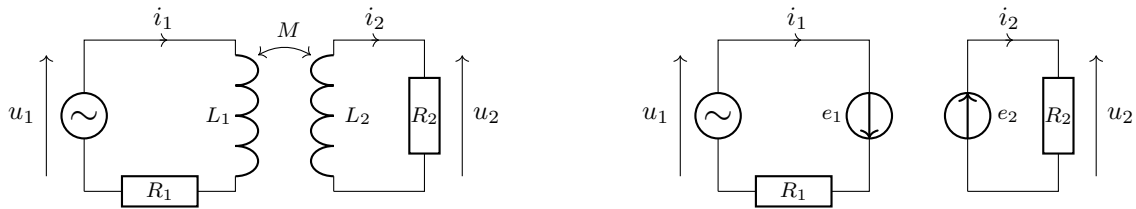
Contrairement à l'inductance propre, l'inductance mutuelle M peut être positive ou négative selon l'orientation relative choisie pour les deux circuits.

- En appliquant la loi de Faraday, on trouve

$$e_1 = -\frac{d\Phi_1}{dt} = -L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt} ; \quad e_2 = -L_2 \frac{di_2}{dt} - M \frac{di_1}{dt}.$$

- En utilisant le schéma électrique équivalent, on peut écrire la loi des mailles pour les circuits :

$$u_1(t) + e_1(t) = R_1 i_1(t) ; \quad e_2(t) = R_2 i_2(t).$$



Puis en remplaçant les f.é.m. par leurs expressions, on obtient les équations temporelles

$$u_1(t) = R_1 i_1(t) + L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} ; \quad 0 = R_2 i_2(t) + L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt}.$$

Ainsi, en se plaçant en régime sinusoïdal complexe,

$$\underline{u}_1 = R_1 \underline{i}_1 + j\omega L_1 \underline{i}_1 + j\omega M \underline{i}_2 ; \quad 0 = R_2 \underline{i}_2 + j\omega L_2 \underline{i}_2 + j\omega M \underline{i}_1.$$

- Le bilan énergétique s'obtient en multipliant chaque équation temporelle par le courant correspondant puis en les sommant. En identifiant la puissance fournie par le générateur et la puissance dissipée par effet Joule, on isole le terme de puissance stockée dans les deux bobines couplées

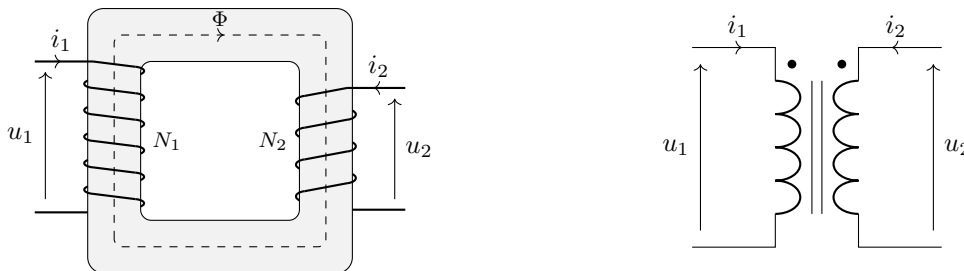
$$P_{mag} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} L_1 i_1^2(t) + \frac{1}{2} L_2 i_2^2(t) + M i_1(t) i_2(t) \right).$$

L'énergie magnétique totale stockée s'exprime donc comme la somme des énergies propres et d'une énergie dite de couplage magnétique :

$$\mathcal{E}_{mag} = \frac{1}{2} L_1 i_1^2(t) + \frac{1}{2} L_2 i_2^2(t) + M i_1(t) i_2(t).$$

Transformateur de tension parfait

- Un *transformateur* est constitué d'un *enroulement primaire* de N_1 spires et d'un *enroulement secondaire* de N_2 spires, placés autour d'un circuit magnétique fermé (tore ferromagnétique) dont le rôle est de canaliser les lignes de champ.



- Dans le cas du *transformateur parfait*, on considère que les résistances des bobinages sont nulles et que le couplage est parfait, i.e. que le flux magnétique à travers une spire du secondaire est le même qu'à travers une spire du primaire.
- Pour utiliser un transformateur, on établit une source de tension variable au niveau du primaire. L'intensité i_1 parcourant les boucles de courant crée un champ magnétique variable qui induit un courant au niveau du secondaire.
- En appliquant la loi de Faraday aux deux enroulements, on obtient $u_1 = N_1 \frac{d\Phi}{dt}$ au primaire et $u_2 = N_2 \frac{d\Phi}{dt}$ au secondaire. On définit ainsi le *rapport de transformation*

$$m = \frac{u_2}{u_1} = \frac{N_2}{N_1}.$$

Si $m > 1$, le transformateur est *élévateur de tension* ; si $m < 1$, il est *abaisseur de tension*.

- Puisque cette propriété découle de la loi de Faraday, un transformateur ne fonctionne qu'en régime variable (courant alternatif) et ne peut modifier une tension continue.

DIVISION 2

MOUVEMENT ET INTERACTIONS

1	Éléments de cinématique	47
2	Mécanique newtonienne	52
3	Approche énergétique	55
4	Solide en rotation autour d'un axe fixe	58

1 ÉLÉMENTS DE CINÉMATIQUE

Description et paramétrage du mouvement d'un point

- Un *point matériel* est un objet sans dimension, caractérisé par sa masse (grandeur scalaire invariante en kg). Son mouvement se déroule dans l'espace et le temps.
- En mécanique classique, on suppose que la vitesse des corps est très faible devant la célérité de la lumière (sinon il faut utiliser la relativité). De plus, la taille des systèmes étudiés est très grande devant celle de l'atome (sinon il faut utiliser la mécanique quantique). Ainsi, le temps et les distances sont absolus.
- Le mouvement est *relatif* : il dépend de l'observateur. Il est donc nécessaire de définir un *référentiel* d'étude.
- Un référentiel est constitué d'un repère d'espace pour situer une position et d'une horloge pour mesurer le temps.
- Cas usuels : *référentiel terrestre* (laboratoire), *géocentrique* (centre de la Terre), *héliocentrique* (Soleil).
- La position du point M à l'instant t par rapport à l'origine O du repère est donnée par le *vecteur position*

$$\vec{r}(t) = O\vec{M}(t).$$

L'ensemble des positions successives constitue la *trajectoire*.

- Le *vecteur vitesse instantanée* est la dérivée temporelle du vecteur position :

$$\vec{v}_{M/\mathcal{R}}(t) = \frac{dO\vec{M}(t)}{dt}.$$

Il est toujours tangent à la trajectoire au point $M(t)$.

- Le *vecteur accélération instantanée* est la dérivée du vecteur vitesse :

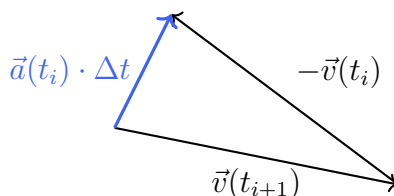
$$\vec{a}_{M/\mathcal{R}}(t) = \frac{d\vec{v}_{M/\mathcal{R}}(t)}{dt} = \frac{d^2O\vec{M}(t)}{dt^2}.$$

Il est toujours orienté vers l'intérieur de la concavité de la trajectoire.

- Lors d'un enregistrement vidéo (discret), on approxime ces vecteurs par des variations moyennes entre deux instants t_i et t_{i+1} séparés par Δt :

$$\vec{v}(t_i) = \frac{O\vec{M}(t_{i+1}) - O\vec{M}(t_i)}{\Delta t} \quad ; \quad \vec{a}(t_i) = \frac{\vec{v}(t_{i+1}) - \vec{v}(t_i)}{\Delta t}.$$

Graphiquement, on détermine la direction et le sens de $\vec{a}(t_i)$ en construisant la différence vectorielle $\vec{v}(t_{i+1}) - \vec{v}(t_i)$.



Cinématique en coordonnées cartésiennes

- On se place dans un repère orthonormé direct $\mathcal{R}(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$.
- Le vecteur position s'écrit

$$\vec{r}(t) = O\vec{M}(t) = x(t)\vec{e}_x + y(t)\vec{e}_y + z(t)\vec{e}_z = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}.$$

Sa norme est $r = \|\vec{r}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

- En dérivant le vecteur position on obtient le vecteur vitesse :

$$\vec{v}_{M/\mathcal{R}}(t) = \frac{dO\vec{M}(t)}{dt} = \dot{x}(t)\vec{e}_x + \dot{y}(t)\vec{e}_y + \dot{z}(t)\vec{e}_z = \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \\ \dot{z}(t) \end{pmatrix}.$$

- De même, le vecteur accélération s'obtient par une nouvelle dérivation :

$$\vec{a}_{M/\mathcal{R}}(t) = \frac{d^2O\vec{M}(t)}{dt^2} = \ddot{x}(t)\vec{e}_x + \ddot{y}(t)\vec{e}_y + \ddot{z}(t)\vec{e}_z = \begin{pmatrix} \ddot{x}(t) \\ \ddot{y}(t) \\ \ddot{z}(t) \end{pmatrix}.$$

Mouvement rectiligne à accélération constante

- Considérons un point matériel défini par une vitesse initiale $\vec{v}(0) = \vec{v}_0$ et par une accélération $\vec{a}_0$ constante colinéaire au vecteur vitesse initial dans le référentiel lié au sol.
- On choisit le système de coordonnées cartésiennes pour simplifier les calculs de sorte que :

$$O\vec{M}(0) = \vec{0}; \quad \vec{v}(0) = \vec{v}_0 = v_0\vec{e}_x \quad \text{et} \quad \vec{a}(t) = \vec{a}_0 = a_0\vec{e}_x.$$

- L'accélération est imposée par l'extérieur, mais dépend aussi de la définition des coordonnées cartésiennes : $\vec{a}(t) = a_0\vec{e}_x = \ddot{x}(t)\vec{e}_x + \ddot{y}(t)\vec{e}_y + \ddot{z}(t)\vec{e}_z$. Cette équation peut être vue sous forme de vecteur colonne :

$$\vec{a}(t) = \begin{pmatrix} a_0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \ddot{x}(t) \\ \ddot{y}(t) \\ \ddot{z}(t) \end{pmatrix}.$$

Par identification, on trouve les *équations du mouvement* :

$$\ddot{x}(t) = a_0; \quad \ddot{y}(t) = 0; \quad \ddot{z}(t) = 0.$$

- On doit intégrer une fois le vecteur accélération pour obtenir le vecteur vitesse :

$$\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} a_0 t + v_{0x} \\ v_{0y} \\ v_{0z} \end{pmatrix},$$

où v_{0x} , v_{0y} et v_{0z} sont trois constantes d'intégration que l'on détermine en utilisant la condition initiale $\vec{v}(0) = \vec{v}_0 = v_0\vec{e}_x = \begin{pmatrix} v_0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

On obtient ainsi

$$\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} a_0 t + v_0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- En intégrant le vecteur vitesse $\vec{v}(t)$, on obtient le vecteur position :

$$O\vec{M}(t) = \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}a_0t^2 + v_0t + x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$$

où x_0, y_0 et z_0 sont trois constantes d'intégration déterminées par la position initiale $O\vec{M}(0) = \vec{0}$.

On obtient finalement

$$O\vec{M}(t) = \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}a_0t^2 + v_0t \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Mouvement courbe uniformément accéléré

- Considérons un point matériel défini par une vitesse initiale $\vec{v}(0)$ et par une accélération constante cette fois orthogonale au vecteur vitesse initial.
- On se place en coordonnées cartésiennes de sorte que :

$$O\vec{M}(0) = \vec{0} \quad \text{et} \quad \vec{v}(0) = \vec{v}_0 = v_0\vec{e}_x \quad \text{et} \quad \vec{a}(t) = \vec{a}_0 = a_0\vec{e}_y.$$

- Équations du mouvement :

$$\vec{a}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ a_0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \ddot{x}(t) \\ \ddot{y}(t) \\ \ddot{z}(t) \end{pmatrix} \quad \text{soit} \quad \ddot{x}(t) = 0 ; \quad \ddot{y}(t) = a_0 ; \quad \ddot{z}(t) = 0.$$

- Obtention du vecteur vitesse :

$$\vec{v}(t) = v_0\vec{e}_x + a_0t\vec{e}_y = \begin{pmatrix} v_0 \\ a_0t \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- Obtention du vecteur position :

$$O\vec{M}(t) = \vec{r}(t) = v_0t\vec{e}_x + \frac{1}{2}a_0t^2\vec{e}_y = \begin{pmatrix} v_0t \\ \frac{1}{2}a_0t^2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- La trajectoire dans le plan (x, y) est donnée par $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_0t \\ \frac{1}{2}a_0t^2 \end{pmatrix}$.

Pour obtenir l'équation de la courbe $y = f(x)$, il faut faire disparaître le temps de l'expression de y pour faire apparaître x . On exprime le temps t en fonction de x , ce qui donne $t = \frac{x}{v_0}$.

On injecte ce temps dans l'expression de y , ce qui donne

$$y(x) = \frac{1}{2}a_0 \left(\frac{x}{v_0} \right)^2 = \frac{1}{2} \frac{a_0}{v_0^2} x^2.$$

Il s'agit d'une trajectoire parabolique.

Cinématique en coordonnées cylindriques et polaires

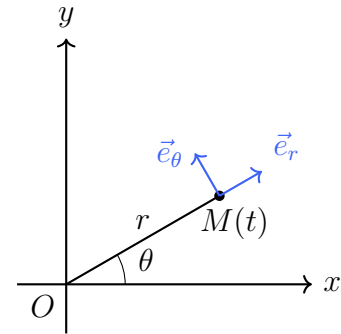
Coordonnées polaires

- En *coordonnées polaires*, un point $M(t)$ du plan est repéré par les variables r et θ telles que :

- le rayon $r = OM \in [0, +\infty[$;
- l'angle $\theta = (\vec{e}_x, \vec{OM}) \in [0, 2\pi]$.

Le lien avec les coordonnées cartésiennes est immédiat :
 $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$.

- On définit la *base locale* orthonormée directe $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$. Il s'agit d'une base mobile rattachée au point M (contrairement à la base cartésienne qui est fixe).



- Les vecteurs de base dépendent de l'angle θ . Voici comment on les dérive :

$$\frac{d\vec{e}_r}{d\theta} = \vec{e}_\theta \quad \text{et} \quad \frac{d\vec{e}_\theta}{d\theta} = -\vec{e}_r.$$

- L'expression du vecteur position est très simple en coordonnées polaires :

$$\vec{r}(t) = \vec{OM}(t) = r(t)\vec{e}_r(t) = r\vec{e}_r.$$

Comme ci-haut, simplifions par la suite, les notations des variables.

- Le vecteur vitesse s'obtient en dérivant le vecteur position :

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dr}{dt}\vec{e}_r + r\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \dot{r}\vec{e}_r + \frac{d\vec{e}_r}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta ;$$

- Le vecteur accélération s'obtient en dérivant le vecteur vitesse :

$$\vec{a}(t) = \frac{d}{dt}(\dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta) = \frac{d\dot{r}\vec{e}_r}{dt} + \frac{dr\dot{\theta}\vec{e}_\theta}{dt} = (\ddot{r}\vec{e}_r + \dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta) + (\dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta + r\ddot{\theta}\vec{e}_\theta - r\dot{\theta}^2\vec{e}_r).$$

En regroupant les termes selon $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_\theta$, on obtient :

$$\vec{a}(t) = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{e}_\theta.$$

Coordonnées cylindriques

- Il s'agit de la généralisation des coordonnées polaires pour les mouvements en trois dimensions.

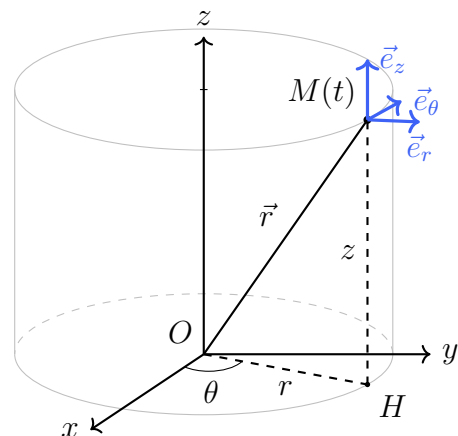
- Si on note H le projeté de M dans le plan $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y)$, on définit :

- le *rayon polaire* $r = OH$;
- l'*angle polaire* $\theta = (\vec{e}_x, \vec{OH})$;
- la *cote* z (comme en coordonnées cartésiennes : abscisse, ordonnée, cote) ;
- le *vecteur radial* $\vec{e}_r$;
- le *vecteur orthoradial* $\vec{e}_\theta$.

- La *base locale cylindrique* $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$ suit le mouvement de M .

- Les expressions des vecteurs cinématiques se déduisent des coordonnées polaires en ajoutant la composante verticale :

- position : $\vec{OM}(t) = r\vec{e}_r + z\vec{e}_z$;
- vitesse : $\vec{v}(t) = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z$;
- accélération : $\vec{a}(t) = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{e}_\theta + \ddot{z}\vec{e}_z$.



Mouvement circulaire uniforme

- Un point M possède un mouvement circulaire si sa trajectoire est un cercle de rayon constant $r(t) = R$. Si le mouvement est uniforme, la norme du vecteur vitesse est constante.
- La vitesse angulaire est constante : $\dot{\theta}(t) = \Omega$. On a alors la relation $v = \|\vec{v}\| = R\Omega$.
- Vecteur accélération : en remplaçant $r(t)$ par R et $\ddot{\theta}$ par 0 dans l'expression générale, il ne reste que le terme radial :

$$\vec{a}(t) = -R\dot{\theta}^2 \vec{e}_r = -\frac{v^2}{R} \vec{e}_r.$$

On dit que cette accélération est *centripète* (dirigée vers le centre de la trajectoire).

Mouvement circulaire non uniforme

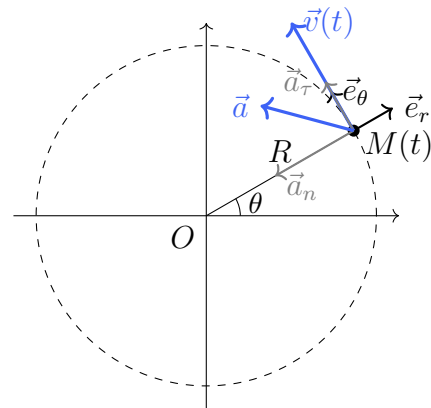
- Dans ce cas, la trajectoire reste un cercle de rayon R , mais la vitesse angulaire $\dot{\theta}(t)$ varie au cours du temps.
- Le vecteur position vérifie $O\vec{M}(t) = R\vec{e}_r$.
- Le vecteur vitesse est purement tangentiel :

$$\vec{v}(t) = R\dot{\theta}\vec{e}_\theta = v(t)\vec{e}_\theta.$$

- En simplifiant le vecteur accélération des coordonnées polaires, deux composantes apparaissent :

$$\vec{a}(t) = \underbrace{-R\dot{\theta}^2 \vec{e}_r}_{\vec{a}_n} + \underbrace{R\ddot{\theta} \vec{e}_\theta}_{\vec{a}_\tau} = -\frac{v(t)^2}{R} \vec{e}_r + \frac{dv(t)}{dt} \vec{e}_\theta.$$

- On définit ainsi :
 - l'*accélération normale* $\vec{a}_n$, dirigée selon $-\vec{e}_r$, liée à la courbure de la trajectoire ;
 - l'*accélération tangentielle* $\vec{a}_\tau$, dirigée selon $\vec{e}_\theta$, liée à la variation de la norme de la vitesse.



Introduction au mouvement des solides

- Un *solide indéformable* est un ensemble de points tel que la distance entre deux points quelconques du solide reste constante au cours du temps.
- Un solide est en *translation* si, à tout instant, les vecteurs vitesse de tous ses points sont identiques.
- Types de translation :
 - *rectiligne* : les trajectoires des points sont des droites parallèles ;
 - *circulaire* : les trajectoires sont des cercles de même rayon mais les axes liés au solide gardent une direction fixe (ex : nacelle de grande roue).
- Un solide est en *rotation* autour d'un axe fixe Δ si tous ses points décrivent des trajectoires circulaires centrées sur Δ .
- La vitesse d'un point M situé à une distance r de l'axe est portée par la tangente au cercle et vaut :

$$v = r\omega$$

où $\omega = \dot{\theta}$ est la vitesse angulaire du solide. Contrairement à la translation, le champ des vitesses n'est pas uniforme : la vitesse dépend de la distance à l'axe.

2 MÉCANIQUE NEWTONIENNE

Forces et interactions

- Il existe quatre interactions fondamentales qui régissent la physique :
 - l'*interaction gravitationnelle*, de portée infinie et dominante à l'échelle astronomique ;
 - l'*interaction électromagnétique*, de portée infinie et dominante à l'échelle atomique et humaine, responsable de la cohésion de la matière et des frottements ;
 - l'*interaction forte*, de portée très courte $\sim 10^{-14}$ m, responsable de la cohésion des noyaux ;
 - l'*interaction faible*, de portée très courte $\sim 10^{-18}$ m, qui intervient auprès des nucléons.
- Une *force* modélise l'action mécanique exercée par un système sur un autre. Elle est représentée par un vecteur $\vec{F}$ caractérisé par : une *direction*, un *sens* et une *norme* (intensité en Newton N).
- On distingue les *forces de contact* (nécessitant un contact physique, ex : tension, frottement) des *forces à distance* (champ de force, ex : poids, force électrique).

Interactions usuelles

- La *force d'interaction gravitationnelle* exercée par un point matériel M_1 sur M_2 (masses m_1, m_2) séparés d'une distance r est

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{u}_{12},$$

avec $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$ et $\vec{u}_{12}$ vecteur unitaire de 1 vers 2.

Cas particulier : la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur un objet ponctuel M de masse m s'appelle le poids et vérifie $\vec{P} = m \cdot \vec{g}$ (car $g = \frac{GM_t}{R_t^2}$).

- La *force d'interaction électrostatique* exercée par une particule de charge q_1 sur une autre de charge q_2 séparées d'une distance r est

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{u}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{u}_{12},$$

où la *permittivité du vide* $\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi 10^9} \text{ F/m}$ et la *constante de Coulomb* $k = 9,0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$.

Plus généralement, une particule de charge q placée dans un champ électrique $\vec{E}$ subit la *force électrostatique*

$$\vec{F} = q \cdot \vec{E}.$$

- Pour un fil inextensible de masse négligeable, la tension $\vec{T}$ est dirigée le long du fil, de l'objet vers le point d'attache. Si le fil n'est pas tendu, $\vec{T} = \vec{0}$.
- Soit un ressort de masse négligeable, de *constante de raideur* k et de longueur à vide ℓ_0 . Si sa longueur est ℓ , il exerce une force de rappel

$$\vec{F} = -k(\ell - \ell_0) \vec{u},$$

où $\vec{u}$ est le vecteur unitaire orienté dans le sens de l'allongement.

- La réaction $\vec{R}$ d'un support solide se décompose en une *composante normale* $\vec{R}_n$ et une *composante tangentielle* $\vec{R}_t$ (force de frottement).
Les *lois de Coulomb* (frottements solides) permettent de relier leurs normes via le coefficient de frottement f :

- absence de glissement (statique) : $\|\vec{R}_t\| \leq f\|\vec{R}_n\|$;
 - glissement avéré (dynamique) : $\|\vec{R}_t\| = f\|\vec{R}_n\|$.
- La *force de frottement fluide* s'exerce sur un solide se déplaçant dans un fluide. C'est une force de freinage opposée au vecteur vitesse. On distingue le modèle linéaire (faibles vitesses, frottements visqueux) du modèle quadratique (grandes vitesses) :

$$\vec{F}_{fl} = -\lambda \vec{v} ; \quad \vec{F}_{fq} = -kv\vec{v}.$$

- La *poussée d'Archimède* est la force exercée par un fluide sur un volume immergé V . Elle est égale à l'opposé du poids du volume de fluide déplacé :

$$\vec{\Pi} = -\rho V \vec{g}.$$

Lois de Newton

- Dans un référentiel $\mathcal{R}$, le vecteur *quantité de mouvement* d'un point M de masse m est défini par la relation

$$\vec{p}_{M/\mathcal{R}} = m \cdot \vec{v}_{M/\mathcal{R}}.$$

- *Première loi de Newton : principe d'inertie*

Il existe des référentiels privilégiés, appelés *référentiels galiléens*, dans lesquels un point matériel isolé, soumis à aucune force, est soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme. C'est que

$$\vec{p}_{M/\mathcal{R}} = c\vec{te} ; \quad \frac{d\vec{p}_{M/\mathcal{R}}}{dt} = \vec{0}.$$

- *Deuxième loi de Newton : principe fondamental de la dynamique*
Dans un référentiel galiléen,

$$\frac{d\vec{p}_{M/\mathcal{R}}}{dt} = \sum \vec{F}_{ext \rightarrow M}.$$

Dans le cas où la masse est constante, cette loi s'écrit :

$$m\vec{a}_{M/\mathcal{R}} = \sum \vec{F}_{ext \rightarrow M}.$$

- *Troisième loi de Newton : principe des actions réciproques*

Si un système A exerce une force sur un système B , alors B exerce simultanément sur A une force de même direction, de même intensité, mais de sens opposé :

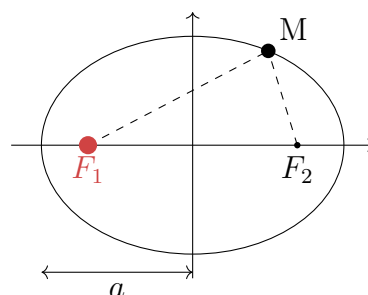
$$\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}.$$

Lois de Kepler

- *Première loi de Kepler : Loi des orbites*

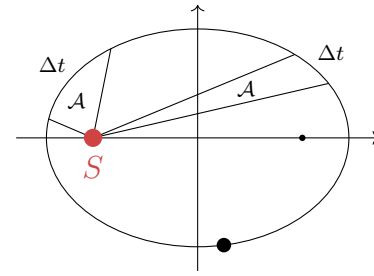
Dans le référentiel héliocentrique, la trajectoire d'une planète est décrite par une orbite elliptique dont le Soleil occupe un des foyers.

- Notons que $F_1M + F_2M$ est constante.



– *Deuxième loi de Kepler : Loi des aires*

Dans le référentiel héliocentrique, le segment reliant le centre du Soleil au centre de la planète balaie des aires égales pendant des durées égales.



– En effet, la vitesse de la planète n'est pas uniforme : elle est maximale au *périhélie* et minimale à l'*aphélie*.

– *Troisième loi de Kepler : Loi des périodes*

Le carré de la période de révolution T est proportionnel au cube du demi-grand axe a de l'orbite. Le rapport ne dépend que de la masse de l'astre attracteur :

$$\frac{T^2}{a^3} = C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

– Démontrons-le dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme.

On considère une trajectoire circulaire de rayon R parcourue à vitesse constante v . La période s'exprime alors $T = \frac{2\pi R}{v}$.

La deuxième loi de Newton appliquée à la planète de masse m tournant autour du soleil de masse M_S , projetée sur le vecteur normal (centripète), donne l'égalité entre la force gravitationnelle et le produit de la masse m par l'accélération normale a :

$$\frac{GM_S m}{R^2} = ma = m \frac{v^2}{R}.$$

En élevant l'expression de la période au carré et en y substituant v^2 , on retrouve la loi :

$$T^2 = \frac{4\pi^2 R^2}{v^2} = \frac{4\pi^2 R^2}{\left(\frac{GM_S}{R}\right)} = \frac{4\pi^2 R^3}{GM_S}, \quad \text{i.e.} \quad \frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{GM_S}.$$

3 APPROCHE ÉNERGÉTIQUE

Premier principe de la thermodynamique

- L'énergie est une grandeur fondamentale qui se conserve pour un système isolé. Le *premier principe de la thermodynamique* stipule que la variation d'énergie totale ΔE d'un système fermé est égale à la somme des transferts d'énergie avec l'extérieur, sous forme de *travail* W ou de chaleur Q :

$$\Delta E = \Delta E_c + \Delta E_p + \Delta U = W + Q.$$

- Dans le cadre de la mécanique du point matériel, l'*énergie interne* U ne varie généralement pas. L'étude se concentre alors sur l'*énergie mécanique*, somme des énergies cinétique et potentielle.

Puissance et travail d'une force

- La *puissance instantanée* $\mathcal{P}$ d'une force $\vec{F}$ s'exerçant sur un point matériel animé d'une vitesse $\vec{v}$ est définie par le produit scalaire $\mathcal{P} = \vec{F} \cdot \vec{v}$.
Si $\mathcal{P} > 0$, la force est qualifiée de motrice car elle favorise le mouvement, tandis qu'elle est dite résistante si $\mathcal{P} < 0$.

Une force orthogonale au vecteur vitesse ne développe aucune puissance.

- On peut définir le travail comme le transfert d'énergie mécanique à un système physique par l'intermédiaire d'une force. Ce travail peut être positif ou négatif selon que le système reçoit ou cède du travail. Autrement dit, c'est l'énergie fournie ou prélevée à la masse à travers l'action de la force.
- Le *travail élémentaire* δW correspond à l'énergie transférée par la force lors d'un déplacement infinitésimal $d\vec{OM}$ durant une durée dt :

$$\delta W = \mathcal{P}dt = \vec{F} \cdot d\vec{OM}.$$

- Le travail total pour un déplacement d'un point A vers un point B s'obtient par intégration du travail élémentaire le long de la trajectoire :

$$W_{AB}(\vec{F}) = \int_A^B \delta W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{OM}.$$

Dans le cas particulier d'une force constante, cette intégrale se simplifie en un produit scalaire : $W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB}$.

- Il convient de connaître l'expression du travail de quelques forces usuelles.
 - Celui du poids ne dépend pas du chemin suivi mais uniquement de la variation d'altitude : $W_{AB}(\vec{P}) = -mg(z_B - z_A)$.
 - Le travail d'une force de rappel élastique (pour un ressort de raideur k dont la position d'équilibre coïncide avec l'origine) s'exprime par $W_{AB}(\vec{F}) = -\frac{1}{2}k(x_B^2 - x_A^2)$.
 - Lorsqu'un système se déplace sur un support, la composante normale de la réaction ne travaille pas car elle demeure orthogonale au déplacement, contrairement aux forces de frottement dont le travail est systématiquement résistant.
 - Enfin, le travail de la *force magnétique de Lorentz* est rigoureusement nul à chaque instant, cette action mécanique étant toujours perpendiculaire au vecteur vitesse.

Théorèmes de l'énergie cinétique

- L'énergie cinétique d'un point matériel de masse m est définie par la relation $E_c = \frac{1}{2}mv^2$. Elle dépend de la vitesse donc du référentiel. Deux théorèmes fondamentaux permettent de relier cette grandeur aux actions mécaniques.
- *Théorème de la puissance cinétique* :

$$\frac{dE_c}{dt} = \sum \mathcal{P}(\vec{F}_{ext}).$$

- Par intégration temporelle, on obtient le *théorème de l'énergie cinétique* :

$$\Delta_{A \rightarrow B} E_c = E_c(B) - E_c(A) = \sum W_{AB}(\vec{F}_{ext}).$$

Énergie potentielle et mécanique

- Une force est dite *conservative* lorsque son travail est indépendant du chemin suivi entre deux points. (Le travail effectué par une force conservative sur une trajectoire fermée quelconque est nul.) Par exemple le poids et la force de rappel élastique sont conservatives, contrairement au frottement fluide.
- À toute force conservative est associée une *énergie potentielle* E_p , dont la variation entre deux points correspond à l'opposé du travail effectué par la force sur le trajet :

$$\Delta_{A \rightarrow B} E_p = E_p(B) - E_p(A) = -W_{AB}(\vec{F}).$$

Liée à la configuration spatiale du système, cette grandeur est systématiquement définie à une constante arbitraire près, selon le point choisi comme *origine des potentiels*.

Parmi les situations usuelles, on retient l'*énergie potentielle de pesanteur*, qui s'exprime par $E_{pp} = mgz$ en considérant un axe vertical ascendant. De même, l'*énergie potentielle élastique* associée à la force de rappel d'un ressort vaut $E_{pe} = \frac{1}{2}k(\ell - \ell_0)^2$ (démontrant une proportionnalité avec le carré de l'élongation).

- L'*énergie mécanique* E_m est la somme des énergies cinétique et potentielles du système.
- Le *théorème de la puissance mécanique* indique que, dans un référentiel galiléen, la dérivée de l'énergie mécanique est égale à la puissance des forces non conservatives :

$$\frac{dE_m}{dt} = \sum \mathcal{P}(\vec{F}_{nc}).$$

En effet, l'énergie mécanique se conserve uniquement si toutes les forces sont conservatives.

- Le *théorème de l'énergie mécanique* énonce que sa variation est exclusivement due au travail des forces non conservatives :

$$\Delta_{A \rightarrow B} E_m = E_m(B) - E_m(A) = W_{AB}(\vec{F}_{nc}).$$

En l'absence de telles forces, l'énergie mécanique se conserve au cours du temps, traduisant un transfert réversible entre énergie cinétique et potentielle.

Positions d'équilibre

- Une *position d'équilibre* correspond à un extremum local de l'énergie potentielle, ce qui se traduit mathématiquement par l'annulation de sa dérivée par rapport à la position ($\frac{dE_p}{dx} = 0$).

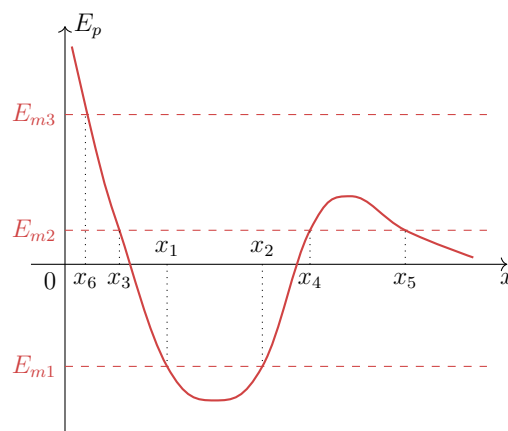
- La nature de cet équilibre dépend de la concavité de la courbe d'énergie potentielle. Un minimum local caractérise un *équilibre stable* : si le système est légèrement écarté de cette position, il tend à y revenir. À l'inverse, un maximum local correspond à un *équilibre instable*.

- D'après le théorème de l'énergie mécanique ($E_m = E_p + E_c$) et sachant que l'énergie cinétique est une grandeur positive ou nulle ($E_c = \frac{1}{2}mv^2 \geq 0$), l'énergie potentielle du système ne peut excéder son énergie mécanique totale.

Les positions accessibles par le système sont donc restreintes à la condition $E_p(x) \leq E_m$.

- L'analyse graphique permet de distinguer trois situations.

- $E_m = E_{m1}$: le mouvement est restreint à l'intervalle compris entre x_1 et x_2 . Aux bornes de cet intervalle, l'énergie cinétique s'annule et le système rebrousse chemin. La trajectoire étant géométriquement confinée, on qualifie cet état de *lié*, et la région associée constitue un *puits de potentiel*.
- $E_m = E_{m2}$: Les domaines accessibles sont scindés en deux régions distinctes. L'intervalle entre x_3 et x_4 correspond à un *état lié* similaire au premier cas mais d'amplitude supérieure. La région s'étendant au-delà de x_5 caractérise un *état de diffusion* où la trajectoire n'est pas bornée (le système peut partir à l'infini). Il est impossible pour le système de transiter d'une région permise à l'autre.
- $E_m = E_{m3}$: L'énergie mécanique excède le sommet énergétique de l'obstacle, on dit que la *barrière de potentiel* est effacée. Le système conserve une vitesse strictement positive en tout point de l'axe et possède une énergie suffisante pour se mouvoir librement jusqu'à l'infini, quel que soit son point de départ.



4 SOLIDE EN ROTATION AUTOUR D'UN AXE FIXE

Rappels

- Un *solide indéformable* est un ensemble de points tel que la distance entre deux points quelconques du solide reste constante au cours du temps. Ce modèle est valide pour de nombreux systèmes mais exclut les objets mous ou élastiques.
- Pour repérer un solide dans l'espace, il faut six paramètres : trois coordonnées pour la *position* d'un point et trois angles pour l'*orientation*.
- Un solide S est en *translation* par rapport à un référentiel $\mathcal{R}$ si, à un instant t , les vecteurs vitesse de tous ses points sont identiques.
- On distingue la *translation rectiligne* et la *translation circulaire* (attention, l'orientation du solide ne change pas, comme la nacelle d'une grande roue).
- Un solide S est en *rotation autour d'un axe fixe* Δ si tous les points du solide décrivent des trajectoires circulaires centrées sur cet axe.
- Voici l'expression de la vitesse d'un point du solide, situé à une distance r de l'axe :

$$v = r \cdot \dot{\theta} = r \cdot \omega.$$

Contrairement à la translation, il existe ici un *champ des vitesses* : chaque point possède une vitesse différente selon sa distance à l'axe.

Moment cinétique scalaire

- Pour un solide en rotation, le *moment cinétique scalaire* ($\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$) est défini par la relation linéaire

$$L_{\Delta/\mathcal{R}} = J_{\Delta} \dot{\theta}.$$

Il est à la rotation ce que la quantité de mouvement ($\vec{p} = m\vec{v}$) est à la translation.

- Le *moment d'inertie* J_{Δ} ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$), caractérise la répartition des masses autour de l'axe de rotation et quantifie la résistance du solide à un changement de mouvement de rotation. Plus la masse est éloignée de l'axe, plus le moment d'inertie est grand, et plus il est difficile de modifier la vitesse de rotation du solide.

Moment scalaire d'une force

- Le *moment d'une force* $\vec{F}$ appliquée en un point M par rapport à un axe orienté Δ traduit la capacité de cette force à faire tourner le système autour de l'axe.

$$\mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F}) = (\overrightarrow{OM} \wedge \vec{F}) \cdot \vec{e}_{\Delta},$$

où O est un point quelconque de l'axe Δ , et $\vec{e}_{\Delta}$, son vecteur unitaire qui définit le sens positif de la rotation.

- Si la force est dans un plan perpendiculaire à l'axe, le moment se calcule simplement par

$$\mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F}) = \pm F \cdot d,$$

avec d , le *bras de levier* (distance orthogonale entre l'axe et la droite d'action de la force). Le signe est déterminé par le sens de rotation induit (attention au repère).

- Un *couple* est un ensemble de forces dont la résultante est nulle mais dont le moment résultant est non nul (p. ex. mains sur un volant de voiture).

Théorème du moment cinétique

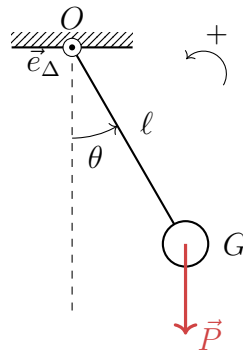
- Dans un référentiel galiléen, pour un solide en rotation autour d'un axe fixe Δ , la dérivée temporelle du moment cinétique scalaire est égale à la somme des moments des forces extérieures appliquées au solide par rapport à cet axe :

$$\frac{dL_{\Delta/\mathcal{R}}}{dt} = J_{\Delta}\ddot{\theta} = \sum \mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F}_{\text{ext}}).$$

C'est l'analogie du PFD ($m\vec{a} = \sum \vec{F}$).

- Application au pendule pesant :

Considérons un pendule massif de masse m , dont le centre de gravité G est situé à une distance ℓ de l'axe de rotation Δ (point O). Le système est soumis à son poids $\vec{P}$ et à la réaction de l'axe $\vec{R}$, dont le moment est donc nul.



Le moment du poids s'écrit $\mathcal{M}_{\Delta}(\vec{P}) = -mg\ell \sin(\theta)$. En appliquant le TMC, on obtient l'équation différentielle du mouvement :

$$J_{\Delta}\ddot{\theta} = -mg\ell \sin(\theta) ; \quad \text{i.e.} \quad \ddot{\theta} + \frac{mg\ell}{J_{\Delta}} \sin(\theta) = 0.$$

Dans le cas des petites oscillations ($\sin \theta \approx \theta$), on retrouve l'équation de l'oscillateur harmonique de pulsation $\omega_0 = \sqrt{\frac{mg\ell}{J_{\Delta}}}$.

- Le *portrait de phase* (tracé de $\dot{\theta}$ en fonction de θ) permet de distinguer deux mouvements :
 - *libératoire* (révolutif) : l'énergie est suffisante pour faire des tours complets ($\dot{\theta}$ ne s'annule jamais).
 - *oscillatoire* (pendulaire) : le pendule oscille dans un puits de potentiel (trajectoires fermées autour de positions d'équilibre stable).

Le passage d'un mouvement à l'autre s'appelle une *bifurcation*.

Théorèmes énergétiques

- L'énergie cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe est donnée par

$$E_c = \frac{1}{2} J_{\Delta} \dot{\theta}^2.$$

C'est l'analogue de $\frac{1}{2}mv^2$ en translation.

- Dans un référentiel galiléen, le *théorème de la puissance cinétique* indique que

$$\frac{dE_c}{dt} = \mathcal{M}_\Delta \cdot \dot{\theta} = \sum \mathcal{P}(\vec{F}_{\text{ext}}).$$

En effet, la quantité $\mathcal{M}_\Delta \cdot \dot{\theta}$ est homogène à une puissance, il s'agit de la *puissance des actions mécaniques*.

Pour un couple de moment Γ , on retiendra donc que la puissance se met sous la forme $\mathcal{P} = \Gamma \cdot \dot{\theta}$.

DIVISION 3

CONVERSION D'ÉNERGIE

1	Descriptions microscopique et macroscopique d'un système	62
2	Énergie et échange d'énergie au cours d'une transformation	66
3	Premier principe de la thermodynamique	70
4	Deuxième principe de la thermodynamique	72
5	Machines thermiques	75

1 DESCRIPTIONS MICROSCOPIQUE ET MACROSCOPIQUE D'UN SYSTÈME

Systèmes thermodynamiques

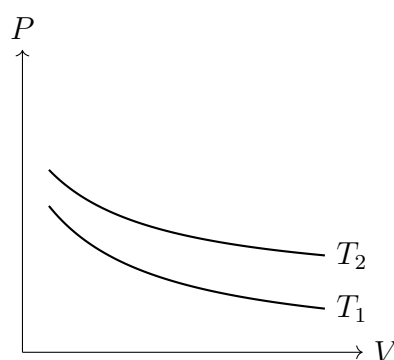
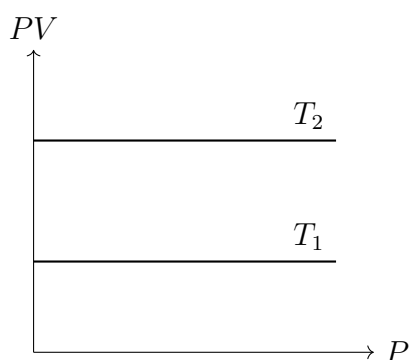
- On distingue trois principaux états physiques de la matière :
 - *Solide* : état compact et ordonné (structure cristalline), interactions fortes, volume propre, sans écoulement.
 - *Liquide* : état compact mais désordonné, particules proches mais mobiles, volume propre mais pas de forme propre (prend la forme du récipient).
 - *Gazeux* : état dispersé et désordonné, interactions faibles, grande distance entre particules, mouvement incessant (agitation thermique), occupation de tout l'espace offert, fortement compressible.
- La matière se décompose en *éléments* (ex. hélium), *composés* (eau) et *mélanges* (air).
- Un *système thermodynamique* est défini par sa frontière avec le milieu extérieur. On classe les systèmes selon les échanges possibles.

Système	Échange de matière	Échange d'énergie	Exemple
Ouvert	Oui	Oui	Casserole d'eau
Fermé	Non	Oui	Ballon de baudruche
Isolé	Non	Non	Thermos

- *Échelle microscopique* : échelle des atomes et molécules. Le système est décrit par les positions et vitesses de chaque particule.
- *Échelle macroscopique* : échelle humaine. Le système est décrit par un nombre réduit de variables mesurables (P , V , T).
- Le *nombre d'Avogadro* est $\mathcal{N}_A = 6,02 \times 10^{23}$. Ainsi, la *mole* est une quantité qui représente $\mathcal{N}_A$ objets.

État d'équilibre d'un système soumis aux forces de pression

- Les gaz sont les systèmes thermodynamiques les plus simples. On étudie leur comportement via des diagrammes expérimentaux.
- *Diagramme d'Amagat* : produit PV en fonction de P . Pour un gaz parfait, ce produit est constant à température fixée (droites horizontales).
- *Diagramme de Clapeyron* : pression P en fonction du volume V pour une quantité donnée de gaz à température constante.



- Pour décrire l'état d'équilibre d'un système, on utilise un nombre réduit de paramètres physiques appelés *variables d'état*.
- On distingue deux types de variables :
 - les *variables intensives* sont définies localement en tout point et ne dépendent pas de la taille du système (pression, température, masse volumique);
 - les *variables extensives* dépendent de la taille du système (volume, masse, énergie interne, entropie).
- La température T (K) représente l'agitation des molécules. Elle est proportionnelle à l'énergie cinétique microscopique moyenne des particules.
- La pression P (Pa) résulte des chocs incessants des particules sur les parois. Plus les particules vont vite, plus les chocs sont énergétiques, et plus la pression est élevée.
- L'*équilibre thermodynamique* d'un système nécessite plusieurs équilibres simultanés : thermique, chimique, mécanique. Ils correspondent respectivement à une répartition uniforme de température, de densité particulaire et de pression.
- Rappelons que la force exercée par un gaz sur une surface est mesurée par la pression. Ainsi,

$$\vec{F} = P \cdot S \cdot \vec{n}.$$

On retiendra $P_{atm} = 1 \text{ bar} = 1013 \text{ hPa}$.

- Un *gaz parfait* est constitué d'atomes ou de molécules modélisés par des sphères dures dont le diamètre est négligeable devant la distance moyenne qui les sépare. Les seules interactions entre les particules sont des interactions élastiques au cours des chocs, il n'y a donc pas d'interaction à distance.

Ce modèle conduit à l'*équation d'état des gaz parfaits* :

$$PV = nRT.$$

Avec la pression P (Pa), le volume V (m^3), la quantité de matière n (mol), la *constante des gaz parfaits* $R \approx 8,314 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$, et la température $T = \theta + 273$ (K).

Notons enfin que le modèle du gaz parfait est inadapté à haute pression.

- Le *volume molaire* est le volume occupé par une mole de gaz ($\text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$).
Pour un gaz parfait, il ne dépend donc que de T et P . Ainsi, sous les conditions standards, il vaut $22,4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$.
- Le *volume massique* est le volume occupé par un kilogramme de particule :

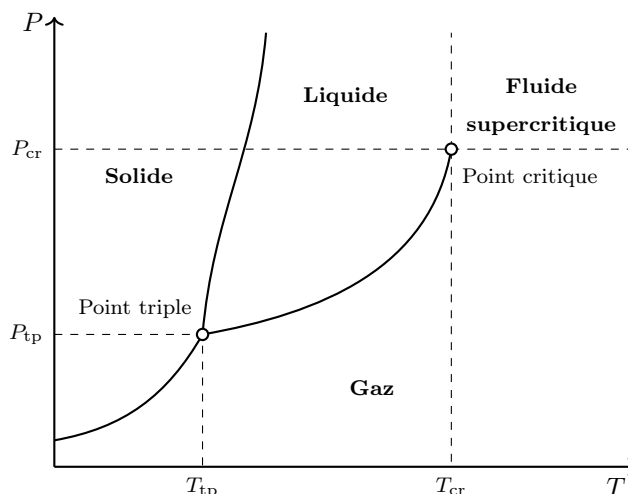
$$v = \frac{V}{m} = \frac{1}{\rho}.$$

- Les liquides et solides sont des *phases condensées*. Contrairement aux gaz, les particules sont proches et interagissent fortement. On considère que le volume varie très peu avec la pression ou la température.

Description d'un corps pur diphasé

- Un *corps pur* est constitué d'une seule espèce chimique (à la différence d'un mélange).
- Une *phase* est une zone de l'espace dans laquelle les paramètres physiques varient continûment. Elle est dite homogène si sa composition et son état physique sont les mêmes en tout point.

- Une *transition de phase* est une transformation thermodynamique au cours de laquelle tout ou une partie d'un système change de phase.
- Pour un corps pur, à une pression donnée, le changement d'état s'effectue à température constante.
- Le *diagramme* (P, T) d'un corps pur représente les domaines d'existence des phases solide, liquide et gaz dans le plan Pression-Température. Les courbes délimitent les frontières où deux phases coexistent à l'équilibre.



Au-delà du *point critique*, on ne peut plus distinguer le liquide du gaz ni observer de transition de phase brusque.

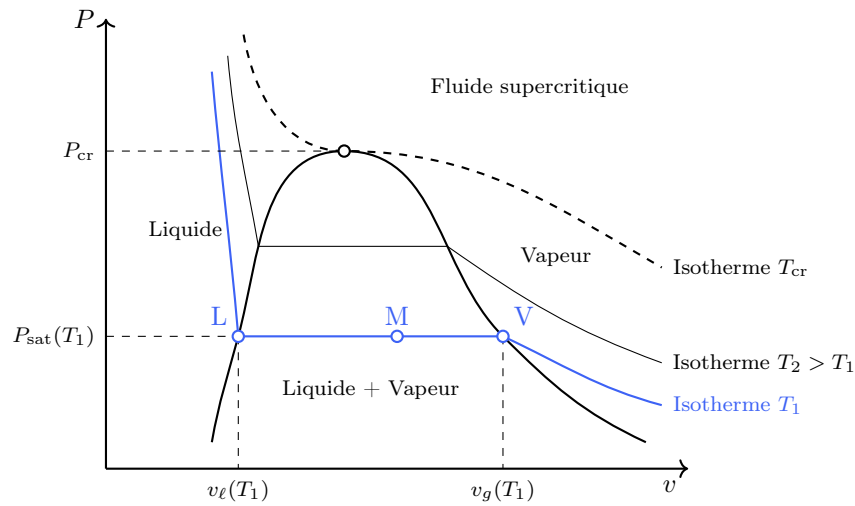
- L'équilibre liquide-vapeur est souvent étudié sur le *diagramme de Clapeyron* (P, V) ou (P, v) avec v le volume massique.

Pour une température fixée inférieure à la *température critique*, l'isotherme présente trois parties :

- Une courbe décroissante à gauche (liquide seul).
- Un palier horizontal de changement d'état à la *pression de vapeur saturante* $P_{sat}(T)$. Sur ce palier, liquide et vapeur coexistent.
- Une courbe décroissante à droite (gaz seul).

La *courbe de saturation* délimite alors la zone de coexistence diphasé (sous la cloche). Elle est constituée de deux parties se rejoignant au point critique :

- *Courbe d'ébullition* (à gauche) : lieu des points de *liquide saturé* (apparition de la première bulle de vapeur).
- *Courbe de rosée* (à droite) : lieu des points de *vapeur saturée* (apparition de la première goutte de liquide).



On appelle *pression de vapeur saturante* P_{sat} , la pression à laquelle la phase gazeuse d'une substance est en équilibre avec sa phase liquide à une température donnée.

- Titre massique : pour un mélange liquide-vapeur contenant une masse m_g de gaz et m_ℓ de liquide, on définit le *titre en gaz* x_g (ou x) et le *titre en liquide* x_ℓ ainsi :

$$x_g = \frac{m_g}{m_g + m_\ell} ; \quad x_\ell = \frac{m_\ell}{m_g + m_\ell} ; \quad x_g + x_\ell = 1.$$

- La *loi des moments* permet de déterminer la composition du mélange à partir du diagramme (P, v) . Si M est le point du mélange sur le palier, L le point du liquide saturé et V le point du gaz saturé (vapeur sèche), alors

$$x_g = \frac{LM}{LV} = \frac{v - v_\ell}{v_g - v_\ell},$$

où v , v_ℓ et v_g sont les volumes massiques respectifs du mélange, du liquide saturé et du gaz saturé.

2 ÉNERGIE ET ÉCHANGE D'ÉNERGIE AU COURS D'UNE TRANSFORMATION

Énergie interne

- Une *fonction d'état* est une fonction thermodynamique qui ne dépend que des variables d'état du système à un instant donné, et non de son histoire.
- L'*énergie interne* U d'un système thermodynamique est la somme des énergies cinétiques microscopiques des particules, des énergies de cohésion (atomes, molécules) et des énergies potentielles d'interaction microscopique. Son unité est le joule (J) et c'est une grandeur extensive. C'est une fonction d'état qui correspond à l'énergie intrinsèque contenue dans un système.
- Pour un gaz parfait, il n'y a aucune interaction à distance entre les particules ni terme de cohésion. L'énergie interne se résume à l'énergie cinétique microscopique d'agitation thermique.
- *Première loi de Joule* : pour un gaz parfait, l'énergie interne ne dépend que de la température. On peut écrire de manière générale

$$U_{GP} = C_v \cdot T,$$

où C_v est la capacité thermique ($\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$) à volume constant, avec $C_v = \frac{3}{2}nR$ pour un gaz monoatomique et $C_v = \frac{5}{2}nR$ pour un gaz diatomique.

- Les phases condensées (solides, liquides) étant peu sensibles à la pression et aux variations de volume, on les modélise souvent comme incompressibles et indilatables. Dans ce modèle, l'énergie interne dépend uniquement de la température, comme pour le gaz parfait : $U_{s,1} = U_0 + C_v \cdot T$. Pour s'affranchir de U_0 , on écrit alors la variation d'énergie interne

$$\Delta U_{s,1} = C_v \cdot \Delta T.$$

Capacité thermique d'un corps

- La *capacité thermique* C d'un corps est la quantité de chaleur qu'il faut lui fournir pour élever sa température de un degré. Elle s'exprime en J/K et la chaleur Q reçue vérifie ainsi $Q = C\Delta T$.
- La *capacité thermique molaire* (intensive, en J/K/mol) est définie par $C_{mol} = C/n$.
- La *capacité thermique massique* c (intensive, en J/K/kg) est définie par $c = C/m$. Aussi, un corps de masse m recevant une chaleur Q subit une variation de température telle que

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T.$$

- La capacité thermique d'une substance dépend de son état physique. Retenons que pour l'eau liquide, $c_e = 4180 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$.
- Pour un état condensé de masse m , toute la quantité de chaleur reçue augmente l'énergie interne. On a $\Delta U = Q = m \cdot c \cdot \Delta T$.
- Pour un gaz parfait, la capacité thermique dépend de la façon dont on réalise l'échauffement :

- La *capacité thermique à volume constant* C_v est la chaleur nécessaire pour élever la température d'un degré à volume constant.

On a alors dans ces circonstances

$$\Delta U = Q_v = C_v \cdot \Delta T.$$

- La *capacité thermique à pression constante* C_p est la chaleur nécessaire pour élever la température d'un degré à pression constante.

La variation d'*enthalpie* ΔH (fonction d'état) lors d'une transformation à pression constante correspond à la chaleur échangée :

$$\Delta H = Q_p = C_p \cdot \Delta T,$$

avec $C_p = \frac{5}{2}nR$ pour un gaz monoatomique et $C_p = \frac{7}{2}nR$ pour un gaz diatomique.

En effet, pour un gaz parfait, la *relation de Mayer* donne $C_p = C_v + nR$.

Les chaleurs latentes de changement d'état

- Lorsqu'un corps pur change d'état physique à pression constante, l'énergie absorbée ou libérée se fait à température constante.
- La *chaleur latente de changement d'état* (ou *enthalpie de changement d'état*) L (J/kg) est la quantité de chaleur qu'il faut fournir à un kilogramme de corps pur pour obtenir un changement d'état total.
- Pour une masse m changeant de l'état 1 à l'état 2, la chaleur fournie vaut

$$Q_p = \Delta_{1 \rightarrow 2} H = m \cdot L_{12}.$$

- Notons que $L_{12} = -L_{21}$. Par exemple, $L_{\text{liquéfaction}} = -L_{\text{vaporisation}}$.

Transformations thermodynamiques

- Une *transformation* est le passage d'un état d'équilibre initial à un état d'équilibre final, avec variation d'au moins une variable d'état.
- Une transformation est dite *cyclique* (ou *fermée*) si l'état initial est identique à l'état final.
- Une transformation *quasistatique* est une transformation infiniment lente. Le système atteint un état d'équilibre à chaque instant.
- Une transformation *réversible* est une transformation quasistatique (réciproque fausse) pour laquelle il est possible de repasser exactement par tous les états d'équilibre intermédiaires lors de la transformation inverse.
- Caractérisation des transformations :
 - *Isochore* : le volume du système n'évolue pas ($V = \text{cte}$).
 - *Monotherme* : la température du milieu extérieur est constante ($T_{\text{ext}} = \text{cte}$).
 - *Isotherme* : la température du système est constante ($T = \text{cte}$).
 - *Monobare* : la pression du milieu extérieur est constante ($P_{\text{ext}} = \text{cte}$).
 - *Isobare* : la pression du système est constante ($P = \text{cte}$).

Travail des forces de pression

- Le *travail élémentaire* δW des forces de pression reçu par le système lors d'une variation infinitésimale de volume dV s'écrit

$$\delta W = -P_{ext}dV.$$

On emploie δ (et non d) pour le travail élémentaire car ce n'est pas une différentielle exacte. Le travail dépend du chemin suivi et n'est pas une fonction d'état.

- Le travail global reçu lors d'une transformation de l'état initial I à l'état final F s'obtient par intégration :

$$W_{IF} = \int_I^F \delta W = \int_I^F -P_{ext}dV.$$

Ainsi, si $dV < 0$, le système est comprimé et reçoit du travail de l'extérieur ($W > 0$). Si $dV > 0$, le système se détend et fournit du travail à l'extérieur ($W < 0$).

- Dans le diagramme de Clapeyron (P, V), l'aire algébrique sous la courbe de la transformation (i.e. en prenant garde au sens d'intégration!) représente l'opposé du travail fourni par les forces de pression.
- Cas d'une transformation isochore : le volume étant constant, $dV = 0$, donc $W = 0$.
- Cas d'une transformation monobare : la pression extérieure est constante ; on obtient $W = -P_{ext}(V_F - V_I)$.
- Cas d'une transformation quasistatique isotherme d'un gaz parfait : l'équilibre mécanique donne $P_{ext} = P = nRT/V$. L'intégration donne

$$W_{IF} = \int_I^F -\frac{nRT}{V}dV = -nRT \ln \left(\frac{V_F}{V_I} \right).$$

Transferts thermiques

- La *chaleur* (ou *transfert thermique*) est un transfert d'énergie entre deux corps résultant d'une différence de température.
- La *puissance thermique* (ou *flux thermique*) Φ est la quantité de chaleur transférée par unité de temps, exprimée en watts (W). Elle est définie par

$$P_{th} = \Phi = \frac{Q}{\Delta t} ; \quad \text{ou de man. infinités.} \quad \Phi = \frac{\delta Q}{dt}.$$

- Les échanges d'énergie par transfert thermiques peuvent s'effectuer suivant trois modes.
 - *Conduction* : l'énergie se propage dans un milieu matériel de proche en proche par l'agitation thermique, sans déplacement de matière.
 - *Convection* : l'énergie est transportée par les déplacements macroscopiques du fluide lui-même (naturelle sous l'effet de la poussée d'Archimède, ou forcée).
 - *Rayonnement* : échange de photons par émission et absorption. C'est le seul mode possible dans le vide.
- Un transfert thermique par conduction peut s'établir à travers une cloison, de la face la plus chaude à la plus froide, avec

$$\Phi = \frac{T_C - T_F}{R_{th}},$$

où R_{th} correspond à la *résistance thermique* de la cloison.

- *Loi de refroidissement de Newton* : le flux thermique à travers une surface S de température T en contact avec un fluide à température T_{ext} s'écrit

$$\Phi = h \cdot S \cdot (T_{ext} - T),$$

où h est le *coefficient de transfert conducto-convectif* en $\text{W}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{m}^{-2}$.

- *Loi de Stefan-Boltzmann* : la puissance thermique rayonnée par un corps (modélisé comme un corps noir) de surface S à la température T_S vaut

$$\Phi = \sigma \cdot T_S^4 \cdot S,$$

avec la *constante de Stefan-Boltzmann* $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-4}$.

3 PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

Premier principe de la thermodynamique

- L'énergie totale d'un système thermodynamique est la somme de son énergie mécanique E_m (énergie cinétique macroscopique et énergie potentielle liée aux forces extérieures) et de son énergie interne U (regroupe les énergies cinétiques microscopiques d'agitation thermique ainsi que les énergies potentielles d'interaction entre les particules).
- Le *principe de conservation de l'énergie* postule que l'énergie totale d'un système isolé se conserve au cours du temps. Il est impossible de créer ou d'annihiler de l'énergie, elle ne peut qu'être transférée ou transformée.
- Pour un système fermé, la variation de l'énergie totale est égale aux transferts d'énergie avec le milieu extérieur. Ces transferts s'effectuent sous forme de travail macroscopique W ou de transfert thermique Q :

$$\Delta E = \Delta E_c + \Delta E_p + \Delta U = W_{nc} + Q ; \quad \Delta E_c + \Delta U = W + Q.$$

Enfin, il est très fréquent que le système soit au repos. On peut ainsi écrire

$$\Delta U = W + Q.$$

- Les transferts reçus sont comptés positivement, négativement sinon.
- Au cours d'une transformation cyclique, le système revient à son état initial, ce qui annule la variation de toute fonction d'état. On a alors $\Delta U = W + Q = 0$.

Fonction d'état enthalpie

- L'*enthalpie* H est une fonction d'état énergétique définie par la relation $H = U + PV$. C'est une grandeur extensive qui s'exprime en joules. On emploie également l'*enthalpie massique*, $h = u + Pv$, en $\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}$.
- La fonction enthalpie a été définie pour calculer facilement des quantités de chaleur lors d'évolutions monobares soumises aux seules forces de pression. Le premier principe s'écrit alors

$$\Delta H = Q_p.$$

Par exemple, on obtient pour le contenu d'un calorimètre $\Delta H = Q_p = 0$. Pour une résistance électrique apportant une puissance, on a $\Delta H = Q_p = P\Delta t = Ri^2\Delta t$.

- Dans le cas général, le premier principe peut s'exprimer à l'aide de l'enthalpie comme suit :

$$\Delta H = Q_p + W_{autres}$$

où W_{autres} correspond au travail des forces extérieures au système au repos autres que les forces de pression.

Capacités thermiques et chaleurs latentes

- La *capacité thermique à volume constant* C_v et la *capacité thermique à pression constante* C_p relient les variations de température aux variations d'énergie interne et d'enthalpie. Elles s'expriment respectivement par les dérivées partielles $C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$ et $C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P$.
- Un gaz parfait obéit aux *lois de Joule* : son énergie interne et son enthalpie ne dépendent que de sa température. On a ainsi pour toute transformation d'un gaz parfait

$$\Delta U = C_v \Delta T ; \quad \Delta H = C_p \Delta T.$$

- La *relation de Mayer* lie les deux capacités thermiques d'un gaz parfait selon l'égalité

$$C_p = C_v + nR.$$

- Le *coefficient adiabatique*, ou *coefficient de Laplace*, est défini par le rapport

$$\gamma := \frac{C_p}{C_v}.$$

Il permet d'exprimer les capacités thermiques sous la forme $C_v = \frac{nR}{\gamma-1}$ et $C_p = \frac{\gamma nR}{\gamma-1}$.

Ce coefficient vaut généralement 5/3 pour un gaz parfait monoatomique et 7/5 = 1,4 pour un gaz parfait diatomique tel que l'air.

- Les phases condensées (i.e. solides et liquides) sont modélisées comme incompressibles et indilatables. Leurs propriétés dépendent très peu de la pression et du volume, ce qui permet de confondre leurs capacités thermiques : $C \approx C_v \approx C_p$. Dans ce modèle, on considère que la variation d'énergie interne est égale à la variation d'enthalpie, soit $\Delta U \approx \Delta H = C \Delta T$.
- Lors d'un changement d'état physique à pression constante, l'énergie thermique est échangée à température constante. La *chaleur latente de changement d'état*, ou *enthalpie de changement d'état*, représente la quantité de chaleur nécessaire pour faire changer d'état un kilogramme de corps pur. La quantité de chaleur échangée s'écrit

$$Q_p = \Delta_{A \rightarrow B} H = m L_{AB},$$

et la transformation inverse vérifie logiquement $L_{BA} = -L_{AB}$.

4 DEUXIÈME PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

Introduction au second principe

- L'*irréversibilité* caractérise un processus qui ne peut pas être inversé spontanément sans laisser de traces dans l'environnement. Les principales causes physiques d'irréversibilité sont :
 - les frottements mécaniques ou fluides ;
 - les phénomènes de diffusion de particules ou de diffusion thermique ;
 - les réactions chimiques ;
 - l'effet Joule.
- Pour traduire cette asymétrie de la nature, le *second principe* introduit une nouvelle fonction d'état extensive appelée *entropie*, notée S et exprimée en $\text{J}\cdot\text{K}^{-1}$.
- L'entropie mesure le degré de dispersion de l'énergie dans un système. À l'échelle microscopique, elle est liée au nombre de façons de répartir l'énergie entre les constituants. Plus la répartition est variée et aléatoire, plus l'entropie est élevée, ce qui conduit paradoxalement à des propriétés macroscopiques uniformes et homogènes. C'est une fonction d'état extensive.
- La *relation de Boltzmann* relie formellement l'entropie au nombre $\Omega(U, V)$ de configurations microscopiques accessibles pour un état macroscopique donné :

$$S(U, V) = k_B \cdot \ln(\Omega(U, V)),$$

où $k_B = 1,381 \cdot 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ s'appelle la *constante de Boltzmann* et $\Omega(U, V)$ correspond au nombre de configurations microscopiques de l'état macroscopique caractérisé par le volume et l'énergie interne.

- Ainsi, l'entropie d'un gaz est nettement supérieure à celle d'une phase condensée (liquide ou solide) car l'état gazeux correspond à une distribution beaucoup plus aléatoire et dispersée de la matière et de l'énergie.
- Le *troisième principe de la thermodynamique* postule que l'entropie d'un cristal parfait est strictement nulle au zéro absolu (0 K).

Énoncé du second principe

- Pour tout système thermodynamique subissant une transformation, la variation d'entropie ΔS s'écrit comme la somme de l'*entropie échangée* avec le milieu extérieur et de l'*entropie créée* au sein du système :

$$\Delta S = S_{\text{créée}} + S_{\text{échangée}}.$$

- L'entropie créée est le terme traduisant l'irréversibilité. Le second principe postule qu'elle ne peut jamais être négative. Elle permet de qualifier la transformation :
 - si $S_{\text{créée}} = 0$, la transformation est *réversible* ;
 - si $S_{\text{créée}} > 0$, la transformation est *irréversible*.
- L'entropie échangée est liée aux transferts thermiques avec les sources de chaleur extérieures. Pour un système en contact avec plusieurs thermostats de température T_i fournissant des chaleurs Q_i , elle vaut

$$S_{\text{échangée}} = \sum \frac{Q_i}{T_i}.$$

- Pour un système isolé, l'absence d'échange de chaleur implique que l'entropie échangée est nulle. Le bilan se réduit à $\Delta S = S_{\text{créée}} \geq 0$. L'entropie d'un système isolé ne peut donc que croître au cours du temps, ce qui traduit la dispersion irréversible de l'énergie et définit la flèche du temps.
- Une transformation est qualifiée d'*isentropique* si la variation totale d'entropie du système est nulle ($\Delta S = 0$). C'est le cas pour un cycle thermodynamique complet ou pour une transformation à la fois adiabatique ($S_{\text{échangée}} = 0$) et réversible ($S_{\text{créée}} = 0$).

Calcul de la variation d'entropie d'un système

- Pour une phase condensée (solide ou liquide) supposée incompressible et indilatable, l'entropie ne dépend que de la température. À l'aide de sa capacité thermique C , la variation d'entropie entre un état initial et un état final s'exprime par

$$\Delta S = C \ln \left(\frac{T_F}{T_I} \right).$$

- Pour un gaz parfait, on utilise le *coefficient adiabatique* (ou *coefficient de Laplace*) défini par $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$. Combiné à la relation de Mayer $C_p - C_v = nR$, il permet d'exprimer les capacités thermiques : $C_v = \frac{nR}{\gamma-1}$ et $C_p = \frac{\gamma nR}{\gamma-1}$.
- L'entropie d'un gaz parfait dépend de deux variables d'état indépendantes. Il n'est pas nécessaire d'en mémoriser les expressions absolues (et l'équation d'état $PV = nRT$ permet de passer aisément de l'une à l'autre).

En pratique, c'est la variation d'entropie qui est calculée. Il convient donc de savoir retrouver rapidement ces trois formulations équivalentes :

$$\Delta S(T, V) = C_v \ln \left(\frac{T_F}{T_I} \right) + nR \ln \left(\frac{V_F}{V_I} \right);$$

$$\Delta S(P, V) = C_v \ln \left(\frac{P_F}{P_I} \right) + C_p \ln \left(\frac{V_F}{V_I} \right);$$

$$\Delta S(T, P) = C_p \ln \left(\frac{T_F}{T_I} \right) - nR \ln \left(\frac{P_F}{P_I} \right).$$

- Lors d'un changement d'état physique intégralement réalisé à pression et température constantes, la variation d'entropie est directement proportionnelle à l'enthalpie de changement d'état (ou chaleur latente). Pour une masse m passant de l'état 1 à l'état 2, on a

$$\Delta_{1 \rightarrow 2} S = \frac{\Delta H}{T} = \frac{mL_{12}}{T}.$$

Loi de Laplace

- La *loi de Laplace* s'applique exclusivement à un gaz parfait subissant une transformation simultanément adiabatique et réversible (donc isentropique). Sous ces trois conditions strictes, la grandeur $P \cdot V^\gamma$ demeure constante.
- À l'aide de l'équation d'état des gaz parfaits, on peut décliner cette loi sous deux autres formes reliant les états initial et final :

$$P \cdot V^\gamma = cte ; \quad T \cdot V^{\gamma-1} = cte ; \quad T^\gamma \cdot P^{1-\gamma} = cte.$$

- Dans un diagramme de Clapeyron (P, V), la courbe représentant une transformation isentropique possède une pente (en valeur absolue) toujours plus importante que celle d'une transformation isotherme passant par le même point.

5 MACHINES THERMIQUES

Notions

- Une *machine thermique* est un système fermé décrivant des cycles de transformations au cours desquels il échange du travail et de la chaleur avec le milieu extérieur. Sur un cycle complet, la variation d'énergie interne et d'entropie du fluide est nulle.
- Un système cyclique en contact avec une seule source de chaleur ne peut que recevoir du travail pour fournir de la chaleur, comme le ferait un simple radiateur électrique.
- Une machine produisant du travail doit donc nécessairement être au moins ditherme. Elle échange un travail W avec l'extérieur, une chaleur Q_c avec une source chaude à la température T_c , et une chaleur Q_f avec une source froide à la température T_f .
- Le premier principe de la thermodynamique appliqué sur un cycle complet s'écrit

$$\Delta U_{\bigcirc} = 0 = W + Q_c + Q_f.$$

- Le second principe appliqué sur un cycle et l'entropie créée étant toujours positive ou nulle, on aboutit aux relations

$$\Delta S_{\bigcirc} = 0 = S_{\text{créée}} + S_{\text{échangée}} ; \quad \frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} \leq 0.$$

Moteurs dithermes

- Un *moteur ditherme* fournit du travail à l'extérieur ($W < 0$) en exploitant le transfert thermique naturel de la source chaude ($Q_c > 0$) vers la source froide ($Q_f < 0$).
- Dans le diagramme de Clapeyron, le cycle d'un moteur est parcouru dans le sens horaire. Le travail reçu par le fluide est l'opposé de l'aire délimitée par la courbe du cycle.
- Le rendement d'un moteur est le rapport entre l'énergie utile récupérée et l'énergie payée (la chaleur issue de la source chaude) :

$$\eta = \frac{|W|}{Q_c} = 1 + \frac{Q_f}{Q_c}.$$

- Le *théorème de Carnot* énonce que le rendement d'un moteur ditherme est inférieur au *rendement de Carnot* η_C . Ce rendement maximal n'est atteint que par une machine théorique sans perte et parfaitement réversible :

$$\eta \leq \eta_C = 1 - \frac{T_f}{T_c}.$$

(ISE, à l'aide l'inégalité du second principe).

Modélisation des principaux cycles moteurs

- Le *cycle de Carnot* est le cycle thermodynamique idéal de référence. Il est composé exclusivement de quatre étapes réversibles : deux détentes et compressions isothermes alternées avec deux transformations isentropiques (adiabatiques réversibles).

- Le *cycle de Stirling* (réversible) correspond à un moteur à air chaud utilisant deux pistons. Il est théoriquement modélisé par deux transformations isothermes et deux transformations isochores.
- Le *cycle Beau de Rochas* (ou *Otto*) décrit le fonctionnement théorique du moteur à explosion à quatre temps (mélange air-essence). Ses étapes physiques sont modélisées par les transformations suivantes :
 - l'admission du mélange n'est pas représentée sur le contour thermodynamique fermé ;
 - la compression du mélange par le piston est modélisée de manière isentropique (i.e. adiabatique réversible) ;
 - l'explosion est quasi-instantanée et modélisée par un échauffement isochore, directement suivi de la détente (le temps moteur du cycle) s'effectuant de manière isentropique ;
 - l'échappement des gaz brûlés est modélisé par un refroidissement isochore ramenant le système thermodynamique à son état initial.
- Le *cycle Diesel* modélise les moteurs à allumage spontané, fonctionnant avec un carburant lourd injecté dans de l'air préalablement fortement comprimé et chauffé.
 - La combustion du mélange y est plus progressive que dans le moteur à essence et se modélise par un échauffement isobare.
 - La compression, la détente et l'échappement sont modélisés par les mêmes transformations que dans le cycle Beau de Rochas.

Machines frigorifiques

- Les *machines frigorifiques* (ou *récepteurs thermiques*) ont pour fonction d'inverser le sens naturel des échanges de chaleur en consommant du travail ($W > 0$). La machine prélève de la chaleur à la source froide ($Q_f > 0$) pour la rejeter vers la source chaude ($Q_c < 0$).
- Dans le diagramme de Clapeyron, le cycle d'un récepteur thermique est parcouru dans le sens anti-horaire.
- On définit l'*efficacité* e , ou *coefficient de performance* (COP), comme le rapport entre l'énergie utile transférée et le travail payé. Contrairement à un rendement, une efficacité peut prendre des valeurs supérieures à 1.
- Pour un réfrigérateur ou un climatiseur, l'objectif est de refroidir la source froide. L'efficacité s'écrit et est limitée par le théorème de Carnot de la façon suivante :

$$e_{\text{réf}} = \frac{Q_f}{W} \leq \frac{T_f}{T_c - T_f}.$$

- Pour une pompe à chaleur, l'objectif est de réchauffer la source chaude. Ainsi,

$$e_{\text{PAC}} = \frac{|Q_c|}{W} \leq \frac{T_c}{T_c - T_f}.$$

- Les machines réelles possèdent des efficacités nettement inférieures aux limites théoriques de Carnot en raison des diverses irréversibilités mécaniques et thermiques subies lors du cycle.

DIVISION 4

CONSTITUTION ET TRANSFORMATION DE LA MATIÈRE

1	Architecture de la matière	78
2	Transformation de la matière	83
3	Acido-basicité et précipitation	87
4	Réactions d'oxydoréduction	92
5	Cinétique chimique	95

1 ARCHITECTURE DE LA MATIÈRE

Structure de l'atome

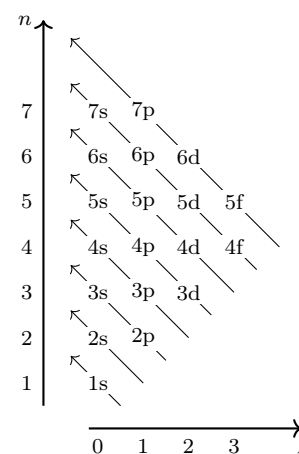
- *Atome* : constitué d'un noyau (protons et neutrons) autour duquel gravitent des électrons, il est électriquement neutre.
- Notation symbolique : ${}^A_Z\text{X}$ avec Z , le *numéro atomique* (nombre de protons) et A , le *nombre de masse* (protons + neutrons = nucléons).
- Le *proton* porte la charge élémentaire $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$, l'*électron* la charge opposée $-e$. La charge du noyau est donc $Q = Z \cdot e$.
- La masse des électrons est négligeable devant celle des nucléons.
- Un *élément chimique* regroupe tous les atomes ou les ions ayant le même nombre de protons Z . C'est cette valeur qui définit la nature chimique de l'atome (sa place dans le tableau périodique).
- Un *nucléide* désigne un atome ou un ion caractérisé par un nombre donné de protons Z et de neutrons $A - Z$.
Par exemple le cobalt-60 et le cobalt-59 sont des nucléides différents.
- Les *isotopes* d'un élément sont l'ensemble des nucléides qui appartiennent au même élément chimique (c'est-à-dire qui ont le même nombre de protons), mais qui possèdent un nombre de neutrons différent. Par exemple le carbone-12 et le carbone-14 sont des isotopes du carbone ($Z = 6$), avec respectivement 6 et 8 neutrons.

Nombres quantiques et configurations électroniques

- Un électron dans un atome est décrit par un ensemble unique de quatre *nombres quantiques* :
 - *principale* $n \in \mathbb{N}^*$: définit la couche électronique ;
 - *secondaire* $\ell \in [0, n - 1]$: définit la sous-couche :

ℓ	0	1	2	3	4
Lettre	s	p	d	f	g
Capacité	$2e^-$	$6e^-$	$10e^-$	$14e^-$	$18e^-$

- *magnétique* $m_\ell \in [-\ell, \ell]$: orientation de la sous-couche ;
 - *de spin* $m_s = \pm \frac{1}{2}$: orientation du spin de l'électron.
- Le remplissage des orbitales suit l'ordre donné par la *règle de Klechkowski* (Diagramme ci-contre).
- Pour certains métaux de transition, la configuration électronique adopte une structure plus stable en dérogeant à la règle de Klechkowski. La très grande stabilité des sous-couches d et f pleines ou demi-pleines (remplissage habituel en dehors de ces situations) favorise des configurations comme s^1d^{10} (au lieu de s^2d^9) ou s^1d^5 (au lieu de s^2d^4).
Exemples : Cr ($Z=24$) : $[\text{Ar}] 4s^1 3d^5$ et Cu ($Z=29$) : $[\text{Ar}] 4s^1 3d^{10}$.
- *Électrons de valence* : électrons des couches les plus externes pouvant participer aux liaisons chimiques. Pour les éléments des familles principales (s et p), ce sont les électrons de la dernière couche. Pour les éléments de transition interne (d et f), ce sont les électrons de la



couche s externe et des sous-couches d ou f partiellement remplies.

- *Électrons de cœur* : électrons des couches internes complètement remplies, qui ne participent pas aux liaisons chimiques.

Tableau périodique

- La ligne (*période*) d'un élément correspond à sa couche de valence (n). La colonne (*famille*) est liée au nombre d'électrons de valence, ce qui confère des propriétés chimiques similaires.
- *Électronégativité* χ : tendance d'un atome à attirer les électrons d'une liaison. Plus χ est grand, plus les électrons auront tendance à se rapprocher de l'élément. Elle augmente de gauche à droite sur une période et de bas en haut dans une famille, reflétant la diminution du rayon atomique.

Atome	H	C	N	O
χ	2,20	2,55	3,04	3,44

- Familles remarquables :
 - *Alcalins* (colonne 1) : ns^1 . Forment facilement l'ion M^+ .
 - *Halogènes* (colonne 17) : $ns^2 np^5$. Forment facilement l'ion X^- .
 - *Gaz nobles* (colonne 18) : $ns^2 np^6$. Couche de valence saturée. Très stables.

Cristaux et liaisons

- *Solides moléculaires* : constitués de molécules régulièrement disposées dans l'espace. La cohésion est assurée par des interactions intermoléculaires : *forces de Van der Waals* ou *liaisons hydrogène*.
- *Cristaux ioniques* : formés de réseaux d'anions et de cations, dont la cohésion résulte de l'interaction électrostatique entre charges opposées.
- *Cristaux covalents* : atomes liés entre eux par des liaisons covalentes correspondant à la mise en commun de deux électrons entre atomes voisins.
- *Cristaux métalliques* : atomes métalliques liés par des liaisons métalliques, caractérisées par un nuage d'électrons délocalisés entourant les noyaux positifs. Ils sont opaques, bons conducteurs de chaleur et d'électricité, et possèdent un fort pouvoir réflecteur.

Schéma de Lewis

- *Liaison covalente* : partage d'un doublet d'électrons entre deux atomes. Elle est représentée par une barre entre les atomes. Si l'atome est isolé, on inscrit un point pour chaque électron susceptible de se lier.
- *Doublet non liant* : paire d'électrons de valence appartenant uniquement à un atome et ne participant pas à une liaison avec un autre atome. On représente une barre autour de l'atome pour chaque doublet.
- Éléments à connaître :

Élément	Z	Config. électronique	Rep. de Lewis
Hydrogène	1	1s ¹	H·
Carbone	6	1s ² 2s ² 2p ²	· $\dot{\text{C}}$ ·
Azote	7	1s ² 2s ² 2p ³	· $\dot{\text{N}}$ ·
Oxygène	8	1s ² 2s ² 2p ⁴	· $\ddot{\text{O}}$ ·

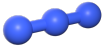
- Règle de stabilité : pour gagner en stabilité, les atomes tendent à acquérir la configuration électronique du gaz noble le plus proche.
- On distingue la *règle du duet* (pour H, qui vise 2 électrons) et la *règle de l'octet* (pour les éléments des lignes 2 et 3, qui visent 8 électrons de valence).
Au-delà, dès l'apparition des orbitales d et f, ces règles ne s'appliquent plus strictement.
- Molécules et ions courants :

Molécule	Formule	Schéma	Ion	Formule	Schéma
Eau	H ₂ O		Ion hydroxyde	HO ⁻	
Dichlore	Cl ₂		Ion oxonium	H ₃ O ⁺	
Diazote	N ₂		Ion ammonium	NH ₄ ⁺	
Méthane	CH ₄		Ion cyanure	CN ⁻	

- Lorsque plusieurs positions sont possibles, la charge négative se place sur l'atome le plus électronégatif, et la charge positive sur le moins électronégatif. Rappelons que l'hydrogène ne porte jamais de charge et que $\chi(\text{C}) < \chi(\text{N}) < \chi(\text{O})$.

Géométrie spatiale des molécules

- Les doublets électroniques (liants et non liants) autour d'un atome central se repoussent et s'orientent dans l'espace pour minimiser cette répulsion, ce qui impose la géométrie de la molécule.
- On note une espèce selon le modèle AX_nE_m où A est l'atome central, X un atome voisin (n liaisons (peu importe simple, double ou triple)) et E un doublet non liant (m doublets).

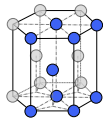
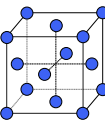
$n + m$	2	3	4
Figure de répulsion	Linéaire	Plane triangulaire	Tétraédrique
Représentation spatiale			

Polarité des molécules

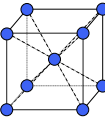
- *Moment dipolaire électrique* ($\vec{\mu}$) : grandeur vectorielle qui quantifie la séparation des charges électriques dans un système. Il mesure l'asymétrie de la distribution des charges, en coulomb-mètre (C·m) ou en debyes ($1 \text{ D} = 3,336 \cdot 10^{-30} \text{ C}\cdot\text{m}$).
Pour un système composé de deux charges opposées $+q$ placée au point P et $-q$ placée au point N , le moment dipolaire vérifie $\vec{\mu} = q \cdot \vec{NP}$.
- Polarisation d'une liaison : Une liaison A–B est *polarisée* si les électronégativités sont différentes ($\Delta\chi = \chi(B) - \chi(A) \neq 0$). La densité électronique est alors décentrée vers l'atome le plus électronégatif.
- Le coefficient δ (compris entre 0 et 1), appelé *pourcentage ionique*, caractérise le caractère ionique de la liaison.
- La séparation des charges engendre un moment dipolaire, vecteur colinéaire à la liaison A–B, orienté du pôle négatif vers le pôle positif du dipôle : $\vec{\mu} = \delta \cdot e \cdot \vec{BA}$.
- La liaison est *purement ionique* pour $\delta = 1$ (lorsque $\Delta\chi > 2$) et *purement covalente* lorsque $\delta = 0$ (lorsque $\Delta\chi < 0,5$).
- Le moment dipolaire de la molécule est obtenu en sommant vectoriellement les moments dipolaires de chacune des liaisons.
Si le moment dipolaire total est nul, la molécule est dite *apolaire*. Sinon la molécule est *polaire*.

Modèle du cristal parfait

- *Cristal parfait* : structure ordonnée et périodique résultant de la répétition dans l'espace d'une maille élémentaire.
- *Empilement compact* : chaque atome est en contact avec le maximum d'atomes voisins.

Nom	Population	Représentation
Hexagonal Compact (HC)	$8 \cdot \frac{1}{8} + 1 = 2$	
Cubique à Faces Centrées (CFC)	$8 \cdot \frac{1}{8} + 6 \cdot \frac{1}{2} = 4$	

- *Empilement non compact* : l'espace n'est pas optimisé, il y a plus de trous.

Cubique Centré (CC)	$8 \cdot \frac{1}{8} + 1 = 2$	
---------------------	-------------------------------	---

- *Paramètres de maille cubique* : longueur a d'une arête.

Il y a donc des relations (sur une arête, une diagonale, ou une diagonale du cube) entre les rayons des atomes et a .

- *Population* : nombre de motifs appartenant en propre à une maille.

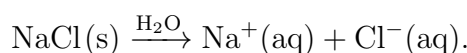
$$n = n_{\text{intérieur}} + \frac{n_{\text{faces}}}{2} + \frac{n_{\text{arêtes}}}{4} + \frac{n_{\text{sommets}}}{8}.$$

- *Sites interstitiels* : espaces vides entre les atomes dans un empilement compact, pouvant accueillir des atomes plus petits.
- Les structures cristallines permettent de retrouver la masse volumique du cristal :

$$\rho = \frac{m_{\text{maille}}}{V_{\text{maille}}} = \frac{n \cdot m_{\text{motif}}}{V_{\text{maille}}}.$$

Dissolution d'un solide ionique

- *Dissolution* : processus en 3 étapes : dissociation, solvation (hydratation), dispersion.
- *Équation de dissolution* (exemple) :



- *Concentration molaire* : quantité de matière de soluté dissout par litre de solution :

$$c = \frac{n}{V}.$$

La formule est analogue pour la concentration d'un ion, en prenant pour n la quantité de matière de cet ion.

- Puisqu'il est difficile de connaître la masse d'un seul atome, mais plus courant de connaître celle d'une mole d'atomes, on utilise le *nombre d'Avogadro* : $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.
- Tableau d'avancement : il permet de suivre l'évolution des quantités de matière.

Éq. réaction	$\text{BeF}_2(\text{s})$	$\xrightarrow{\text{H}_2\text{O}}$	$\text{Be}^{2+}(\text{aq})$	+	$2\text{F}^-(\text{aq})$
État initial	n_0		0		0
État interm.	$n_0 - \xi(t)$		$\xi(t)$		$2\xi(t)$
État final	$n_0 - \xi_{\text{max}} = 0$		ξ_{max}		$2\xi_{\text{max}}$

- La *conductivité électrique* σ (en $\text{S} \cdot \text{m}^{-1}$) d'une solution ionique est donnée par la *loi de Kohlrausch* :

$$\sigma = \sum_i \lambda_i \cdot [X_i]$$

avec λ_i la *conductivité molaire ionique* de l'ion i en $\text{S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$ et $[X_i]$ sa concentration en $\text{mol} \cdot \text{m}^{-3}$!

2 TRANSFORMATION DE LA MATIÈRE

Transformations de la matière

- On distingue trois types de transformations de la matière :
 - *nucléaires* : transformation du noyau atomique entraînant un changement d'élément chimique (fission, fusion, désintégration) ;
 - *physiques* : modification de l'état ou de l'aspect de la matière sans changement de la nature des espèces chimiques ;
 - *chimiques* : transformation résultant d'une réorganisation des atomes par rupture et formation de liaisons, avec conservation des éléments.

Transformations physiques

- L'état gazeux est un état totalement désordonné où les particules n'ont quasiment aucune interaction. Un gaz occupe tout le volume disponible. La force exercée par un gaz sur une surface est mesurée par la pression P et la force exercée sur une surface de normale extérieure $\vec{u}$ vaut

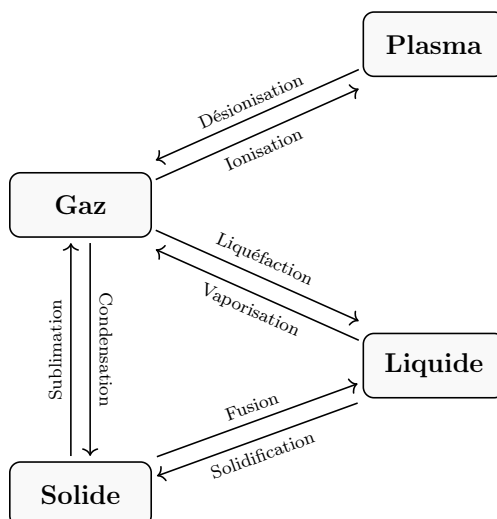
$$\vec{F} = P \cdot S \cdot \vec{u}.$$

Le *modèle du gaz parfait* suit la loi

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T,$$

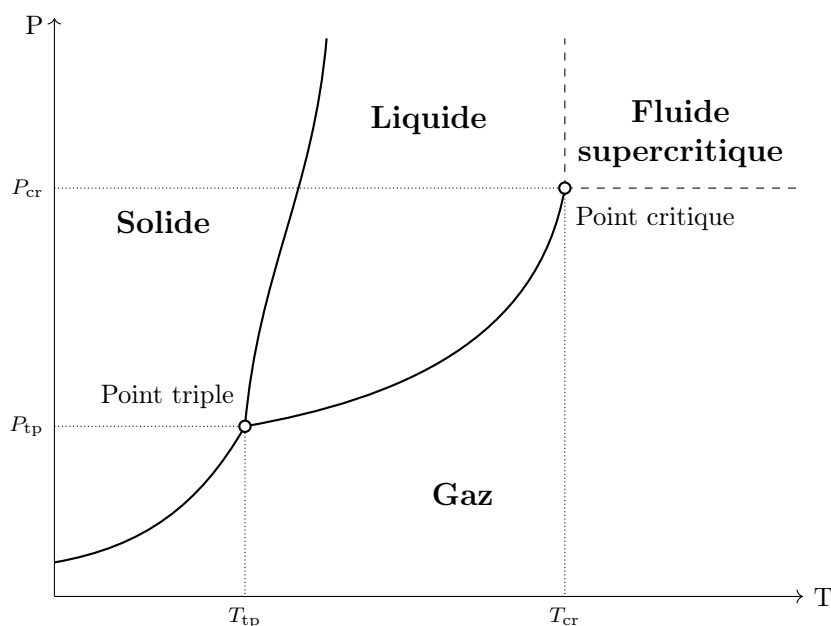
avec P la pression (Pa), V le volume (m^3), n la quantité de matière (mol), R la constante des gaz parfaits et T la température (K).

- L'état liquide est partiellement désordonné. Le volume est quasi fixe, les liquides sont donc peu compressibles. Il n'a pas de forme propre.
- L'état solide est très ordonné (volume et forme fixes). On distingue :
 - le *solide cristallin* : arrangement géométrique régulier (ex : NaCl) ;
 - le *solide amorphe* : pas d'organisation interne régulière (ex : verre) ;
 - le *solide semi-cristallin* : zones cristallines et zones amorphes (ex : polymères).
- On donne ainsi les différentes transformations physiques entre les états :



Le passage d'un état solide à un autre est appelé *transformation allotropique*.

- Une *phase* est une zone de l'espace où les paramètres physiques varient continûment. Elle est dite *homogène* si ses propriétés sont identiques en tout point. Les notations usuelles sont : (s) pour solide, (ℓ) pour liquide pur, (g) pour gaz, (aq) pour une espèce dissoute en solution aqueuse.



Système chimique

- Le *nombre d'Avogadro* est $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. La *mole* est une quantité qui représente N_A objets.
- La *masse molaire* M ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$) représente la masse d'une mole d'entités chimiques. Ce concept s'applique de manière analogue au nucléide (valeur proche du nombre de masse A), à l'élément ou à la molécule (somme des masses molaires atomiques la constituant).
- Le *volume molaire* V_m ($\text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$) est le volume occupé par une mole de gaz. Pour un gaz parfait, il ne dépend que de la pression et de la température.
- La *charge molaire* correspond en valeur absolue à la charge électrique d'une mole d'électrons. Son unité est le *faraday* (F) qui représente donc la charge d'une mole d'ions H^+ . On a donc $1\text{F} = N_A \cdot e = 96,5 \times 10^3 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$.
- Dans un mélange de gaz, la *pression partielle* P_X d'un gaz X est la pression qu'il exercerait s'il était seul dans le même volume. Selon la *loi de Dalton*, la pression totale est la somme des pressions partielles. On définit ainsi la *fraction molaire* x_X comme suit :

$$x_X = \frac{n_X}{n_{\text{tot}}}; \quad P_X = x_X \cdot P_{\text{tot}}; \quad \text{i.e.} \quad P_X = P_{\text{tot}} \cdot \frac{n_X}{n_{\text{tot}}};$$

n_{tot} étant la quantité de matière totale des gaz uniquement.

Avancement d'un système chimique

- Une transformation chimique est notée à l'aide d'une équation chimique bilan de la forme réactifs $\rightleftharpoons$ produits.

- On définit le *nombre stœchiométrique algébrique* ν_X d'un élément X comme le nombre de fois où cet élément apparaît dans l'équation chimique. Il est positif pour les produits et négatif pour les réactifs.
- L'*avancement* (molaire) ξ est la quantité de matière formée d'un produit, ou consommée d'un réactif, de nombre stœchiométrique égal à 1. L'avancement initial est nul, puis il augmente au cours de la réaction et atteint en fin de réaction sa valeur finale. La quantité de matière d'un élément X au temps t est donnée par :

$$n_X(t) = n_{X,0} + \nu_X \cdot \xi(t).$$

- Le *tableau d'avancement* est l'outil central pour étudier une réaction chimique. Le voici pour une réaction générique $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$:

Équation	aA	+	bB	$\rightleftharpoons$	cC	+	dD
État initial	$n_i(A)$		$n_i(B)$		$n_i(C)$		$n_i(D)$
État inter.	$n_i(A) - a\xi(t)$		$n_i(B) - b\xi(t)$		$n_i(C) + c\xi(t)$		$n_i(D) + d\xi(t)$
État final	$n_i(A) - a\xi_f$		$n_i(B) - b\xi_f$		$n_i(C) + c\xi_f$		$n_i(D) + d\xi_f$

- Le tableau peut aussi être réalisé en concentration (mol.L^{-1}) lorsque le volume est constant, en introduisant l'*avancement volumique* $x = \xi/V$.
- Une réaction est dite *totale* ($\longrightarrow$) si elle continue jusqu'à épuisement d'un des réactifs. Le réactif qui s'épuise est appelé *réactif limitant*. L'*avancement maximal* ξ_{max} est la plus petite valeur de ξ qui annule la quantité de l'un des réactifs.
- Un mélange est *stœchiométrique* si les réactifs sont introduits dans les proportions des nombres stœchiométriques. Pour une transformation totale, à l'état final, tous les réactifs sont consommés.
- Le dosage d'une espèce chimique en solution est la détermination de sa concentration molaire.
- Lors d'un *dosage volumétrique* (*titrage*), on verse à l'aide d'une burette la solution titrante jusqu'à ce que le réactif titré ait totalement réagi. L'*équivalence* est repérée par un changement de couleur (*colorimétrie*), une rupture de pente (*conductimétrie*) ou un saut de pH (*pH-métrie*). On mesure alors le volume de solution titrante versé à l'équivalence, qui permet de calculer la quantité de matière du titrant, dont on connaît la concentration, puis la quantité de matière et la concentration de la solution titrée.
- Une réaction est *équilibrée* ($\rightleftharpoons$) si elle s'arrête avant la disparition totale de l'un des réactifs. Il y a coexistence des réactifs et produits. L'équilibre est dynamique (la réaction continue microscopiquement dans les deux sens). On définit le *taux d'avancement final*

$$\tau = \frac{\xi_f}{\xi_{max}},$$

avec ξ_{max} , l'avancement que l'on aurait obtenu avec une *réaction totale*.

Évolution spontanée d'un système chimique

- L'*activité chimique* $a(X)$ est une grandeur sans dimension qui dépend de l'état de l'espèce :
 - Pour le solvant (eau) : $a = 1$.
 - Pour un solide ou un liquide pur non miscible X : $a(X) = 1$.
 - Pour un soluté X en solution diluée : $a(X) = \frac{[X]}{C^\circ}$ avec $C^\circ = 1 \text{ mol.L}^{-1}$.

- Pour un gaz X supposé parfait : $a(X) = \frac{P_X}{P^\circ}$ avec $P^\circ = 1 \text{ bar}$ (10^5 Pa).
- Le *quotient de réaction* Q est défini pour une réaction $\sum \nu_i X_i = 0$ par le produit des activités des constituants élevées à la puissance de leur nombre stœchiométrique algébrique :

$$Q = \prod_i a(X_i)^{\nu_i} = \frac{a(C)^\gamma \cdot a(D)^\delta}{a(A)^\alpha \cdot a(B)^\beta} \quad (\text{pour } \alpha A + \beta B \rightleftharpoons \gamma C + \delta D)$$

- À l'équilibre thermodynamique, le quotient de réaction prend une valeur constante appelée *constante d'équilibre* K° . Cette constante ne dépend que de la température.

$$Q_{eq} = K^\circ$$

- Critère d'évolution spontanée : on compare Q à un instant donné avec K° :
 - Si $Q < K^\circ$: évolution dans le sens direct ($\rightarrow$).
 - Si $Q > K^\circ$: évolution dans le sens indirect ($\leftarrow$).
 - Si $Q = K^\circ$: le système est à l'équilibre, il n'évolue plus.
- Si $K^\circ > 10^4$, la réaction est considérée comme totale. Si $K^\circ < 10^{-4}$, la réaction est considérée comme nulle ou très limitée.
- La méthode pour trouver l'état final d'une réaction équilibrée consiste à :
 - dresser le tableau d'avancement exprimé en fonction de ξ_f ;
 - exprimer Q_{eq} en fonction de ξ_f ;
 - résoudre l'équation $Q_{eq} = K^\circ$ permettant de déterminer ξ_f .
 On peut ainsi calculer, à l'aide du tableau d'avancement, toutes les quantités de matières à l'état final.
- La conductimétrie permet de suivre une réaction ou déterminer une constante d'équilibre. La conductivité σ (S.m^{-1}) d'une solution contenant des ions X_i est donnée par la *loi de Kohlrausch* :

$$\sigma = \sum_i \lambda_i \cdot [X_i]$$

avec λ_i la *conductivité molaire ionique* ($\text{S.m}^2.\text{mol}^{-1}$) et $[X_i]$ la concentration en mol.m^{-3} . Tous les ions présents en solution participent à la conductivité.

On a aussi

$$\sigma = k_{cell} \cdot G$$

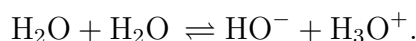
avec la *constante de cellule* k_{cell} (m^{-1}) et G la conductance, inverse de la résistance.

3 ACIDO-BASICITÉ ET PRÉCIPITATION

PARTIE 1 : RÉACTIONS ACIDO-BASIQUES

Réactions acido-basiques

- Un *acide* est une entité chimique (molécule ou ion) capable de céder un proton H^+ , tandis qu'une *base* est une entité capable d'en capter un. Ces deux entités sont reliées au sein d'un *couple acide/base* AH/A^- , défini par la demi-équation $\text{AH} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}^+$.
- Un *polyacide* est une espèce susceptible de libérer plusieurs protons H^+ .
- Une *réaction acido-basique* correspond à l'échange d'un ou plusieurs protons entre une base et un acide : $\text{A}_1\text{H} + \text{A}_2^- \rightleftharpoons \text{A}_1^- + \text{A}_2\text{H}$.
- Certaines espèces dites *amphotères*, peuvent se comporter à la fois comme un acide et comme une base dans deux couples différents. L'eau en est l'exemple principal, intervenant dans les couples $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$ et $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$.
- L'eau subit une réaction d'*autoprotolyse* :



La constante d'équilibre associée est le *produit ionique de l'eau* K_e :

$$K_e = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}}[\text{HO}^-]_{\text{eq}}}{(C^\circ)^2} = 10^{-14} \quad (\text{à } 25^\circ\text{C}) ; \quad \text{p}K_e = -\log K_e = 14.$$

Ainsi, dans toute solution aqueuse, les concentrations des ions H_3O^+ et HO^- sont liées. La connaissance de l'une permet, à l'aide de cette relation, de déterminer l'autre.

Potentiel hydrogène

- Toute solution aqueuse contenant des ions hydronium (oxonium) peut être caractérisée par son *potentiel hydrogène* (pH), grandeur sans dimension définie par

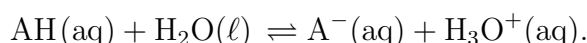
$$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] ; \quad [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}.$$

- Selon la valeur du pH, une solution aqueuse (à 25°C) est dite :
 - *acide* si $0 \leq \text{pH} < 7$ (les ions H_3O^+ sont majoritaires) ;
 - *neutre* si $\text{pH} = 7$ (il y a autant d'ions H_3O^+ que d'ions HO^-) ;
 - *basique* si $7 < \text{pH} \leq 14$ (les ions HO^- sont majoritaires).

Pour une solution neutre, on déduit du produit ionique de l'eau que $[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_e}$, d'où la valeur $\text{pH} = 7$.

Constante d'acidité

- Lorsqu'un acide AH est mis en solution, il réagit avec l'eau selon l'équilibre



Cette réaction est caractérisée par une constante d'équilibre, nommée *constante d'acidité* :

$$K_A = \frac{[A^-]_{\text{eq}} \cdot [H_3O^+]_{\text{eq}}}{[AH]_{\text{eq}} \cdot C^\circ}.$$

- Par analogie avec le pH, on définit le pK_A du couple AH/A^- par la relation

$$pK_A = -\log K_A ; \quad K_A = 10^{-pK_A}.$$

- Les couples de l'eau servent de références sur l'échelle des pK_A :
 - H_3O^+/H_2O : $K_A = 1$ donc $pK_A = 0$;
 - H_2O/HO^- : $K_A = 10^{-14}$ donc $pK_A = 14$.
- Une relation fondamentale lie le pH au pK_A et aux concentrations des espèces du couple :

$$pH = pK_A + \log \frac{[A^-]}{[AH]}.$$

Cette relation permet d'établir le *diagramme de prédominance* (plus bas) :

- $pH = pK_A \Rightarrow [A^-] = [AH]$ (équipartition des espèces) ;
- $pH < pK_A \Rightarrow [AH] > [A^-]$ (l'acide prédomine) ;
- $pH > pK_A \Rightarrow [A^-] > [AH]$ (la base prédomine).

Force des acides et des bases

- Certains acides réagissent totalement avec l'eau en libérant des protons H^+ , ce sont des *acides forts*. La réaction est alors totale ($\rightarrow$). Cela correspond à un K_A très grand et un pK_A négatif (ou nul).
- Un acide est *faible* en solution aqueuse si sa réaction avec l'eau n'est pas totale ($\rightleftharpoons$). Le taux d'avancement τ est strictement inférieur à 1.
- Certaines bases réagissent totalement avec l'eau en libérant des ions hydroxyde $HO^-(aq)$, ce sont des *bases fortes*. La réaction est alors totale.
- Enfin, les *bases faibles* réagissent de manière équilibrée avec l'eau.
- Lorsque plusieurs couples acido-basiques sont présents en solution, la réaction favorisée a lieu entre l'acide le plus fort et la base la plus forte (voir échelle des pK_A).

Constante d'équilibre (rappel et intérêt)

- On rappelle que K° correspond à la valeur du *quotient de réaction* à l'équilibre (Q_{eq}). Pour une réaction entre un acide A_1H et une base A_2^- la *constante d'équilibre* K° peut s'exprimer en fonction des constantes d'acidité des couples mis en jeu :

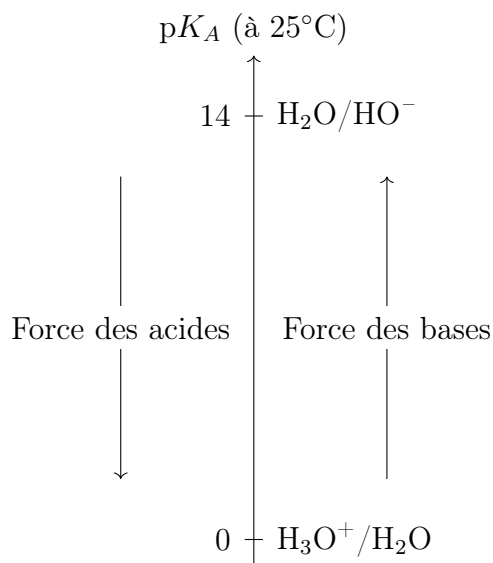
$$K^\circ = f(K_{A1}, K_{A2}).$$

Pour ce faire, il s'agit d'exprimer les trois relations indépendamment et de trouver une relation entre elles. On peut ainsi parfois lever une inconnue.

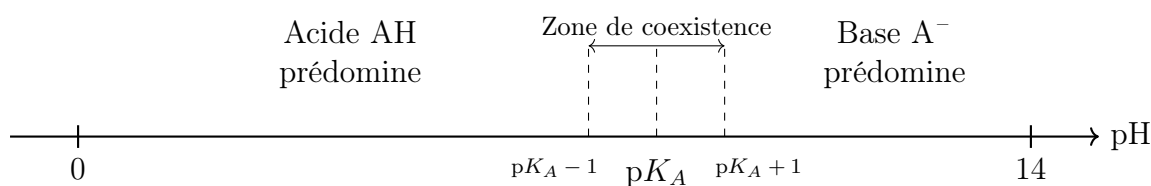
- On considère généralement que la réaction est totale si $K^\circ > 10^4$.

Figures

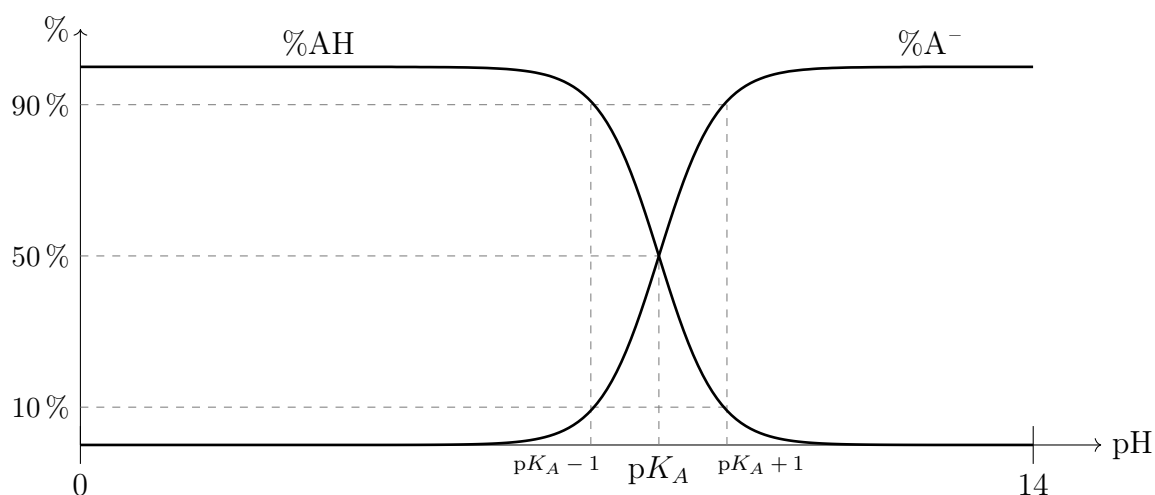
– *Echelle des pK_A* :



– *Diagramme de prédominance* :



– *Courbes de distribution en fonction du pH* :



Dosages acido-basiques

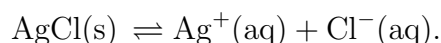
- Un *dosage* (ou *titrage*) a pour but de déterminer la concentration inconnue d'une espèce en solution. La réaction de dosage doit être totale (quantitative), rapide et unique.
- On atteint l'*équivalence* lorsque les réactifs (titré et titrant) ont été introduits dans les proportions stœchiométriques. C'est à cet instant que le changement de réactif limitant s'opère.

- Le repérage de l'équivalence peut se faire par différentes méthodes : suivi pH-métrique (saut de pH), suivi conductimétrique (rupture de pente) ou par colorimétrie (changement de teinte d'un indicateur coloré dont la zone de virage contient le pH à l'équivalence).

PARTIE 2 : RÉACTIONS DE DISSOLUTION ET DE PRÉCIPITATION

Précipitation et dissolution

- Un *précipité* est un dépôt solide en équilibre avec la phase aqueuse, qui apparaît lorsqu'une solution est *saturée* en composés ioniques ou moléculaires. Il s'obtient en introduisant un excès de solide dans l'eau ou en mélangeant deux solutions contenant les espèces constituant le précipité.
- Une *dissolution* est une réaction au cours de laquelle un cristal ionique est dissout en ses ions constitutifs par un solvant. C'est la réaction inverse de la précipitation.
Exemple : dissolution/précipitation du chlorure d'argent :



On observe cet équilibre soit en mettant un excès de solide dans l'eau, soit en mélangeant deux solutions (ex. nitrate d'argent AgNO_3 et chlorure de potassium KCl).

Produit de solubilité

- Le *produit de solubilité* K_s est la constante d'équilibre associée à la réaction de dissolution dans l'eau.
- Pour un solide $\text{C}_x\text{A}_y(\text{s})$ se dissolvant selon $\text{C}_x\text{A}_y(\text{s}) \rightleftharpoons x \text{C}^{p+}(\text{aq}) + y \text{A}^{q-}(\text{aq})$, il s'écrit

$$K_s = \frac{[\text{C}^{p+}]_{\text{eq}}^x \cdot [\text{A}^{q-}]_{\text{eq}}^y}{C^{\circ x+y}}.$$

- On définit le $\text{p}K_s$ comme suit :

$$\text{p}K_s = -\log K_s ; \quad K_s = 10^{-\text{p}K_s}.$$

Solubilité

- La *solubilité* s est la quantité maximale de solide que l'on peut dissoudre dans un litre de solution. Elle s'exprime généralement en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, sinon en $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$, et dépend de la température et du solvant.
- La connaissance de K_s permet de calculer s et inversement.
 - Exemple 1 :



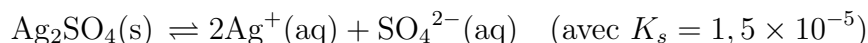
	$\text{PbSO}_4(\text{s})$	Pb^{2+}	SO_4^{2-}
EF	excès	s	s

$$K_s = [\text{Pb}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = s^2,$$

d'où

$$s = \sqrt{K_s} = \sqrt{10^{-8}} = 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

- Exemple 2 :



	$\text{Ag}_2\text{SO}_4(\text{s})$	2Ag^+	SO_4^{2-}
EF	excès	$2s$	s

$$K_s = [\text{Ag}^+]^2 \cdot [\text{SO}_4^{2-}] = (2s)^2 \times s = 4s^3,$$

d'où

$$s = \sqrt[3]{\frac{K_s}{4}} = 1,6 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

En massique ($M = 312 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$) : $s_m = s \times M = 4,99 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$.

Conditions de précipitation

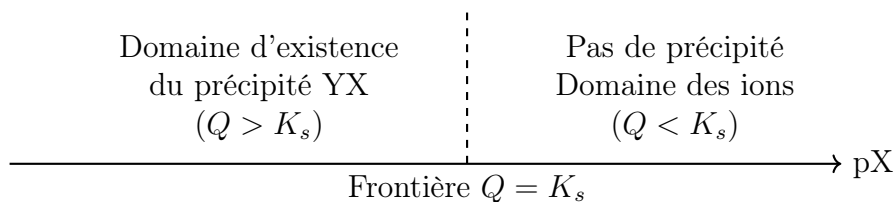
- Pour savoir si un précipité se forme lors d'un mélange, on calcule le quotient de réaction initial Q_i et on le compare à K_s :
 - $Q_i < K_s$: la solution est *insaturée*.
 - $Q_i > K_s$: la solution est saturée. Il y a précipitation jusqu'à ce que $Q_i = K_s$.
- Exemple : Mélange de Na_2SO_4 (10 mL à $8 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$) et AgNO_3 (10 mL à $8 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$). Le volume double, donc les concentrations sont divisées par 2 : $[\text{Ag}^+]_i = [\text{SO}_4^{2-}]_i = 4 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

$$Q_i = [\text{Ag}^+]_i^2 \cdot [\text{SO}_4^{2-}]_i = (4 \cdot 10^{-2})^2 \times (4 \cdot 10^{-2}) = 6,4 \times 10^{-5}$$

Comme $K_s = 1,5 \times 10^{-5}$, on a $Q_i > K_s$: il y a précipitation.

Domaine d'existence d'un précipité

- On peut tracer un *diagramme d'existence* pour visualiser les conditions de précipitation en fonction de la concentration d'un des ions (souvent exprimée en $\text{pX} = -\log[\text{X}]$).



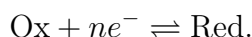
4 RÉACTIONS D'OXYDORÉDUCTION

Oxydants, réducteurs et réactions d'oxydoréduction

- Les *réactions d'oxydoréduction* sont des transformations chimiques au cours desquelles des électrons sont transférés entre les réactifs.
Un *oxydant* est une espèce chimique susceptible de capter un ou plusieurs électrons, tandis qu'un *réducteur* est une espèce susceptible d'en céder.

- À tout oxydant correspond un réducteur conjugué, formant ainsi un *couple oxydant-réducteur* formellement noté Ox/Red.

Ce couple est caractérisé par une *demi-équation électronique* s'écrivant conventionnellement



Le passage de l'oxydant au réducteur correspond à un gain d'électrons appelé *réduction*.

Le passage du réducteur à l'oxydant correspond à une perte d'électrons appelée *oxydation*.

- Pour équilibrer une demi-équation électronique, on équilibre successivement les éléments chimiques autres que l'oxygène et l'hydrogène, l'élément oxygène avec des molécules d'eau, l'élément hydrogène avec des ions hydrogène, et enfin la charge globale avec des électrons. L'équation-bilan de la réaction d'oxydoréduction s'obtient en combinant les deux demi-équations de manière à ce que les électrons n'apparaissent pas dans le bilan final.

- Par défaut, on équilibre les équations rédox en milieu acide car les potentiels standard sont fournis à pH nul. Pour obtenir l'équation en milieu basique, on équilibre d'abord la réaction en milieu acide, puis on ajoute de chaque côté autant d'ions hydroxyde OH^- qu'il y a d'ions H^+ . Les ions H^+ et OH^- situés du même côté se combinent pour former des molécules d'eau, puis on simplifie les molécules d'eau excédentaires si nécessaire.

- Le *nombre d'oxydation*, ou *degré d'oxydation*, est un entier algébrique noté en chiffres romains qui permet de caractériser l'*état d'oxydation* d'un élément chimique.

Son calcul obéit à plusieurs règles fondamentales : le nombre d'oxydation d'un élément dans un corps pur simple atomique ou moléculaire est nul ; pour un ion monoatomique, il est égal à la charge de l'ion.

Dans la plupart des espèces chimiques (il y a des exceptions), on attribue à l'élément oxygène le nombre d'oxydation $-II$ et à l'élément hydrogène le nombre d'oxydation $+I$.

La somme des nombres d'oxydation de tous les atomes constituant un édifice polyatomique est toujours égale à la charge globale de cet édifice. Par exemple, $\text{n.o.}(U) = +IV$ dans UO_2 , $\text{n.o.}(Cl) = +VII$ dans HClO_4 et $\text{n.o.}(Mn) = +VII$ dans MnO_4^- .

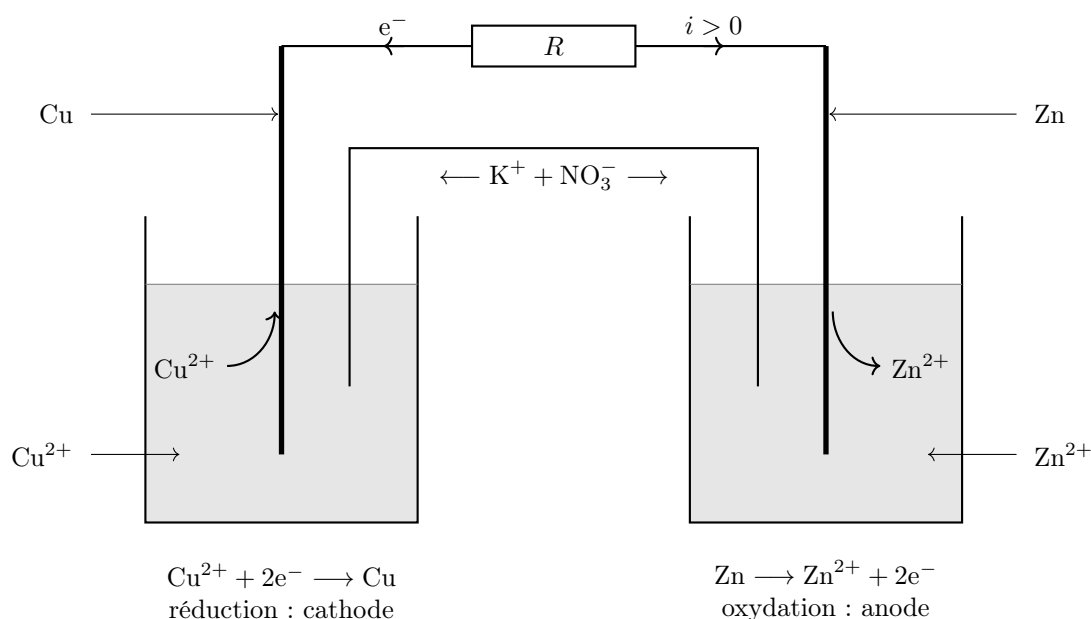
- Lorsqu'un élément est oxydé, son nombre d'oxydation augmente. Lorsqu'il est réduit, son nombre d'oxydation diminue.

La variation absolue du nombre d'oxydation d'un élément correspond exactement au nombre d'électrons qu'il a échangés au cours de la réaction.

- L'eau est le solvant de toutes les réactions étudiées ici et intervient dans deux couples d'oxydoréduction majeurs. Dans le couple du dioxygène, elle joue le rôle de réducteur. Dans le couple du dihydrogène, l'ion oxonium ou l'eau joue le rôle d'oxydant.

Piles

- Une *pile* permet de convertir une énergie chimique en énergie électrique en séparant spatialement les deux demi-réactions d'oxydoréduction.
Une *demi-pile* est constituée par les deux espèces d'un couple redox, d'un *électrolyte* et d'un matériau conducteur jouant le rôle d'*électrode*.
- L'association de deux demi-piles forme une pile. Les deux électrodes sont reliées par un circuit extérieur où circulent les électrons, tandis que les deux solutions sont reliées par un *pont salin*. Ce dernier, constitué d'une solution ionique, permet de fermer le circuit électrique en assurant le déplacement des ions pour maintenir l'électroneutralité de chaque demi-pile.
- L'électrode où se produit la réduction est appelée la *cathode*. L'électrode où se produit l'oxydation est appelée l'*anode*.
Les électrons se déplacent spontanément de l'anode vers la cathode dans le circuit extérieur, ce qui implique que le courant électrique circule en sens inverse.
- Bien qu'un schéma physique de pile (avec les béchers) n'ait pas de sens imposé, la représentation schématique compacte d'une pile obéit, quant à elle, à des conventions strictes. On place toujours l'anode (oxydation, pôle négatif) à gauche et la cathode (réduction, pôle positif) à droite, les deux compartiments étant séparés par un double trait symbolisant le pont salin.



Ainsi, à l'aide de la notation schématique, la pile Daniell illustrée ci-dessus se représente de manière simple et compacte par



- La *capacité* de la pile correspond à la quantité d'électricité totale maximale qu'elle peut délivrer, exprimée en coulombs.
Elle dépend de l'avancement final de la réaction et vérifie la relation

$$Q = i \cdot \Delta t = n \cdot \xi_f \cdot \mathcal{F}.$$

Dans cette expression, n représente le nombre d'électrons échangés dans l'équation bilan et $\mathcal{F}$ est la *constante de Faraday* (charge absolue d'une mole d'électrons, soit environ 96500 C·mol⁻¹ i.e. $\mathcal{N}_A \cdot e$).

Potentiel d'électrode

- Il est impossible de mesurer un potentiel absolu, on ne mesure que des différences de potentiel. On a donc défini une référence conventionnelle : l'*électrode standard à hydrogène* (ESH), dont le potentiel est fixé à 0 V à toute température.
- L'ESH est constituée d'une solution très acide de pH nul dans laquelle barbote du dihydrogène gazeux à 1 bar, au contact d'une électrode inerte de platine. Celle-ci sert de surface catalytique pour le transfert d'électrons, sans participer chimiquement à la réaction.
- Le potentiel électrique d'un couple redox en solution est donné par la *formule de Nernst*. À la température usuelle de 25 °C, pour une demi-équation de la forme $\alpha \text{Ox} + \gamma \text{H}^+ + n e^- = \beta \text{Red} + \delta \text{H}_2\text{O}$, on utilise directement la formule pratique en base 10

$$E = E^0 + \frac{0,06}{n} \log \left(\frac{[\text{Ox}]^\alpha \cdot [\text{H}^+]^\gamma}{[\text{Red}]^\beta} \right).$$

Dans cette expression, E^0 représente le *potentiel standard du couple*, une grandeur de référence qui ne dépend que de la température.

Il est par ailleurs essentiel de noter que l'eau, en tant que solvant, n'apparaît jamais dans l'argument du logarithme.

5 CINÉTIQUE CHIMIQUE

Vitesse d'une réaction chimique

- La cinétique chimique est l'étude de l'évolution au cours du temps d'une réaction chimique thermodynamiquement possible. On se restreindra ici au cas de la cinétique homogène, i.e. des systèmes chimiques sous une seule phase, à volume et température constants, et dans un système fermé et uniforme.
- Les *facteurs cinétiques* sont les grandeurs qui agissent sur la vitesse d'évolution d'un système.
 - Une augmentation de la température accroît l'agitation thermique, ce qui augmente la fréquence et l'efficacité des chocs entre les particules, et donc accélère la réaction.
 - Une concentration élevée favorise les rencontres entre les particules et augmente la vitesse de réaction.
 - Les *catalyseurs*, qui sont des espèces chimiques qui ne figurent pas dans l'équation bilan, accélèrent la réaction en modifiant son mécanisme.
- Le *temps de demi-réaction* $\tau_{1/2}$ est la durée nécessaire pour consommer la moitié du réactif limitant, i.e. pour que l'avancement $\xi(t)$ parvienne à la moitié de sa valeur finale ξ_f .

Vitesse volumique de réaction

- La *vitesse volumique de réaction* v_r est la dérivée de l'avancement de la réaction par rapport au temps, rapportée au volume total V du système :

$$v_r = \frac{1}{V} \frac{d\xi}{dt}.$$

Elle s'exprime en $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$ et est toujours positive.

- La *vitesse volumique de formation ou de disparition* d'un constituant est la dérivée de la concentration du constituant en fonction du temps :

$$v_{X_i} = \frac{d[X_i]}{dt}.$$

C'est une grandeur algébrique qui est positive pour un produit et négative pour un réactif.

- Ces deux vitesses sont liées par les nombres stœchiométriques algébriques ν_i (négatifs pour les réactifs, positifs pour les produits) :

$$v_{X_i} = \nu_i v_r ; \quad v_r = \frac{1}{\nu_i} \frac{d[X_i]}{dt}.$$

Une vitesse connue permet de calculer les autres (i.e. v_r , v_{X_1} , mais aussi v_{X_2} , v_{X_3} , etc.).

- Expérimentalement, on peut facilement accéder à la concentration d'une espèce en solution en suivant l'évolution de ses propriétés physicochimiques, comme avec un suivi d'absorbance, de conductivité, ou de pression.

Lois de vitesse

- Considérons la réaction $|\nu_{A_1}|A_1 + |\nu_{A_2}|A_2 + \dots \rightarrow \nu_{B_1}B_1 + \nu_{B_2}B_2 + \dots$.
On dit que la réaction admet un *ordre* si sa vitesse de réaction peut s'écrire sous la forme

$$v_r = k \times [A_1]^{\alpha_1} \times [A_2]^{\alpha_2} \times \dots$$

Les exposants α_i sont les *ordres partiels* des réactifs A_i , la somme $\alpha = \sum \alpha_i$ est l'*ordre global* (ou *total*) de la réaction, et enfin k est la *constante cinétique*, qui dépend de la température.

- La vitesse des réactions diminue généralement lorsque les concentrations en réactifs diminuent ; c'est pourquoi elle décroît au fur et à mesure de leur avancement.

Étude cinétique de quelques réactions d'ordre simple

- On ne s'intéresse dans cette partie qu'à des réactions d'équation $\alpha A + \dots \rightarrow \text{produits}$ admettant un ordre par rapport au réactif A et un ordre 0 par rapport aux autres réactifs (naturellement si A est seul, ou par une méthode spécifique sinon (voir plus bas)).
- Dans cette écriture, le coefficient stœchiométrique (positif) α est la valeur absolue du coefficient stœchiométrique algébrique : $\alpha = |\nu_A| = -\nu_A$.
- Toutes les expressions ci-après sont à savoir retrouver plutôt qu'à apprendre.
- Les équations cinétiques présentées sont implicitement obtenues par séparation des variables, puis par intégration entre l'état initial ($t = 0, [A]_0$) et un état courant ($t, [A](t)$). D'autres approches sont envisageables !

Réaction d'ordre 0

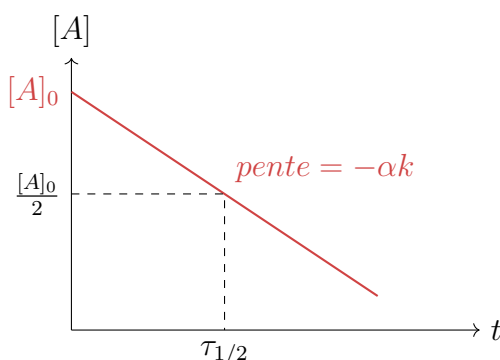
- Loi de vitesse : la vitesse de réaction est indépendante de la concentration du réactif : $v_r = k$. La constante k s'exprime en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$.
- L'intégration de l'équation différentielle $-\frac{1}{\alpha} \frac{d[A]}{dt} = k$ conduit à l'équation cinétique

$$[A](t) = [A]_0 - \alpha kt.$$

La concentration du réactif diminue linéairement au cours du temps.

- Le temps de demi-réaction est donné par

$$\tau_{1/2} = \frac{[A]_0}{2\alpha k}.$$



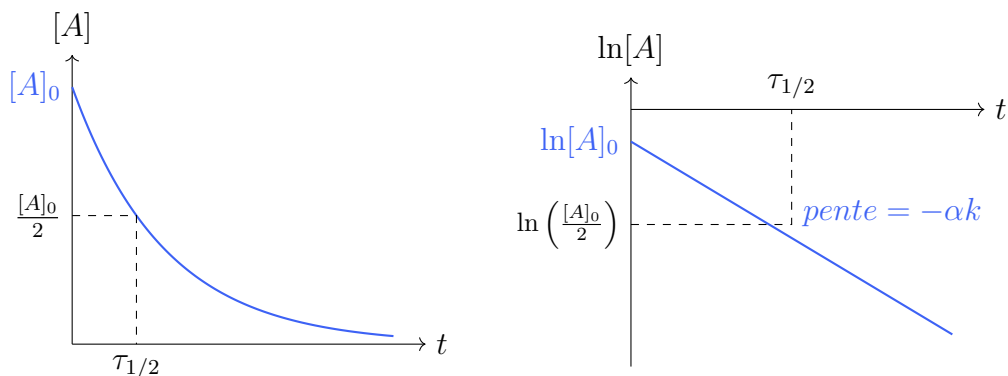
Réaction d'ordre 1

- Loi de vitesse : la vitesse est proportionnelle à la concentration du réactif : $v_r = k[A]$. La constante k s'exprime en s^{-1} .
- L'équation différentielle $-\frac{1}{\alpha} \frac{d[A]}{dt} = k[A]$ s'intègre sous la forme $\ln[A](t) = \ln[A]_0 - \alpha kt$, donnant la loi de décroissance exponentielle

$$[A](t) = [A]_0 e^{-\alpha kt}.$$

- Le temps de demi-réaction est indépendant de la concentration initiale :

$$\tau_{1/2} = \frac{\ln 2}{\alpha k}.$$



Réaction d'ordre 2

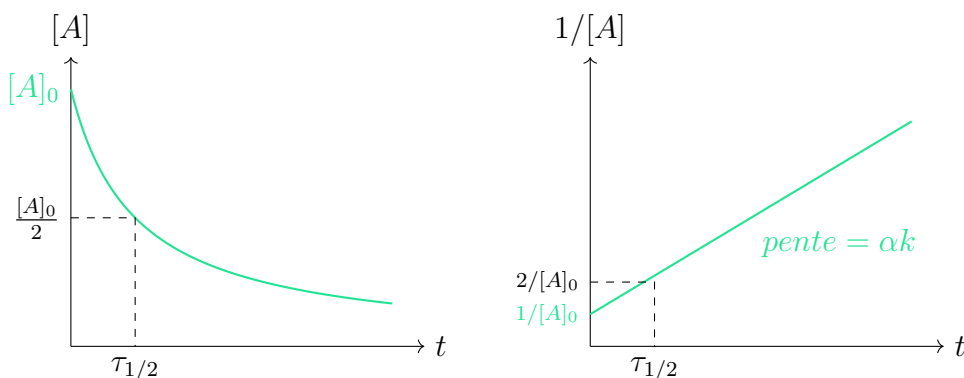
- Loi de vitesse : la vitesse est proportionnelle au carré de la concentration du réactif : $v_r = k[A]^2$. La constante k s'exprime en $\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$.
- L'équation différentielle $-\frac{1}{\alpha} \frac{d[A]}{dt} = k[A]^2$ s'intègre en

$$\frac{1}{[A](t)} = \frac{1}{[A]_0} + \alpha k t.$$

L'inverse de la concentration du réactif croît linéairement au cours du temps.

- Le temps de demi-réaction est inversement proportionnel à la concentration initiale :

$$\tau_{1/2} = \frac{1}{\alpha k [A]_0}.$$



Méthodes de recherche de l'ordre d'une réaction

Simplification

- La *dégénérescence de l'ordre* consiste à introduire tous les réactifs en large excès, à l'exception d'un seul réactif A . Leur concentration reste alors quasi-constante au cours du temps ($[B](t) \approx [B]_0$). La loi de vitesse se simplifie en $v_r = k_{\text{app}}[A]^{\alpha_1}$, où k_{app} est la *constante de vitesse apparente*, qui intègre les concentrations constantes des réactifs en excès. Ainsi, on peut mesurer l'ordre partiel d'un seul des réactif. En réalisant plusieurs fois l'opération, on peut obtenir tous les ordres partiels.

- Une seconde approche consiste à se placer en proportion stœchiométrique. Ainsi, pour deux réactifs par exemple, la loi de vitesse se simplifie en $v_r = k_{\text{app}}[A]^{\alpha_1+\alpha_2}$, où l'exposant est l'ordre global de la réaction ; $k_{\text{app}} = k \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^{\alpha_2}$.

Traitement de données

- Les méthodes qui suivent sont présentées dans le cas d'une réaction qui peut être modélisée par une loi de vitesse ne dépendant que d'un seul réactif A , de la forme $v_r = k[A]^p$. Le nombre p que l'on cherche à déterminer correspond alors à l'ordre partiel par rapport à A (dégénérescence) ou à l'ordre global (un seul réactif ou mélange stœchiométrique).
- La *méthode différentielle* exploite directement la loi de vitesse. On mesure la vitesse v_r et la concentration $[A]$ à différents instants (ou souvent les vitesses initiales v_0 pour différentes concentrations initiales $[A]_0$). On peut alors :
 - soit tracer directement $v_r = f([A])$ pour identifier l'ordre par reconnaissance de forme (constante pour un ordre 0, droite linéaire pour un ordre 1, parabole pour un ordre 2) ;
 - soit tracer $\ln(v_r)$ en fonction de $\ln[A]$ pour obtenir une méthode universelle. On obtient alors une droite d'équation

$$\ln(v_r) = \ln(k) + p \ln[A],$$

où la pente donne directement l'ordre p (même s'il n'est pas entier) et l'ordonnée à l'origine donne $\ln(k)$.

- La *méthode des temps de demi-réaction* consiste à mesurer $\tau_{1/2}$ pour plusieurs concentrations initiales $[A]_0$ différentes (valable pour d'autres fractions que 1/2). La relation de dépendance entre $\tau_{1/2}$ et $[A]_0$ (qui est du type $\tau_{1/2} \propto [A]_0^{1-p}$) permet de déduire l'ordre p :
 - si $\tau_{1/2}$ est proportionnel à $[A]_0$, alors $p = 0$;
 - si $\tau_{1/2}$ est indépendant de $[A]_0$, alors $p = 1$;
 - si $\tau_{1/2}$ est inversement proportionnel à $[A]_0$, alors $p = 2$.
- La *méthode intégrale* consiste à supposer un ordre p (0, 1 ou 2), puis à tester la linéarité des représentations graphiques caractéristiques qui en découlent :
 - si le tracé de $[A](t)$ est une droite, l'ordre est $p = 0$;
 - si le tracé de $\ln[A](t)$ est une droite, l'ordre est $p = 1$;
 - si le tracé de $1/[A](t)$ est une droite, l'ordre est $p = 2$.

Loi d'Arrhenius

- La constante cinétique k dépend fortement de la température. Cette évolution est modélisée par la *loi d'Arrhenius* :

$$k = Ae^{-\frac{E_a}{RT}}.$$

- k : constante de vitesse (unité dépendante de l'ordre global).
- A : facteur pré-exponentiel ou facteur de fréquence (même unité que k), lié à la fréquence des collisions et à l'orientation géométrique favorable des molécules.
- E_a : énergie d'activation ($\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}$), représentant la barrière énergétique minimale que les réactifs doivent franchir pour se transformer en produits.
- $R = 8,314 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$: constante universelle des gaz parfaits.
- T : température absolue (K).
- Le terme $e^{-E_a/RT}$ correspond à la fraction de collisions moléculaires qui possèdent une énergie cinétique supérieure ou égale à l'énergie d'activation E_a . Lorsque T augmente, cette fraction augmente de manière exponentielle, ce qui explique pourquoi la température est un facteur cinétique puissant.

- Forme linéarisée (Diagramme d'Arrhenius) : pour déterminer expérimentalement E_a et A , on applique le logarithme népérien à la loi d'Arrhenius :

$$\ln(k) = \ln(A) - \frac{E_a}{R} \cdot \frac{1}{T}$$

Le tracé de $\ln(k)$ en fonction de l'inverse de la température absolue $\frac{1}{T}$ donne une droite décroissante de pente $p = -\frac{E_a}{R}$ et d'ordonnée à l'origine $\ln(A)$.

Fin

[Revenir au début](#)